MORFOLOGÍA I

HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA

Solucionario del control formativo

Análisis de 70 láminas

Revisado con la pauta oficial del QUIZ 4

18 de octubre de 2026

Lámina 01

Identifique el tipo de matriz en A

Matriz interterritorial

Respuesta de la pauta / Pregunta 62 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

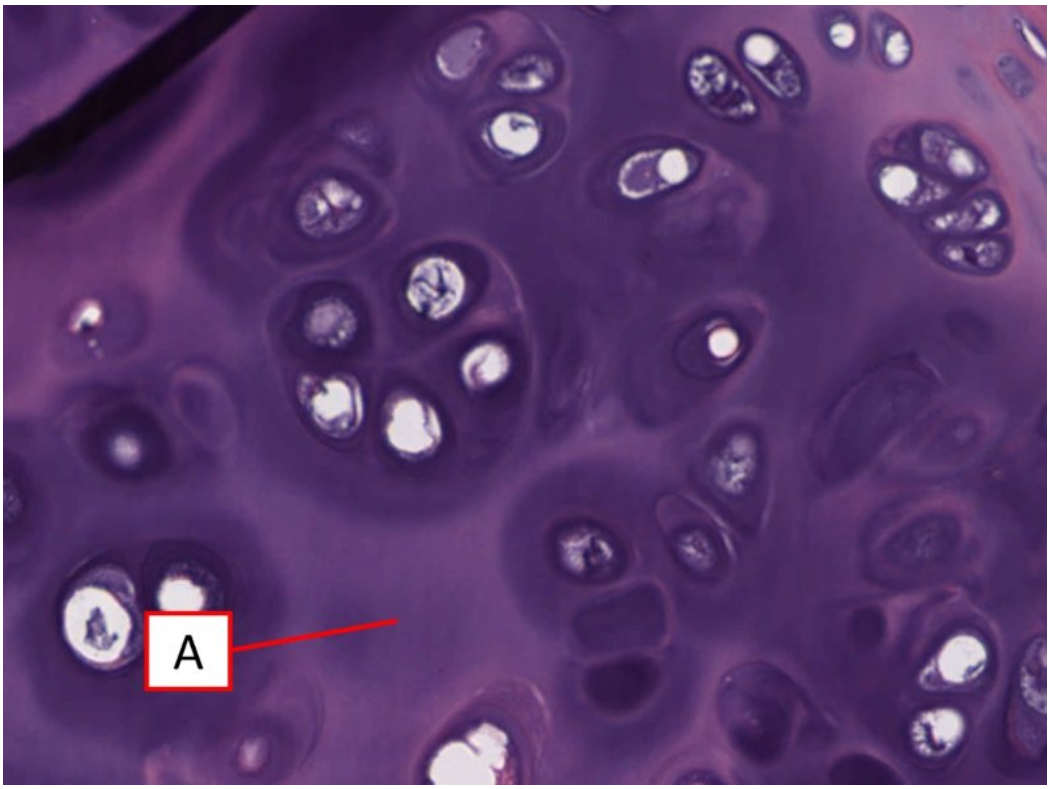


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La línea termina en un área de matriz entre grupos de lagunas. Esa región es más clara y extensa que los halos violetas que rodean de manera inmediata a los condrocitos.

Fundamento del rótulo final

Se solicita el tipo de matriz, no el nombre de la célula ni del cartílago completo. La localización entre territorios celulares sostiene el rótulo interterritorial.

Lámina 01 · Explicación

Matriz interterritorial

Qué es

Es la matriz extracelular del cartílago situada entre los territorios que rodean a los condrocitos o a sus grupos isógenos. Su aspecto suele ser más claro que el de los halos territoriales.

Función

La red de colágeno, principalmente de tipo II en el cartílago hialino, limita la deformación por tracción. Los proteoglucanos y el agua retenida contribuyen a soportar compresión. La matriz avascular permite el intercambio de pequeños metabolitos por difusión.

Relación con el embrión y el desarrollo

Durante la condrogénesis, células mesenquimáticas se condensan y se diferencian en condroblastos. Al secretar matriz quedan separadas y pasan a reconocerse como condrocitos. La matriz pertenece a un tejido diferenciado y no constituye una hoja germinal. El origen del mesénquima depende de la región: mesodermo o ectomesénquima de cresta neural en parte de la cabeza.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El halo inmediato de cada laguna corresponde a matriz capsular o pericelular. El territorio alrededor de un grupo celular se distingue de la matriz que queda entre grupos. La posición del extremo de la flecha decide el rótulo.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

H10, pp. 3, 8 y 12; G10, p. 5; CAR, cap. 9, pp. 165-167 (PDF 180-182).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 02

Identifique el componente de la célula en A

Miofibrillas

Respuesta de la pauta / Pregunta 55 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

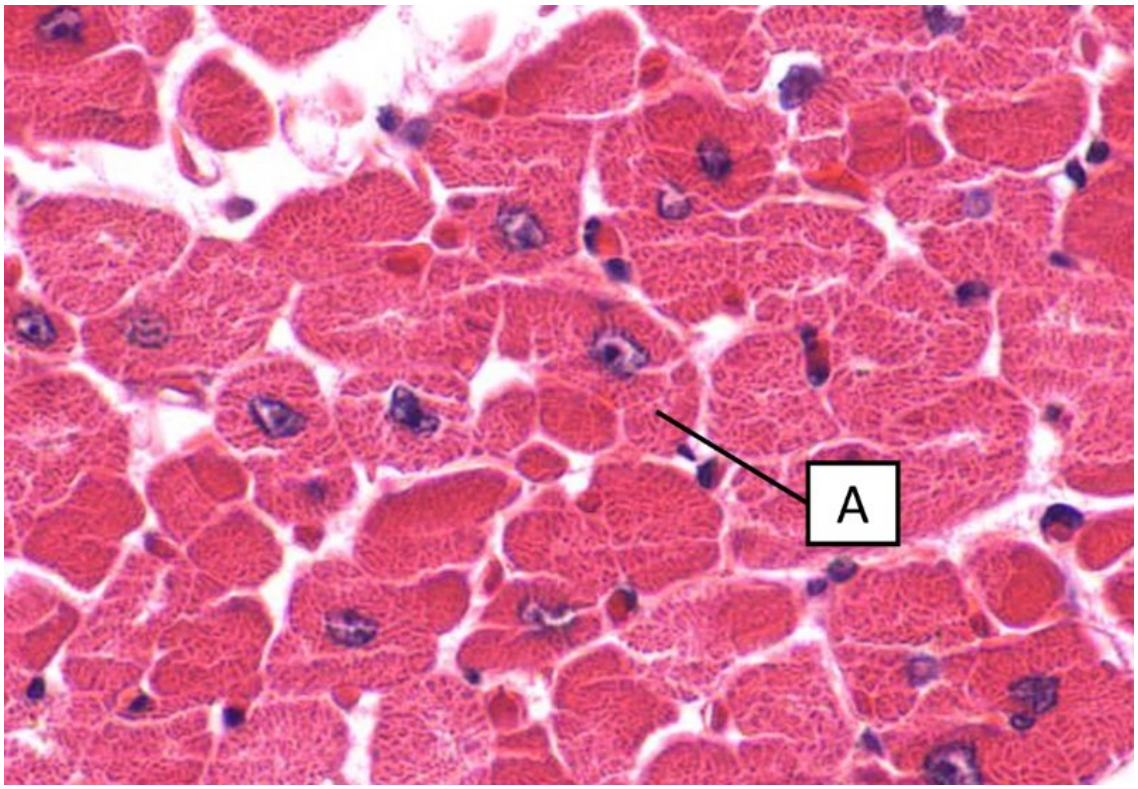


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El extremo negro se sitúa dentro del sarcoplasma y señala su aspecto finamente granular. Se observan varios núcleos centrales, compatibles con un campo de músculo cardíaco cortado transversalmente.

Fundamento del rótulo final

El componente intracelular señalado es el aparato miofibrilar. Las miofibrillas se infieren por la textura del citoplasma; la foto no resuelve filamentos individuales de actina o miosina.

Lámina 02 · Explicación

Miofibrillas

Qué es

Son conjuntos longitudinales de proteínas contráctiles organizados en sarcómeros. En un corte transversal pueden verse como una granulación fina del sarcoplasma, sin que cada filamento individual sea resoluble con microscopía óptica.

Función

La interacción entre filamentos finos de actina y gruesos de miosina transforma energía del ATP en fuerza. El calcio regula el acceso de la miosina a la actina mediante el complejo de troponina y la tropomiosina. El deslizamiento acorta los sarcómeros.

Relación con el embrión y el desarrollo

Tanto el músculo esquelético como el cardíaco poseen miofibrillas. La diferencia embrionaria es decisiva: los precursores del músculo esquelético del tronco y miembros proceden principalmente del mesodermo paraxial, mientras los cardiomiocitos se diferencian del mesodermo esplácnico cardiogénico. Los cardiomiocitos conservan límites celulares individuales.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Un núcleo central es una estructura nuclear, no una miofibrilla. El endomisio se encuentra entre las células. El aspecto punteado dentro del citoplasma permite reconocer el aparato contráctil sin afirmar que se vean filamentos aislados.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

H10, pp. 39-40 y 45-52; CAR, cap. 9, pp. 182-183 y 189-190 (PDF 197-198 y 204-205).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 03

Identifique la estructura en A

Bandas A

Respuesta de la pauta / Pregunta 60 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

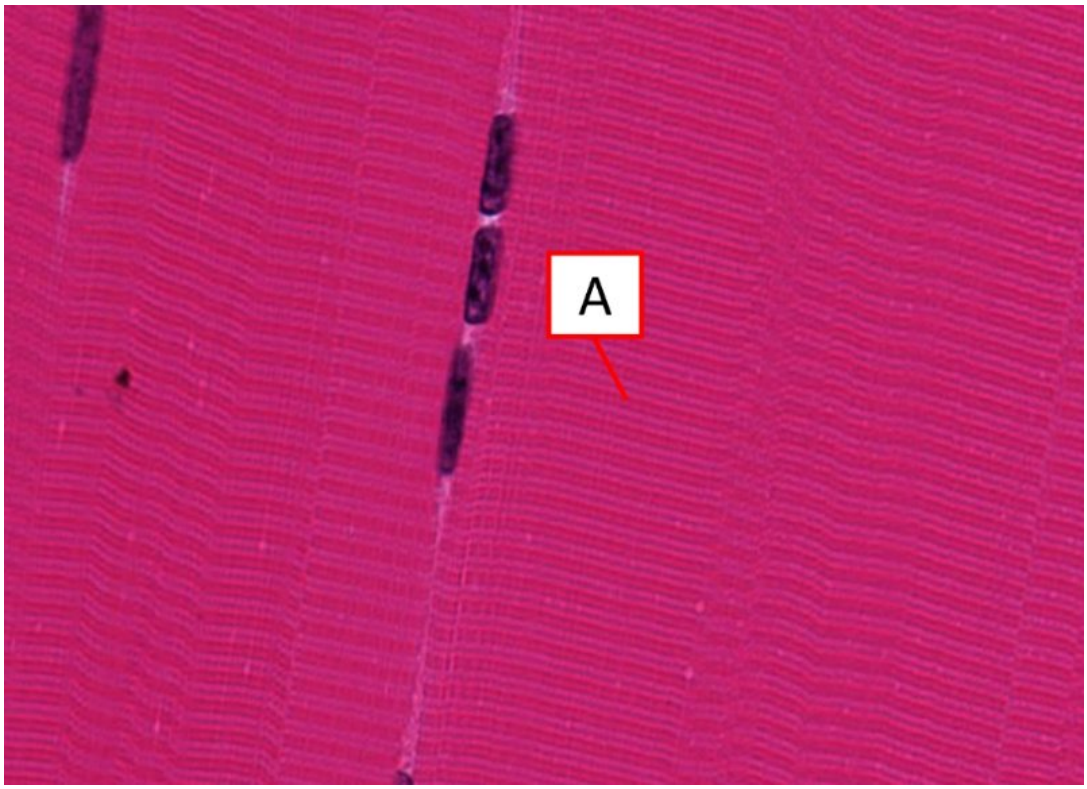


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

Se observan fibras musculares longitudinales con núcleos periféricos y estriación transversal. La flecha oblicua señala una de las franjas de la estriación; la pauta identifica las bandas A. El grosor del trazo limita una comprobación independiente del extremo.

Fundamento del rótulo final

El rótulo final es banda A, la franja oscura del sarcómero. La lectura anterior como banda I se corrige con la pauta oficial y con la distinción de bandas claras y oscuras de la clase 10.

Lámina 03 · Explicación

Bandas A

Qué es

Es la banda anisotrópica u oscura del sarcómero. Abarca toda la longitud de los filamentos gruesos de miosina y las zonas donde se superponen con filamentos finos. En su parte central puede distinguirse la zona H, de menor superposición.

Función

Contiene los filamentos gruesos que participan en la generación de fuerza. Durante la contracción aumenta su superposición con la actina: la banda A mantiene aproximadamente su longitud, mientras disminuyen la banda I y la zona H.

Relación con el embrión y el desarrollo

La estriación aparece cuando las proteínas contráctiles se ensamblan y sus sarcómeros se alinean. En la histogénesis esquelética, mioblastos se fusionan para formar miotubos. Al madurar, estos acumulan miofibrillas y sus núcleos se desplazan hacia la periferia. La organización sarcomérica también existe en el músculo cardíaco.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La banda I es más clara y contiene filamentos finos sin superposición con gruesos. La línea Z es una línea estrecha dentro de la banda I. No debe confundirse una franja completa con una línea que delimita el sarcómero.

Contraste con el envío

La propuesta anterior fue «Banda I, interpretación probable». Se sustituye por «Bandas A» y se actualiza la explicación.

Fuentes

H10, pp. 45-48; G10, p. 2; CAR, cap. 9, pp. 182-183 (PDF 197-198). Pauta del QUIZ 4, pregunta 60 del envío.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 04

Identifique la célula en A

Osteocito

Respuesta de la pauta / Pregunta 63 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

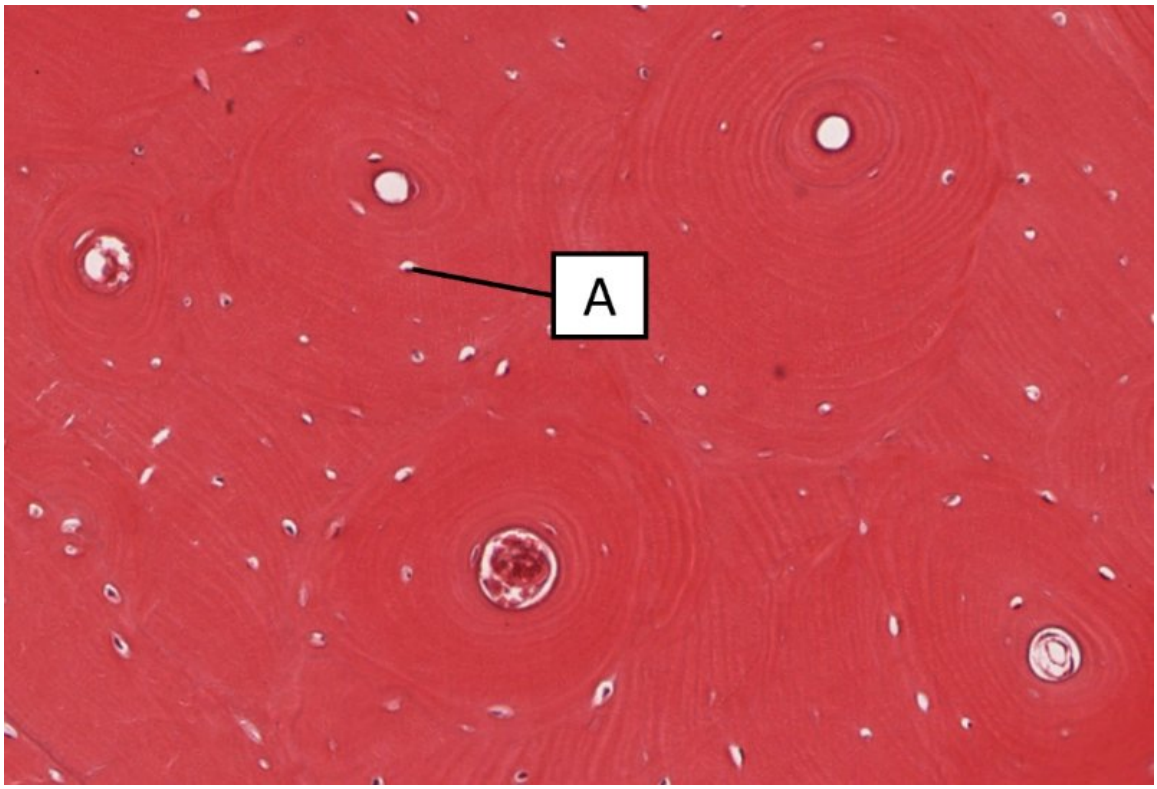


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha llega a un pequeño alojamiento alargado dentro de la matriz eosinófila. Alrededor se reconocen sistemas de laminillas y conductos de osteonas.

Fundamento del rótulo final

La ubicación incluida en matriz favorece osteocito. Un osteoblasto se buscaría en una superficie ósea y un osteoclasto sería mucho mayor y estaría relacionado con resorción.

Lámina 04 · Explicación

Osteocito

Qué es

Es la célula ósea madura alojada dentro de una laguna de la matriz mineralizada. Sus prolongaciones transcurren por canalículos y permiten mantener contacto con otras células del tejido.

Función

Participa en la mecanotransducción: detecta las cargas que deforman el hueso y regula respuestas de formación y resorción. Mantiene su microambiente y contribuye a la homeostasis mineral. El sistema de prolongaciones facilita la comunicación en un tejido cuya matriz limita la difusión directa.

Relación con el embrión y el desarrollo

Deriva de un osteoblasto que queda incluido en la matriz que produjo. La línea osteogénica se origina en mesénquima. El esqueleto axial se relaciona principalmente con esclerotomos, el apendicular con mesodermo lateral y parte del esqueleto craneofacial con cresta neural. Osteocito y osteoclasto tienen linajes diferentes.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Un osteoblasto activo se sitúa sobre la superficie de una trabécula. Un osteoclasto es una célula grande, a menudo multinucleada, asociada a resorción. Una laguna vacía por procesamiento no permite describir todos los detalles celulares, aunque identifica el alojamiento habitual del osteocito.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

H10, pp. 23-29; G10, pp. 3-4; CAR, cap. 9, pp. 165-168 (PDF 180-183).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 05

Identifique la célula en A

Célula de las crestas neurales

Respuesta de la pauta / Pregunta 70 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La línea señala un pequeño grupo celular entre el ectodermo superficial y la cara dorsolateral del epitelio neural. Ventral al tubo se reconoce una estructura redonda compatible con notocorda.

Fundamento del rótulo final

La posición dorsal y lateral al tubo, separada del epitelio organizado, coincide con el territorio de las células de la cresta neural en migración.

Lámina 05 · Explicación

Célula de las crestas neurales

Qué es

Son células derivadas del borde del neuroectodermo. Se ubican inicialmente en los márgenes de los pliegues neurales y después se desprenden y migran desde la región dorsal del tubo neural.

Función

Generan poblaciones muy diversas según el nivel del eje corporal y su ruta migratoria. En el tronco producen, entre otros derivados, neuronas de ganglios sensitivos y autonómicos, células de Schwann y melanocitos. La cresta craneal aporta también ectomesénquima a la cara.

Relación con el embrión y el desarrollo

Surgen durante la neurulación. Tras una transición epitelio-mesénquima, las células adquieren capacidad migratoria. Su posición dorsolateral respecto del tubo permite distinguirlas del mesodermo paraxial. Pertenecen al linaje ectodérmico, aunque algunas formen tejidos conjuntivos y cartílago craneofacial.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El tubo neural es el epitelio organizado que rodea al neurocele. Un somita es una masa mesodérmica lateral. La micrografía por sí sola no permite asignar a una célula migratoria un destino definitivo; los derivados se establecen por estudios de linaje y por el contexto embrionario.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

C9, pp. 20-22; IMG, pp. 16-18; CAR, caps. 6 y 12, pp. 95-96 y 254-260 (PDF 110-111 y 269-275).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 06

Identifique el tipo de cartílago en la imagen

Cartílago hialino

Respuesta de la pauta / Pregunta 11 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

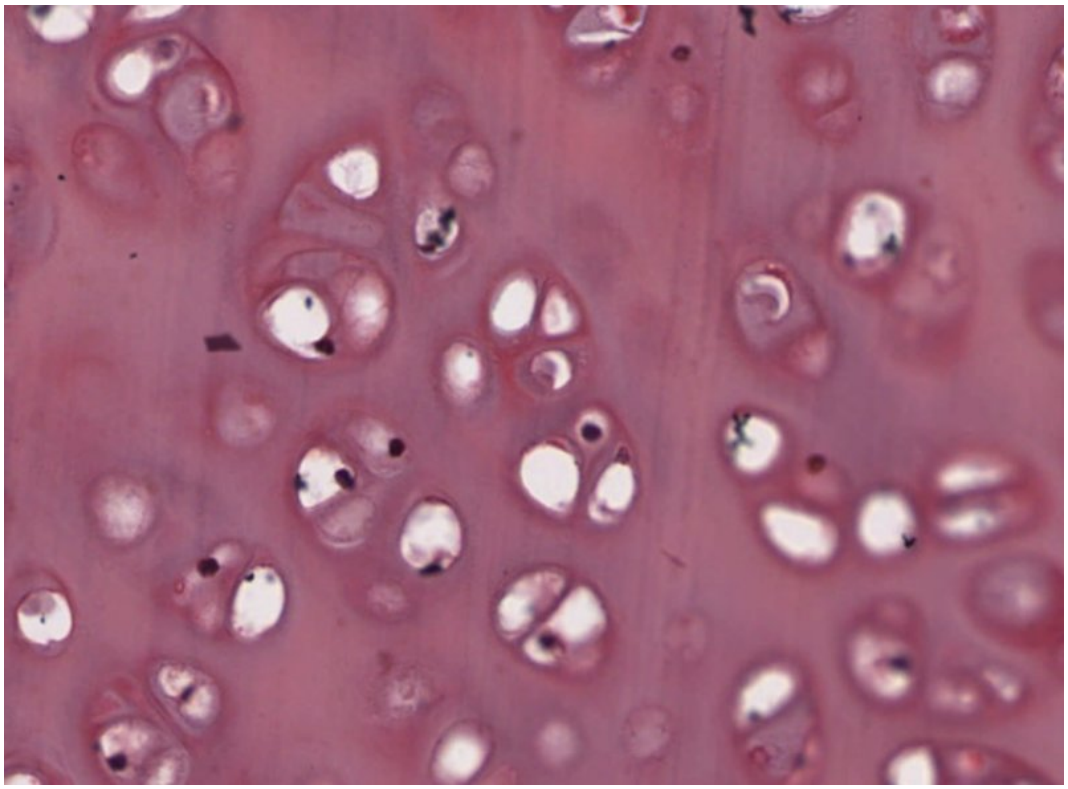


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La matriz es homogénea y rosado-violeta, con condrocitos alojados en lagunas y varios grupos isógenos. No se ven haces colágenos gruesos ni una malla elástica resaltada.

Fundamento del rótulo final

El patrón de matriz homogénea con células en lagunas sostiene la clasificación hialina. El tamaño de los grupos celulares es un apoyo y no el criterio único.

Lámina 06 · Explicación

Cartílago hialino

Qué es

Es tejido conjuntivo especializado con condrocitos en lagunas y una matriz de aspecto homogéneo. Las fibrillas finas de colágeno II no suelen distinguirse individualmente en una preparación habitual con hematoxilina-eosina.

Función

Combina resistencia a la compresión con cierta flexibilidad. Su matriz hidratada distribuye cargas y permite difusión de nutrientes. En las articulaciones ofrece una superficie de baja fricción. El cartílago articular carece de pericondrio, a diferencia de muchas otras localizaciones.

Relación con el embrión y el desarrollo

Se forma por condensación mesenquimática y diferenciación condrogénica, relacionada con SOX9. Sirve de molde para numerosos huesos que se formarán mediante osificación endocondral. Una parte persiste como cartílago articular, costal o de vías aéreas, por lo que reconocer cartílago no implica que toda la muestra vaya a convertirse en hueso.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El cartílago elástico muestra una red de fibras elásticas con tinciones apropiadas. El fibrocartílago presenta haces colágenos más evidentes y condrocitos alineados. El número de células de un grupo isógeno ayuda a orientarse, pero no es un criterio suficiente por sí solo.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

H10, pp. 3-12; G10, pp. 5-6; CAR, cap. 9, pp. 165-167 (PDF 180-182).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 07

Identifique el tipo de tejido óseo en la imagen

Compacto

Respuesta de la pauta / Pregunta 46 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

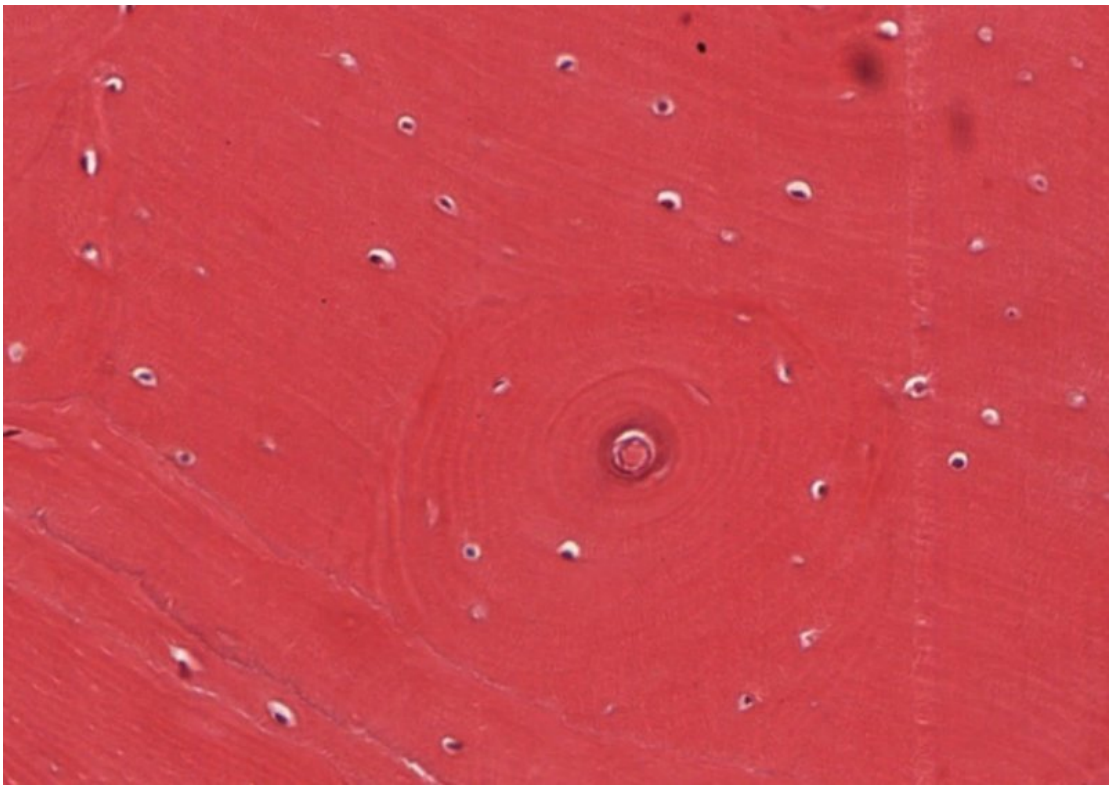


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El campo está ocupado por matriz ósea continua. Se distingue un conducto central rodeado de laminillas concéntricas y múltiples lagunas pequeñas en la matriz.

Fundamento del rótulo final

La osteona y la continuidad cortical diferencian el hueso compacto del esponjoso. La disposición en laminillas indica madurez de la arquitectura.

Lámina 07 · Explicación

Compacto

Qué es

Es hueso organizado en una masa densa con osteonas y otras disposiciones de laminillas. En el corte transversal, un conducto central rodeado por laminillas concéntricas identifica un sistema de Havers.

Función

Aporta resistencia mecánica y protección con un espesor cortical importante. Los conductos permiten el paso de vasos y nervios. Los osteocitos alojados en lagunas se relacionan mediante canalículos con las fuentes de nutrición y con otras células de la red ósea.

Relación con el embrión y el desarrollo

La distinción compacto/esponjoso describe la arquitectura del hueso. La distinción intramembranoso/endocondral describe el mecanismo de formación. Ambos mecanismos pueden originar hueso que, después de remodelarse, adopte arquitectura laminar compacta. La presencia de osteonas no demuestra por sí misma cuál fue el mecanismo embrionario inicial.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El tejido esponjoso se organiza en trabéculas separadas por espacios medulares amplios. Hueso compacto no significa hueso inmaduro: la imagen con laminillas y osteonas corresponde a organización madura. Los conductos vasculares no son lagunas de osteocitos.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

H10, pp. 17-18 y 34-36; G10, pp. 3-4; E11, pp. 33-49.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 08

Identifique la estructura en A

Surco neural

Respuesta de la pauta / Pregunta 15 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

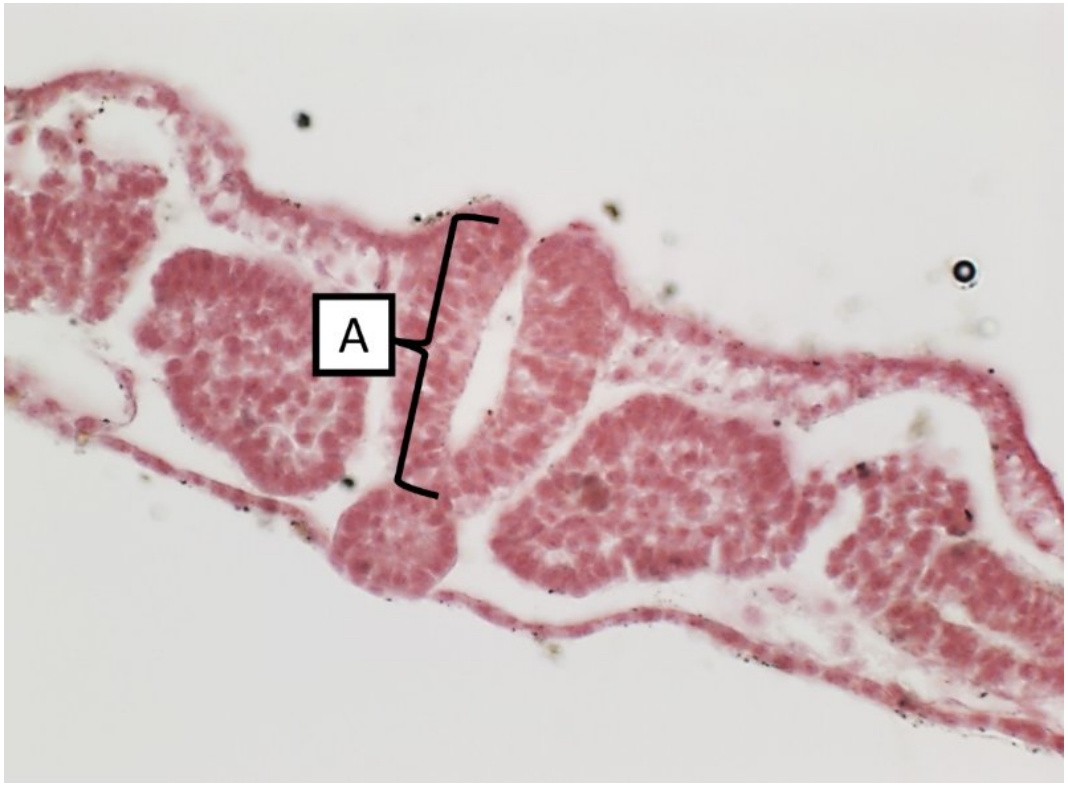


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La llave comprende el neuroectodermo plegado de la línea media dorsal. La hendidura central permanece comunicada con la superficie dorsal; por debajo se reconoce la notocorda. La abertura distingue esta imagen de un tubo ya cerrado.

Fundamento del rótulo final

La pauta identifica surco neural. La placa se ha invaginado y sus bordes se han elevado, pero el cierre dorsal todavía no está completo en el nivel del corte. Se corrige la identificación anterior como tubo neural.

Lámina 08 · Explicación

Surco neural

Qué es

Es la depresión longitudinal que se forma al plegarse la placa neural. Sus bordes elevados son los pliegues neurales. Antes de la fusión dorsal, el surco comunica con la superficie y no constituye una luz tubular completamente cerrada.

Función

Forma parte del proceso que construye el tubo neural, precursor del encéfalo y de la médula espinal. Su función se entiende como una etapa morfogenética de la neurulación; aún no equivale a un órgano nervioso maduro.

Relación con el embrión y el desarrollo

Se origina en el neuroectodermo de la placa neural. El plegamiento aproxima los bordes y su fusión transforma el surco abierto en tubo neural. En un mismo embrión pueden coexistir niveles abiertos y cerrados porque el cierre progresa a lo largo del eje.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Placa neural nombra el tejido engrosado; surco neural, su depresión abierta; pliegues neurales, sus bordes; y tubo neural, la estructura cerrada. La notocorda es un cordón mesodérmico ventral, diferente de todas esas estructuras ectodérmicas.

Contraste con el envío

La propuesta anterior fue «Tubo neural». Se sustituye por «Surco neural» y se actualiza la explicación.

Fuentes

C9, pp. 17-20 y 25; IMG, pp. 14-18; CAR, cap. 6, pp. 92-96 (PDF 107-111). Pauta del QUIZ 4, pregunta 15 del envío.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 09

Identifique la zona en A

Zona proliferativa

Respuesta de la pauta / Pregunta 16 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

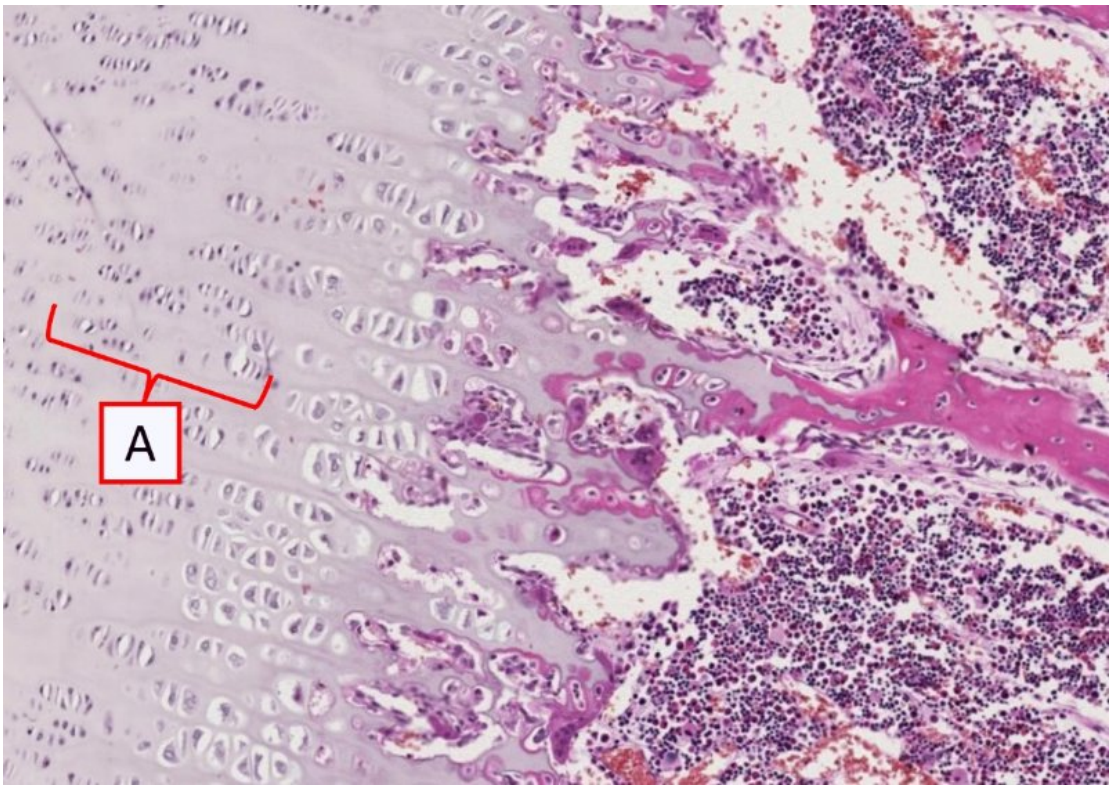


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La llave abarca el sector izquierdo de la placa, donde los condrocitos son relativamente pequeños y se disponen en columnas. A la derecha se observan lagunas mayores y el frente de sustitución ósea.

Fundamento del rótulo final

El tamaño celular moderado y la alineación en columnas identifican la región proliferativa antes de la hipertrofia.

Lámina 09 · Explicación

Zona proliferativa

Qué es

Es la región de la placa de crecimiento donde los condrocitos se dividen y se disponen en columnas. Las células y lagunas suelen ser relativamente pequeñas y aplanadas en comparación con la zona hipertrófica.

Función

Aporta nuevas células y matriz al cartílago de crecimiento. La sucesión de proliferación, hipertrofia y sustitución por hueso permite el crecimiento longitudinal de los huesos largos. La orientación de las columnas refleja la dirección principal de ese crecimiento.

Relación con el embrión y el desarrollo

Forma parte de la osificación endocondral. Un molde inicial de cartílago hialino se conserva transitoriamente entre los centros de osificación. Las células cartilaginosas y las células osteogénicas cumplen funciones distintas durante la sustitución de la matriz.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

En la zona de reserva, los condrocitos están más dispersos y no forman columnas tan evidentes. En la hipertrófica, las lagunas aumentan mucho de tamaño. La tinción aislada es menos fiable que la combinación de tamaño, alineación y posición respecto del frente de osificación.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

E11, pp. 40-49, especialmente 45-47; G11, pp. 4-5; CAR, cap. 9, pp. 165-167 (PDF 180-182).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 10

Identifique la estructura en A

Banda I

Respuesta de la pauta / Pregunta 35 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

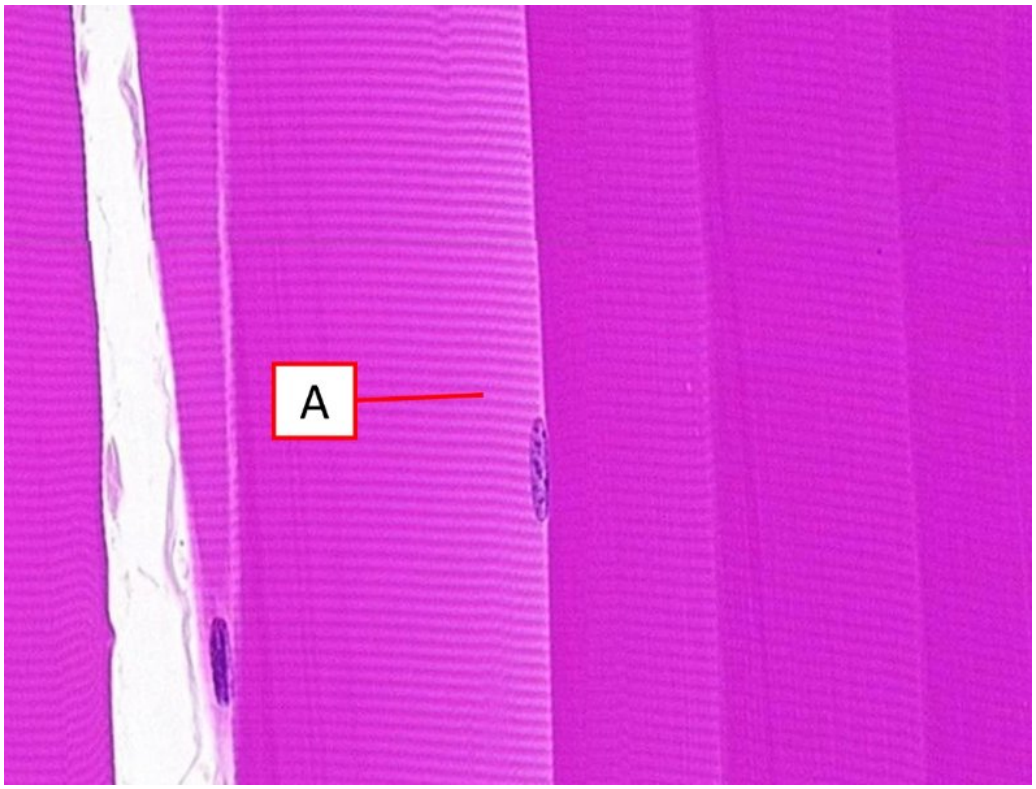


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El puntero horizontal termina en una franja clara de la estriación de una fibra esquelética. En el campo hay bandas repetidas y núcleos alargados en la periferia de las fibras.

Fundamento del rótulo final

La franja clara corresponde a banda I. No se delimita un sarcómero completo porque no hay una llave entre dos líneas Z.

Lámina 10 · Explicación

Banda I

Qué es

Es la franja clara de la estriación transversal. Contiene filamentos finos sin superposición con filamentos gruesos. La línea Z la divide en dos partes y marca el límite entre sarcómeros contiguos.

Función

Durante la contracción aumenta la superposición de los filamentos y la banda I se acorta. La actina y la miosina mantienen aproximadamente su longitud. La banda A conserva su extensión, porque corresponde a la longitud de los filamentos gruesos.

Relación con el embrión y el desarrollo

La estriación aparece cuando las proteínas contráctiles se ensamblan y sus sarcómeros se alinean. En la histogénesis esquelética, mioblastos se fusionan para formar miotubos. Al madurar, estos acumulan miofibrillas y sus núcleos se desplazan hacia la periferia. La organización sarcomérica también existe en el músculo cardíaco.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La banda A es la franja más oscura. La línea Z es mucho más delgada que una banda completa. Una flecha gruesa o una foto desenfocada puede cubrir el límite entre dos franjas, por lo que la subidentificación debe quedar como probable cuando ese límite no es nítido.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

H10, pp. 43 y 45-48; G10, p. 2; CAR, cap. 9, pp. 182-183 (PDF 197-198).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 11

Identifique el tipo de tejido óseo en la imagen

Esponjoso

Respuesta de la pauta / Pregunta 12 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

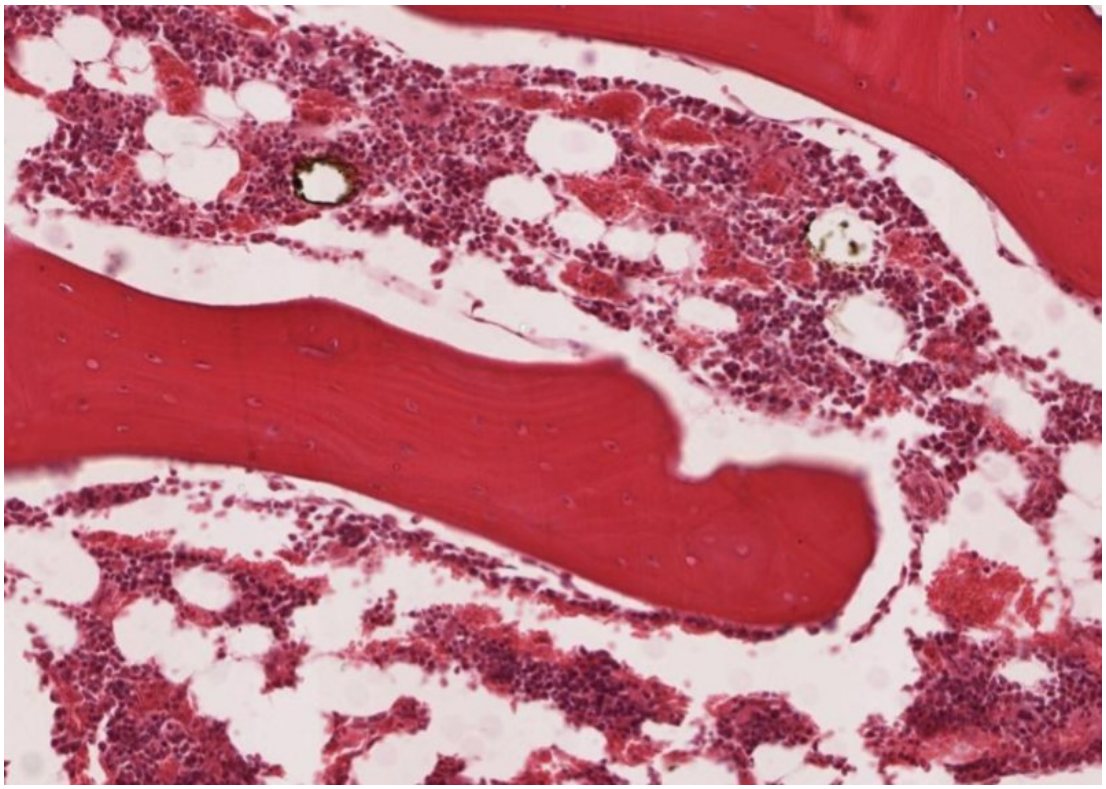


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

Se observan trabéculas eosinófilas separadas por grandes espacios con células hematopoyéticas y adipocitos. En las trabéculas hay lagunas pequeñas correspondientes a osteocitos.

Fundamento del rótulo final

Los espacios medulares amplios y la disposición trabecular identifican arquitectura esponjosa. El material entre las trabéculas no es cartílago.

Lámina 11 · Explicación

Esponjoso

Qué es

Es hueso dispuesto en trabéculas que delimitan espacios medulares. Las trabéculas maduras contienen laminillas y osteocitos, aunque muchas de ellas no necesitan una osteona completa para su nutrición.

Función

Distribuye cargas con una masa relativamente reducida y aloja médula ósea entre sus trabéculas. La red trabecular se adapta a las solicitaciones mecánicas mediante remodelación. Las superficies están recubiertas por endostio, con composición celular variable según la actividad.

Relación con el embrión y el desarrollo

Puede aparecer durante la formación intramembranosa y durante la endocondral. El hueso primario se remodela y se sustituye por hueso laminar. La arquitectura esponjosa no identifica por sí sola un origen embrionario concreto ni debe confundirse con una zona de cartílago.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El espacio medular es el intervalo entre trabéculas y puede contener células hematopoyéticas y adipocitos. Una laguna de osteocito es mucho más pequeña y está dentro de la matriz. El hueso compacto presenta una organización cortical más continua y osteonas frecuentes.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

H10, pp. 17-18 y 36; G10, pp. 3-4; E11, pp. 36-49.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 12

Señale 1 derivado de A

Pared corporal

Respuesta de la pauta / Pregunta 56 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

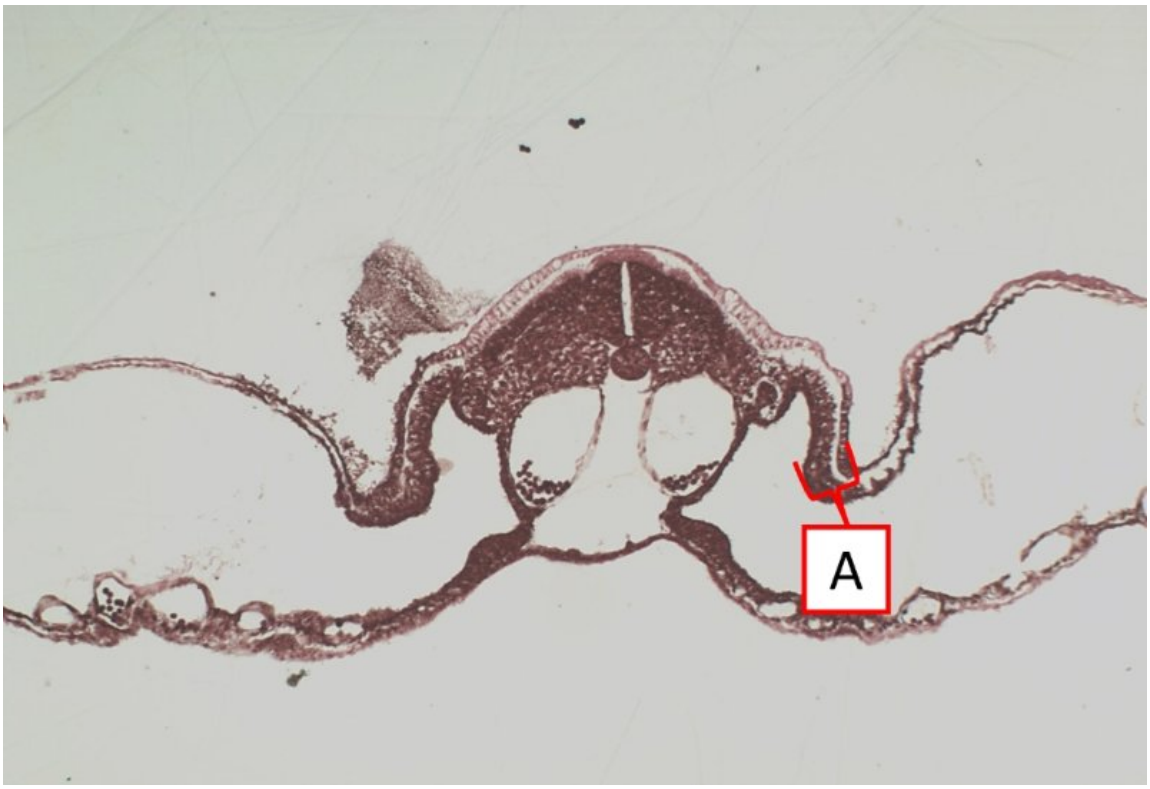


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La llave señala el pliegue lateral externo que reúne ectodermo y mesodermo somático. La imagen coincide con el ejemplo rotulado como somatopleura en la clase de desarrollo del mesodermo.

Fundamento del rótulo final

La pregunta solicita un derivado. Primero se identifica A como somatopleura y después se responde con pared corporal ventrolateral. También son válidos componentes de los miembros si se especifica el tejido.

Lámina 12 · Explicación

Pared corporal

Qué es

Es la asociación del ectodermo superficial con la hoja somática o parietal del mesodermo lateral. En el plegamiento lateral forma la pared externa del cuerpo, situada dorsal al celoma intraembrionario.

Función

Participa en la formación de la pared corporal ventrolateral y de los esbozos de los miembros. Su mesodermo aporta componentes conjuntivos y esqueléticos de los miembros, mientras el ectodermo constituye el revestimiento epidérmico y centros de señalización como la cresta ectodérmica apical.

Relación con el embrión y el desarrollo

El mesodermo lateral se divide en una hoja somática, junto al ectodermo, y una esplácnica, junto al endodermo. La primera forma parte de la somatopleura y la segunda de la esplacnopleura. El celoma queda entre ambas. Esta relación permite orientar los cortes antes de buscar sus derivados.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Somatopleura designa una asociación de dos hojas, no un sinónimo exacto de mesodermo somático. La esplacnopleura está en la cara visceral. El mesodermo intermedio es una región más medial vinculada al sistema urogenital.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

E11, p. 9: misma organización y llave de somatopleura; E11, pp. 24-28; CAR, cap. 6, p. 104 (PDF 119).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 13

Identifique la estructura en A

Placa neural

Respuesta de la pauta / Pregunta 33 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha llega al neuroepitelio engrosado del dorso, entre el borde elevado y la depresión central. El endodermo forma una lámina ventral y el ectodermo lateral es más delgado.

Fundamento del rótulo final

El material de respuestas rotula este tejido como placa neural. Se elige el tejido al que llega la flecha y se distingue del surco, que es una depresión, y del vértice de un pliegue.

Lámina 13 · Explicación

Placa neural

Qué es

Es el neuroectodermo engrosado del dorso embrionario. En las etapas tempranas constituye una placa de células columnares. Al plegarse presenta un surco central y bordes elevados, los pliegues neurales.

Función

Proporciona el epitelio precursor del sistema nervioso central. Su remodelación modifica la forma de las células y la geometría del tejido hasta producir el tubo neural. Las regiones de borde se relacionan con la especificación de la cresta neural.

Relación con el embrión y el desarrollo

La inducción neural implica señales del organizador y de tejidos axiales, junto con la modulación de BMP y otras vías. En la cronología de la clase, la placa se reconoce alrededor del día 18 y después progresa su plegamiento. El estado morfológico es más informativo que asignar un día exacto a un corte aislado.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La placa es el tejido. El surco es la depresión que se forma en ella y el pliegue es su borde elevado. El rótulo debe corresponder al lugar al que llega el puntero, no al espacio vacío que queda cerca.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

IMG, p. 14: misma micrografía con placa y pliegues; C9, pp. 18 y 25; CAR, cap. 6, pp. 92-94 (PDF 107-109).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 14

Identifique la célula en A

Osteoblasto

Respuesta de la pauta / Pregunta 17 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

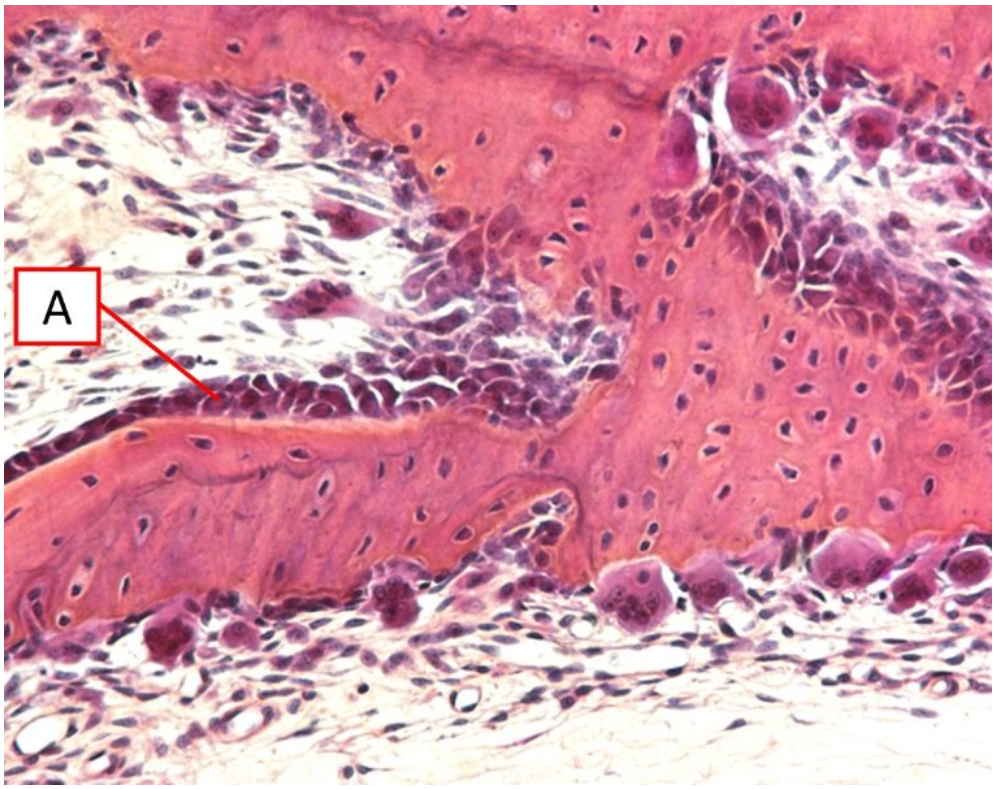


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La línea termina sobre una hilera de células basófilas, relativamente cúbicas, que recubren la superficie de una trabécula ósea en formación.

Fundamento del rótulo final

Su posición superficial y el aspecto de células secretoras identifican osteoblastos. Los osteocitos de la misma muestra se encuentran incluidos dentro de la matriz.

Lámina 14 · Explicación

Osteoblasto

Qué es

Es la célula formadora de matriz ósea. Cuando está activa suele ser cúbica, con citoplasma basófilo, y se dispone en hilera sobre una superficie donde se está depositando osteoide.

Función

Sintetiza colágeno I y proteínas de la matriz orgánica, y participa en la mineralización. También interviene en la regulación del remodelado y de la diferenciación osteoclástica mediante señales como RANKL. Parte de los osteoblastos queda incluida en la matriz y se convierte en osteocitos.

Relación con el embrión y el desarrollo

Deriva de células osteoprogenitoras mesenquimáticas. Su diferenciación se relaciona con reguladores como RUNX2. Participa tanto en osificación intramembranosa como endocondral. En ambos casos el hueso requiere osteoblastos, aunque en la segunda vía exista un molde cartilaginoso previo.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El osteocito ya está rodeado por matriz. El osteoclasto es grande y multinucleado, y resorbe hueso. Una célula de revestimiento inactiva es más aplanada que el osteoblasto secretor. La relación con la superficie ósea es el criterio principal.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

H10, pp. 23-28 y 31; G10, pp. 3-4; E11, pp. 35-42; CAR, cap. 9, pp. 165-167 (PDF 180-182).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 15

Identifique la estructura en A

Canalículo

Respuesta de la pauta / Pregunta 10 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

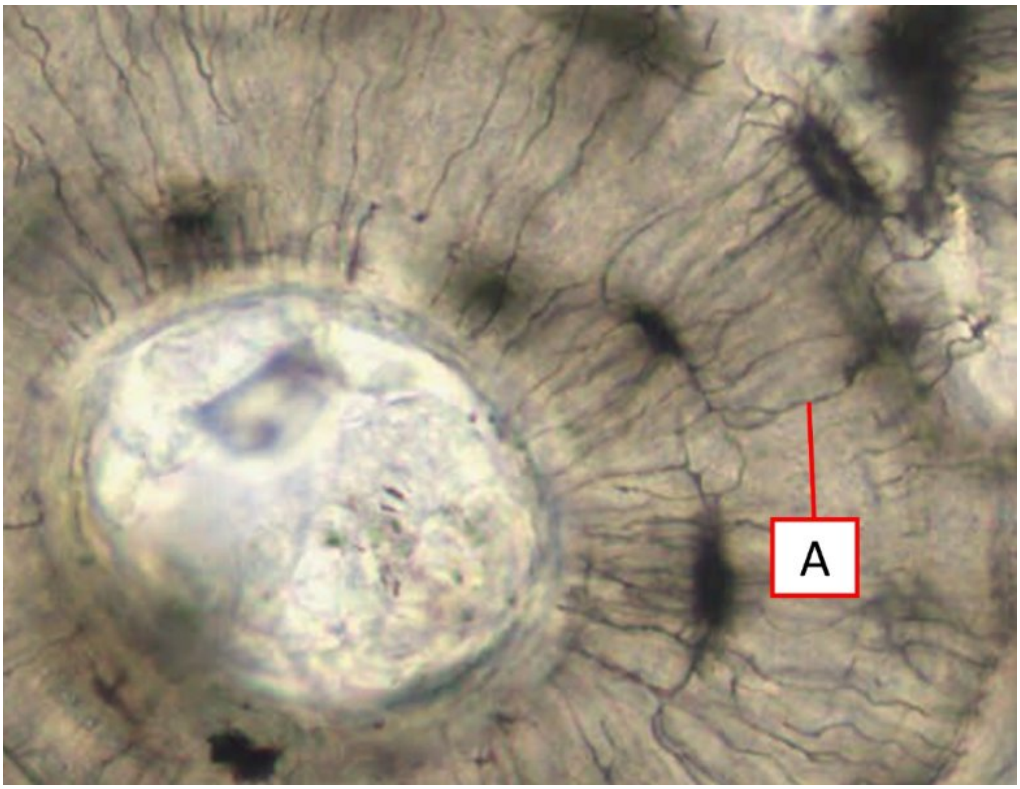


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La línea fina roja termina en una de las prolongaciones oscuras que irradian desde las lagunas en una preparación de hueso por desgaste. El gran espacio central pertenece a una osteona.

Fundamento del rótulo final

Se señala un trayecto muy fino de la matriz y no una laguna completa ni un canal vascular. Esa escala y la distribución radial corresponden a canalículos.

Lámina 15 · Explicación

Canalículo

Qué es

Son conductos microscópicos de la matriz que conectan las lagunas de los osteocitos entre sí y con superficies o conductos vasculares. En una preparación por desgaste aparecen como líneas finas que irradian desde las lagunas.

Función

Alojan las prolongaciones de los osteocitos y una pequeña cantidad de líquido intersticial. Facilitan el intercambio y la comunicación por uniones entre prolongaciones celulares. No transportan vasos sanguíneos de manera individual.

Relación con el embrión y el desarrollo

Se establecen cuando los osteoblastos conservan prolongaciones al quedar incluidos en el osteoide y diferenciarse en osteocitos. La mineralización deja delimitado el sistema lacunocanalicular. La remodelación mantiene su conexión funcional con el suministro vascular.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Una laguna es el pequeño espacio de mayor calibre que aloja el cuerpo celular. Un conducto de Havers o de Volkmann es mucho más ancho y puede contener vasos y nervios. Las laminillas son capas de matriz, no las finas líneas radiales.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

H10, pp. 28, 34 y 36; G10, p. 3; CAR, cap. 9, pp. 165-167 (PDF 180-182).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 16

Identifique la estructura en A

Ectodermo no neural

Respuesta de la pauta / Pregunta 31 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El extremo rojo alcanza la lámina superior delgada situada a la derecha del pliegue neural. Se continúa lateralmente sobre las capas más profundas.

Fundamento del rótulo final

La posición externa dorsal y la continuidad con el borde neural permiten reconocer ectodermo superficial. El endodermo está en el límite ventral del corte.

Lámina 16 · Explicación

Ectodermo no neural

Qué es

Es la hoja externa que recubre el embrión por fuera del territorio neural. En un corte temprano puede verse como una lámina epitelial delgada que se continúa con los bordes de los pliegues neurales.

Función

Origina la epidermis y sus anexos y participa en señales que influyen en tejidos subyacentes. En zonas concretas forma placodas sensitivas y la cresta ectodérmica apical de los miembros. El potencial de una región depende de su posición y de las interacciones con otros tejidos.

Relación con el embrión y el desarrollo

Proviene de las células del epiblasto que permanecen en la superficie tras la gastrulación. En la región dorsal se distingue del neuroectodermo que forma placa y tubo neural. La epidermis es un derivado ectodérmico, mientras la dermis tiene orígenes mesenquimáticos dependientes de la región corporal.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La lámina ventral asociada al saco vitelino corresponde al endodermo. Las células que quedan entre ambas hojas forman mesodermo. El amnios es una membrana extraembrionaria y no debe confundirse con el revestimiento del cuerpo embrionario.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

IMG, p. 14: misma lámina y rótulo ectodermo; C9, pp. 11 y 18; E11, pp. 3-5.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 17

Identifique la zona en A

Zona de hipertrofia

Respuesta de la pauta / Pregunta 43 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

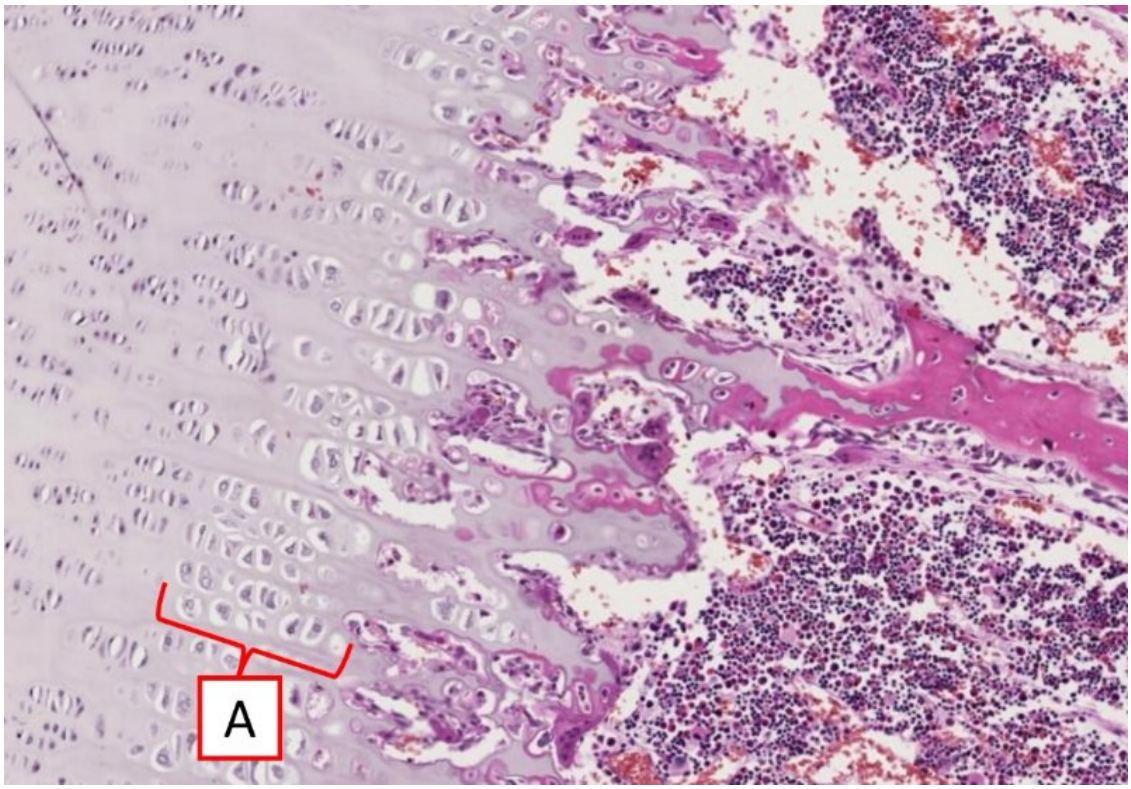


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La llave abarca columnas de lagunas mucho mayores que las del sector de reserva o proliferación. Hacia la derecha se aproxima el frente con trabéculas y espacios medulares.

Fundamento del rótulo final

El aumento de tamaño de las lagunas y de los condrocitos es el criterio central para reconocer hipertrofia.

Lámina 17 · Explicación

Zona de hipertrofia

Qué es

Es el sector de la placa de crecimiento en el que los condrocitos y sus lagunas aumentan de tamaño. Las columnas persisten, pero los tabiques de matriz entre las células se adelgazan.

Función

La hipertrofia contribuye al crecimiento longitudinal y prepara la matriz para su calcificación y posterior invasión vascular. Los condrocitos hipertróficos expresan, entre otras moléculas, colágeno X y VEGF. La secuencia permite que el tejido óseo se deposite después sobre restos de matriz calcificada.

Relación con el embrión y el desarrollo

Forma parte de la osificación endocondral, que sustituye un molde de cartílago por hueso. La calcificación cartilaginosa y la formación de hueso son procesos relacionados pero distintos. El osteoide nuevo lo depositan osteoblastos sobre superficies disponibles.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La zona proliferativa presenta células menores y más aplanadas. La de reserva muestra una distribución menos ordenada. La zona de invasión vascular incorpora vasos, células de resorción, trabéculas y médula en formación. En algunas clases hipertrofia y calcificación se presentan juntas.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

E11, pp. 40-48, especialmente 47; G11, pp. 4-5; CAR, cap. 9, pp. 165-167 (PDF 180-182).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 18

Señale 1 derivado de A

Esqueleto axial

Respuesta de la pauta / Pregunta 6 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La llave comprende la región celular ventromedial del somita, cercana a notocorda y aortas dorsales. Esa zona tiene un aspecto menos epitelial que el dominio dorsal.

Fundamento del rótulo final

Primero se identifica esclerotoma. Como se solicita un derivado, una respuesta concreta es cuerpo vertebral; también pueden citarse componentes de costillas o anillo fibroso.

Lámina 18 · Explicación

Esqueleto axial

Qué es

Es la región ventromedial del somita cuyos componentes adquieren un aspecto mesenquimático. Sus células se distribuyen alrededor de la notocorda y del tubo neural para formar componentes del esqueleto axial.

Función

Origina gran parte de las vértebras y costillas, y contribuye al anillo fibroso de los discos intervertebrales. La resegmentación reúne porciones de esclerotomas consecutivos en una vértebra y permite la relación entre columna, músculos segmentarios y nervios espinales.

Relación con el embrión y el desarrollo

Se diferencia del mesodermo paraxial a través del somita. Señales ventrales, como SHH y nogina, favorecen su especificación. Es importante separar el anillo fibroso, de origen esclerotómico, del núcleo pulposo, relacionado con la notocorda.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El dermomiotoma es la región epitelial dorsal y genera precursores dérmicos y musculares. El mesodermo intermedio se localiza más lateralmente. Los vasos grandes ventrales al somita no son una subdivisión somítica, aunque estén rodeados por sus células.

Contraste con el envío

La propuesta cuerpo vertebral es un ejemplo de esqueleto axial. La pauta exige el conjunto, por lo que se conserva su expresión literal.

Fuentes

E11, pp. 16-20; G11, p. 2; CAR, cap. 6, pp. 100-103 (PDF 115-118) y cap. 9, pp. 168-172 (PDF 183-187).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 19

Identifique la estructura en A

Miotomo

Respuesta de la pauta / Pregunta 29 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha se dirige a una porción del somita lateral al tubo neural. La subdivisión interna es sutil en esta micrografía. La pauta concreta el territorio señalado como miotomo, en vez del dominio más amplio dermomiotoma.

Fundamento del rótulo final

El rótulo esperado es miotomo. El dermomiotoma es el precursor o dominio común que aporta precursores dérmicos y musculares; el miotomo corresponde al componente muscular que se pide identificar.

Lámina 19 · Explicación

Miotomo

Qué es

Es el componente miogénico del somita, derivado del dermomiotoma. Contiene precursores que darán origen a gran parte de la musculatura estriada esquelética del tronco y de los miembros.

Función

Aporta células musculares. Sus dominios epaxial e hipaxial contribuyen a grupos musculares diferentes; parte de los precursores migran hacia los esbozos de los miembros y después se diferencian.

Relación con el embrión y el desarrollo

Procede del mesodermo paraxial segmentado en somitas. La clase describe la formación del dermomiotoma y su subdivisión en dermatoma y miotoma. Los mioblastos se diferencian y se fusionan para formar miotubos, que maduran como fibras musculares.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El dermatoma se relaciona con la dermis; el miotomo, con músculo esquelético; y el esclerotoma, con componentes del esqueleto axial. Dermomiotoma es un término más amplio y no sustituye al rótulo específico solicitado por esta pauta.

Contraste con el envío

La propuesta anterior fue «Dermomiotoma, región dorsal del somita». Se sustituye por «Miotomo» y se actualiza la explicación.

Fuentes

E11, pp. 16-18 y 21-23; G11, p. 2; CAR, cap. 6, pp. 100-103 (PDF 115-118). Pauta del QUIZ 4, pregunta 29 del envío.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 20

Identifique la estructura en A

Banda A

Respuesta de la pauta / Pregunta 9 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

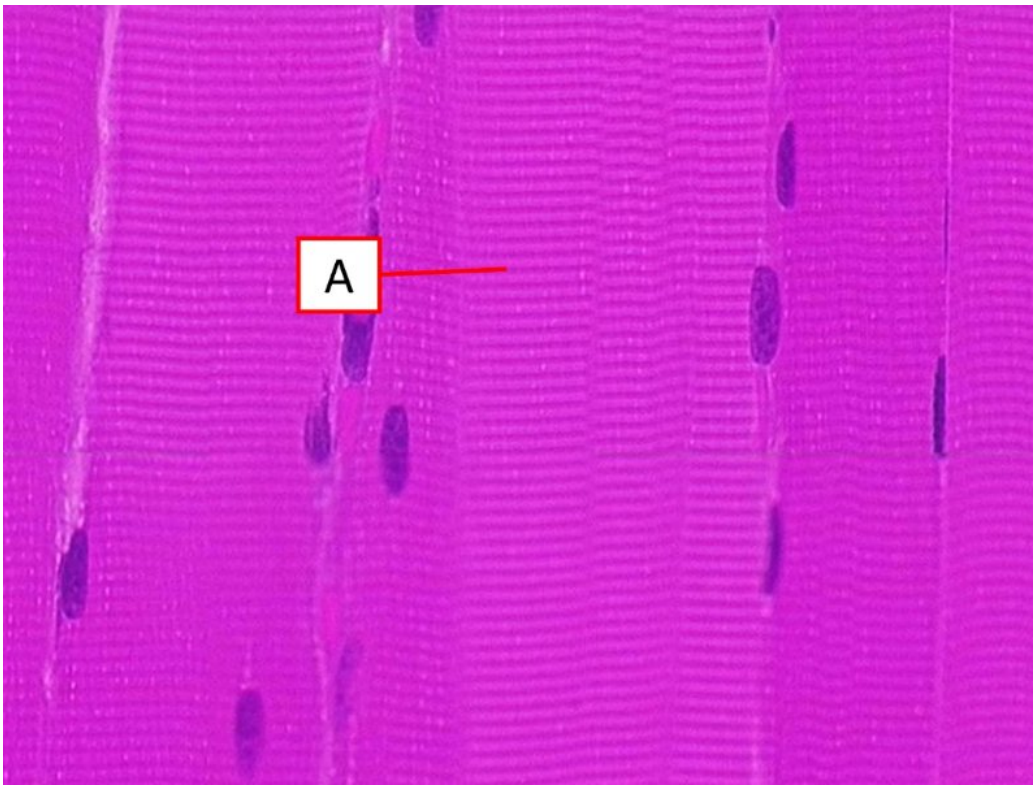


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La línea horizontal termina sobre una franja oscura de la estriación transversal. La célula es larga y presenta núcleos periféricos, propios del músculo esquelético.

Fundamento del rótulo final

La banda oscura corresponde a la región A. La imagen no muestra una unión entre dos células y no reúne el patrón de un disco intercalar.

Lámina 20 · Explicación

Banda A

Qué es

Es la franja oscura que abarca toda la longitud de los filamentos gruesos de miosina. En sus regiones laterales hay superposición con actina. En el centro pueden reconocerse la banda H y la línea M con técnicas de mayor resolución.

Función

En ella se generan los puentes entre actina y miosina. Durante el acortamiento muscular aumenta el solapamiento entre filamentos, pero la anchura de la banda A permanece esencialmente constante. La banda I y la zona H disminuyen.

Relación con el embrión y el desarrollo

Su aparición refleja la maduración del aparato contráctil durante la miogénesis. El músculo esquelético del tronco y de los miembros se vincula a los somitas y a sus precursores miogénicos. Los miotubos se llenan de miofibrillas y luego adquieren el aspecto de fibras multinucleadas con núcleos periféricos.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La identificación exige seguir la periodicidad de las franjas. Una banda I es más clara y una línea Z es una línea fina. Un disco intercalar pertenece a una unión entre cardiomiocitos y aparece con una periodicidad diferente a la estriación sarcomérica.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

H10, pp. 43 y 45-48; G10, p. 2; CAR, cap. 9, pp. 182-183 (PDF 197-198).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 21

Señale 1 derivado de A

Sistema urogenital

Respuesta de la pauta / Pregunta 18 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El extremo se sitúa en la transición entre el somita y el mesodermo lateral, junto al límite medial de la cavidad celómica. Se trata de la localización esperada del mesodermo intermedio.

Fundamento del rótulo final

La pregunta pide un derivado. La respuesta urogenital debe vincularse a mesodermo intermedio y no al somita o a toda la hoja lateral.

Lámina 21 · Explicación

Sistema urogenital

Qué es

Es la región mesodérmica situada entre el mesodermo paraxial y la placa lateral. En cortes de embriones animales puede reconocerse como una condensación o como estructuras nefrogénicas junto al límite medial del celoma.

Función

Forma gran parte del sistema urogenital, incluidos componentes renales y de las vías genitales. Para responder con un único derivado resulta apropiado indicar túbulos renales o nefronas, sin atribuirle todos los tejidos de todos los órganos urinarios.

Relación con el embrión y el desarrollo

Después de la gastrulación, el mesodermo se regionaliza a lo largo del eje mediolateral. El mesodermo intermedio participa sucesivamente en sistemas nefrogénicos embrionarios. La interpretación de un corte de pollo debe reconocer homologías y evitar convertir sus horas de incubación en semanas humanas equivalentes.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Los somitas están más cerca del tubo neural. La placa lateral se abre en dos hojas alrededor del celoma. La pared de un vaso y una luz celómica son estructuras distintas a un túbulo nefrogénico. La localización debe apoyar cualquier identificación de una pequeña condensación celular.

Contraste con el envío

Los túbulos renales son un ejemplo de derivados del mesodermo intermedio. La pauta utiliza el término general sistema urogenital.

Fuentes

E11, pp. 7-9; G11, p. 2; CAR, cap. 6, pp. 103-104 (PDF 118-119) y cap. 16.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 22

Identifique la célula en A

Osteoclasto

Respuesta de la pauta / Pregunta 44 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

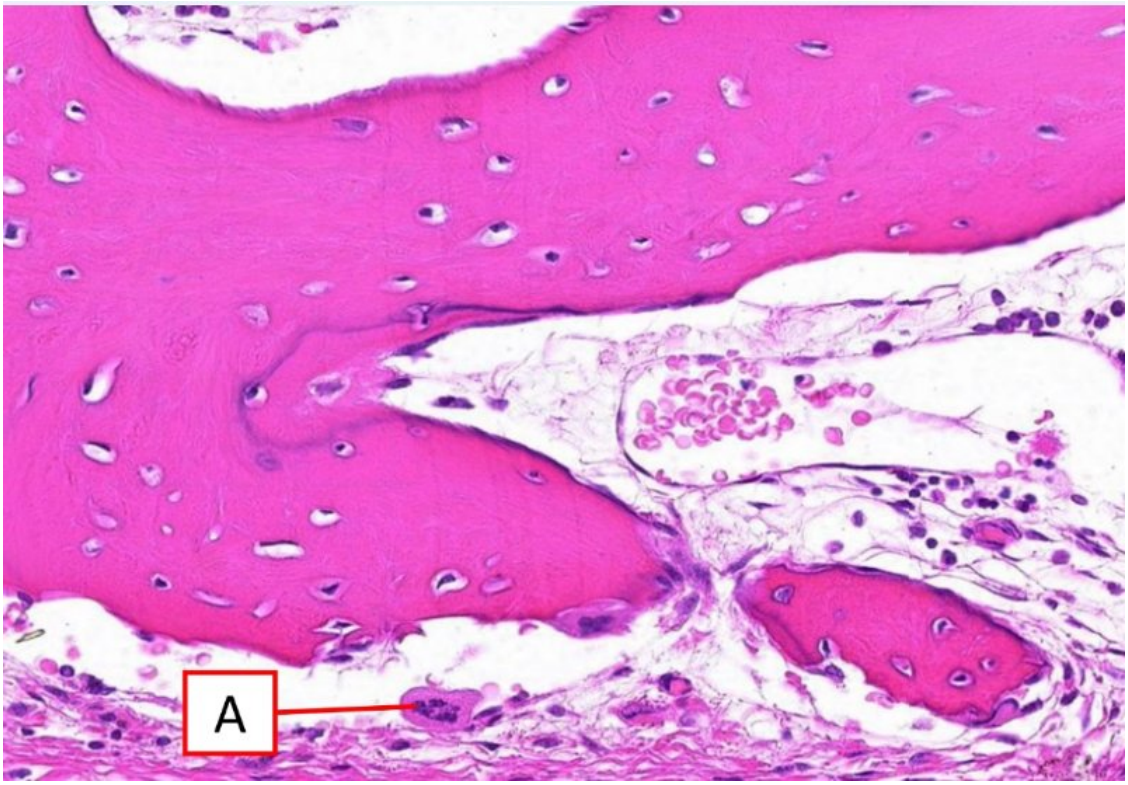


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha señala una célula grande de citoplasma eosinófilo, situada sobre la superficie ósea. Se distinguen varios perfiles nucleares dentro del mismo volumen celular.

Fundamento del rótulo final

La combinación de gran tamaño, multinucleación y contacto con la superficie favorece una célula de resorción ósea frente a una hilera osteoblástica.

Lámina 22 · Explicación

Osteoclasto

Qué es

Es una célula de resorción ósea grande y frecuentemente multinucleada. Se sitúa sobre superficies de hueso, a menudo en una depresión conocida como laguna de Howship.

Función

Acidifica el compartimento de resorción para disolver el mineral y libera enzimas que degradan la matriz orgánica. Su actividad permite remodelar hueso, formar cavidades y ajustar la arquitectura del esqueleto en crecimiento y en el adulto.

Relación con el embrión y el desarrollo

Su linaje pertenece al sistema hematopoyético monocítico-macrofágico y se forma por fusión de precursores. Esta procedencia lo diferencia de los osteoblastos y osteocitos de origen mesenquimático. M-CSF y RANKL participan en su diferenciación y mantenimiento.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Una hilera de células cúbicas pequeñas sugiere osteoblastos. Una célula incluida dentro de matriz sugiere osteocito. El tamaño, la multinucleación y el contacto con una superficie de resorción deben evaluarse juntos. Un espacio claro aislado no basta para diagnosticar actividad osteoclástica.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

H10, pp. 29-30 y 37; G10, pp. 3-5; CAR, cap. 9, pp. 165-167 (PDF 180-182).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 23

Identifique la estructura en A

Tubo neural

Respuesta de la pauta / Pregunta 34 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

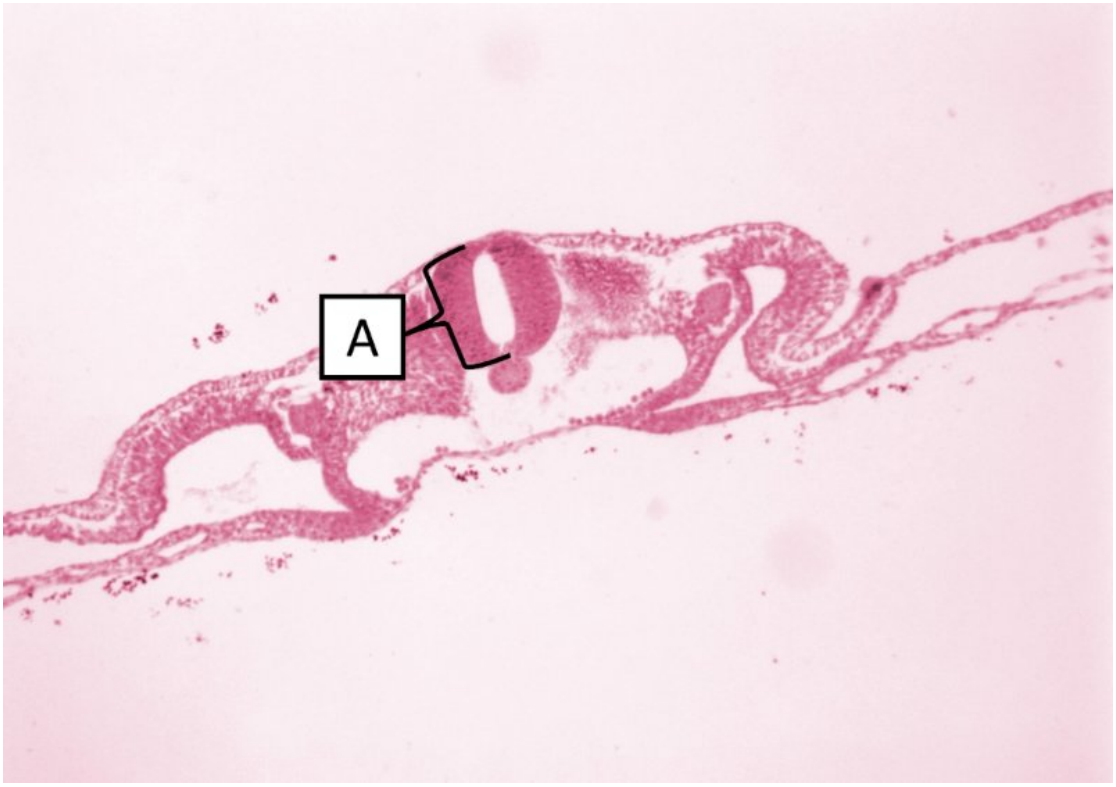


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La llave rodea el rudimento neural dorsal con una luz central alargada. Debajo se reconoce la notocorda, más pequeña y maciza, y a los lados hay mesodermo.

Fundamento del rótulo final

La pared epitelial que delimita el neurocele es la estructura solicitada. La notocorda queda fuera de la llave.

Lámina 23 · Explicación

Tubo neural

Qué es

Es la estructura neuroepitelial que forma la pared del futuro sistema nervioso central. En corte transversal suele reconocerse como un epitelio grueso que rodea una luz, el neurocele.

Función

Origina encéfalo y médula espinal, con sus neuronas y la mayor parte de la glía del sistema nervioso central. Su luz participa en la formación de los ventrículos y del conducto central medular. También actúa como fuente de señales que organizan tejidos vecinos.

Relación con el embrión y el desarrollo

Se forma a partir de la placa neural durante la neurulación. La placa se pliega y sus bordes se aproximan y fusionan. En el mismo embrión pueden coexistir niveles con surco abierto y otros con tubo cerrado, por lo que un único corte no fecha todo el desarrollo con precisión.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La notocorda es una estructura pequeña, maciza y ventral al tubo. Los somitas se disponen a ambos lados. Si la hendidura comunica con la superficie dorsal, el corte muestra un surco neural todavía abierto y no debe describirse como un tubo completamente cerrado.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

C9, pp. 17-20 y 25; IMG, pp. 14-18; CAR, cap. 6, pp. 92-96 (PDF 107-111).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 24

Identifique el tejido en A (tipo de tejido/clasificación)

Tejido conjuntivo laxo

Respuesta de la pauta / Pregunta 52 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

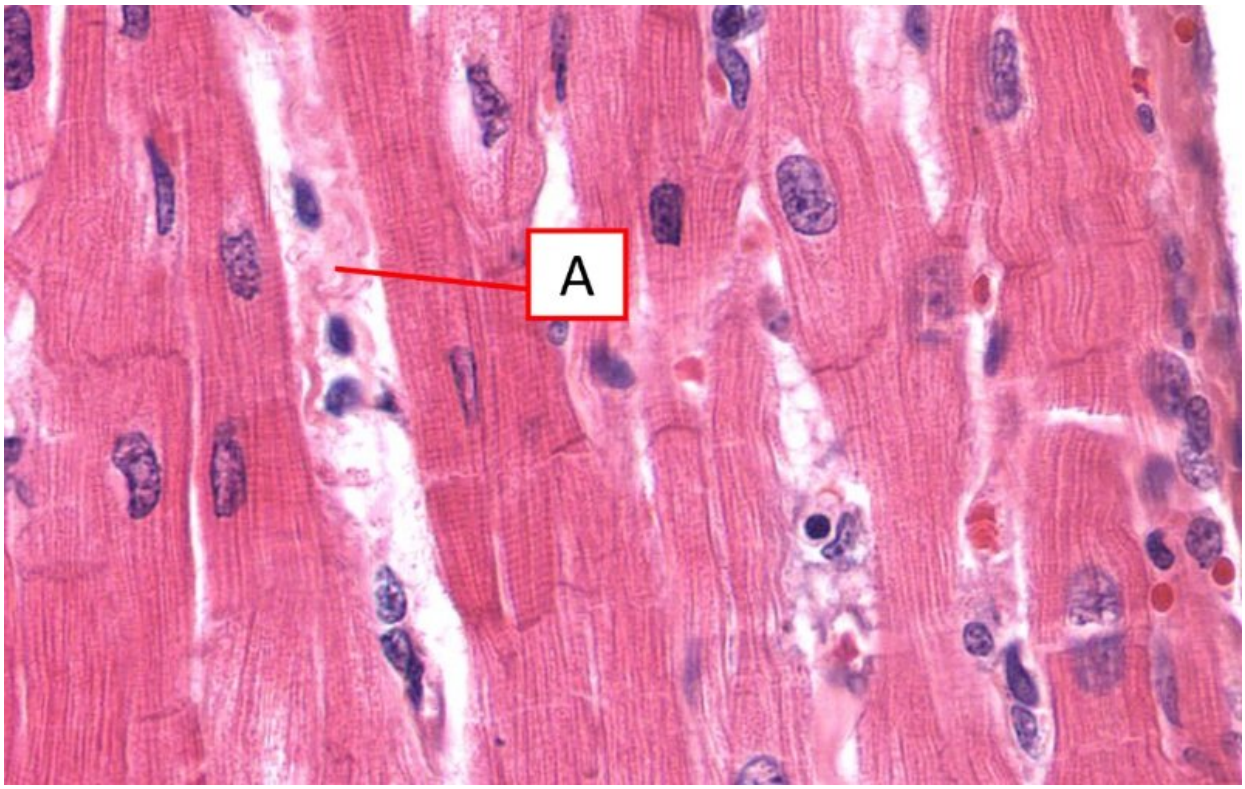


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El extremo rojo queda en un espacio intersticial claro entre células con estriación y núcleos centrales. En esa banda se reconocen células conjuntivas y perfiles vasculares.

Fundamento del rótulo final

Se pide la clasificación del tejido en A. La respuesta es conjuntivo laxo; endomisio nombra la organización de ese estroma alrededor de las células musculares.

Lámina 24 · Explicación

Tejido conjuntivo laxo

Qué es

Es el estroma conjuntivo delicado que se sitúa entre las células musculares. Contiene fibras finas, capilares y células conjuntivas. La lámina externa de cada miocito y el endomisio vecino son estructuras relacionadas, pero no idénticas.

Función

Sostiene la microvasculatura, permite intercambio de metabolitos y transmite parte de la fuerza entre células y componentes conjuntivos. Su organización fina facilita la proximidad entre los miocitos y los capilares.

Relación con el embrión y el desarrollo

Los componentes conjuntivos se diferencian de mesénquima local, cuyo origen varía con la región. En esta imagen se observan cardiomiocitos, por lo que no corresponde explicar el tejido muscular de fondo como una fibra esquelética derivada del miotoma. El miocardio procede del mesodermo cardiogénico esplácnico.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Si se pregunta por la clasificación del tejido señalado, la respuesta es tejido conjuntivo laxo. Si se pregunta por la envoltura, el término es endomisio. El perimisio es un tabique de mayor espesor que delimita fascículos y el epimisio rodea el músculo en su conjunto.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

G10, p. 2; H10, pp. 39-42; CAR, cap. 9, pp. 185 y 189-190 (PDF 200 y 204-205).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 25

Identifique el tipo de osificación en A

Osificación membranosa

Respuesta de la pauta / Pregunta 57 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

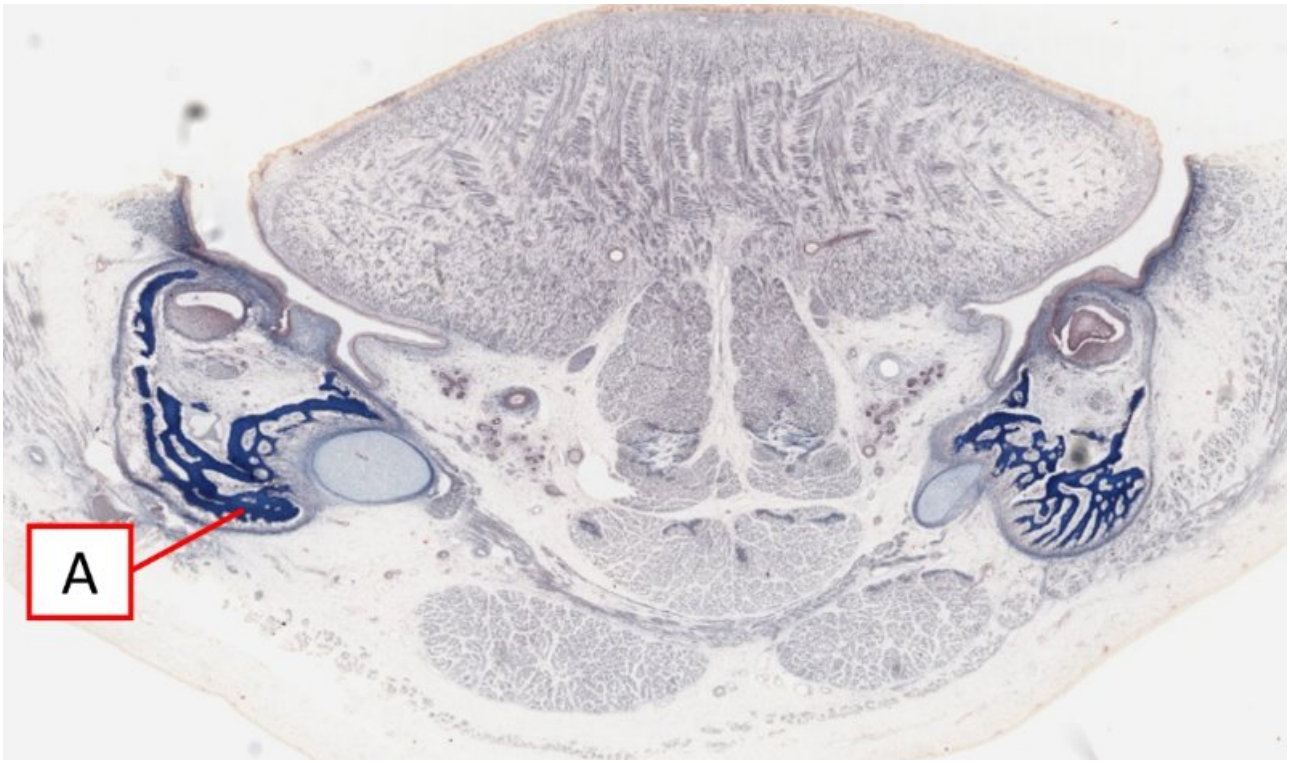


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

En el corte de cabeza se observan trabéculas en la región mandibular, cercanas a un cartílago redondeado compatible con Meckel. El puntero alcanza la región de formación ósea lateral a ese cartílago.

Fundamento del rótulo final

La relación anatómica y el patrón de espículas apoyan formación ósea en mesénquima. La proximidad a Meckel no basta para llamar endocondral al proceso.

Lámina 25 · Explicación

Osificación membranosa

Qué es

Es la formación de hueso directamente en un tejido mesenquimático, sin que cada trabécula sustituya un molde cartilaginoso previo. Se reconocen espículas óseas, osteoblastos en superficie y tejido conjuntivo interpuesto.

Función

Permite construir partes de los huesos planos y gran parte de la mandíbula. Los osteoblastos depositan osteoide que después se mineraliza. Las espículas iniciales se conectan y su remodelación produce hueso maduro.

Relación con el embrión y el desarrollo

En la mandíbula, la formación ósea ocurre en mesénquima próximo al cartílago de Meckel. La proximidad del cartílago no convierte el mecanismo en endocondral. Gran parte del mesénquima mandibular procede de la cresta neural craneal. Algunas regiones mandibulares presentan cartílagos secundarios, por lo que no se debe generalizar un único mecanismo a toda su historia.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

En la vía endocondral se reconocen un molde cartilaginoso y una secuencia de hipertrofia, calcificación e invasión. Aquí el criterio es el patrón de hueso en el mesénquima y su relación con Meckel. Una única trabécula aislada no siempre permite reconstruir el mecanismo completo.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

E11, pp. 36-39: mandíbula y relación con Meckel; G11, p. 4; CAR, cap. 9, pp. 174-177 (PDF 189-192).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 26

Identifique 1 señal molecular producida por A

BMP-4

Respuesta de la pauta / Pregunta 30 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha alcanza el ectodermo no neural que recubre la región lateral del embrión. La pregunta solicita una señal molecular producida por A, no el nombre de la capa. La señal fijada por la pauta es BMP-4.

Fundamento del rótulo final

La clase 11, p. 9, señala que el ectodermo que cubre el mesodermo lateral expresa BMP-4. La clase 9, p. 23, relaciona su inhibición con la inducción neural. Se sustituye WNT6 por la señal prevista en este control.

Lámina 26 · Explicación

BMP-4

Qué es

BMP-4 es la proteína morfogenética ósea 4, una molécula señalizadora del desarrollo. En este contexto se pregunta por su producción en el ectodermo no neural; la clase también describe expresión en el mesodermo lateral.

Función

Participa en la especificación de destinos celulares. La clase la presenta como una señal de lateralización del mesodermo. En el ectodermo, la inhibición de su actividad por antagonistas como noggin y cordina favorece la formación de neuroectodermo.

Relación con el embrión y el desarrollo

La identidad del ectodermo y de los territorios mesodérmicos depende de señales entre tejidos durante gastrulación y neurulación. BMP-4 vincula el revestimiento ectodérmico con el patrón de los tejidos subyacentes; sus efectos dependen del contexto.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

WNT y BMP son familias de señales diferentes. Que una vía WNT participe en la somitogénesis no convierte WNT6 en la respuesta de esta pauta. Una tinción H-E permite reconocer el tejido, pero no demuestra por sí sola la expresión de la proteína.

Contraste con el envío

La respuesta prevista por este control es BMP-4. La clase también trata señales WNT en otros procesos; no deben intercambiarse las vías al responder esta lámina.

Fuentes

E11, p. 9 y pp. 15-16; C9, p. 23; CAR, caps. 4 y 6. Pauta del QUIZ 4, pregunta 30 del envío.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 27

Señale la disposición de las laminillas en A

Paralela

Respuesta de la pauta / Pregunta 47 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

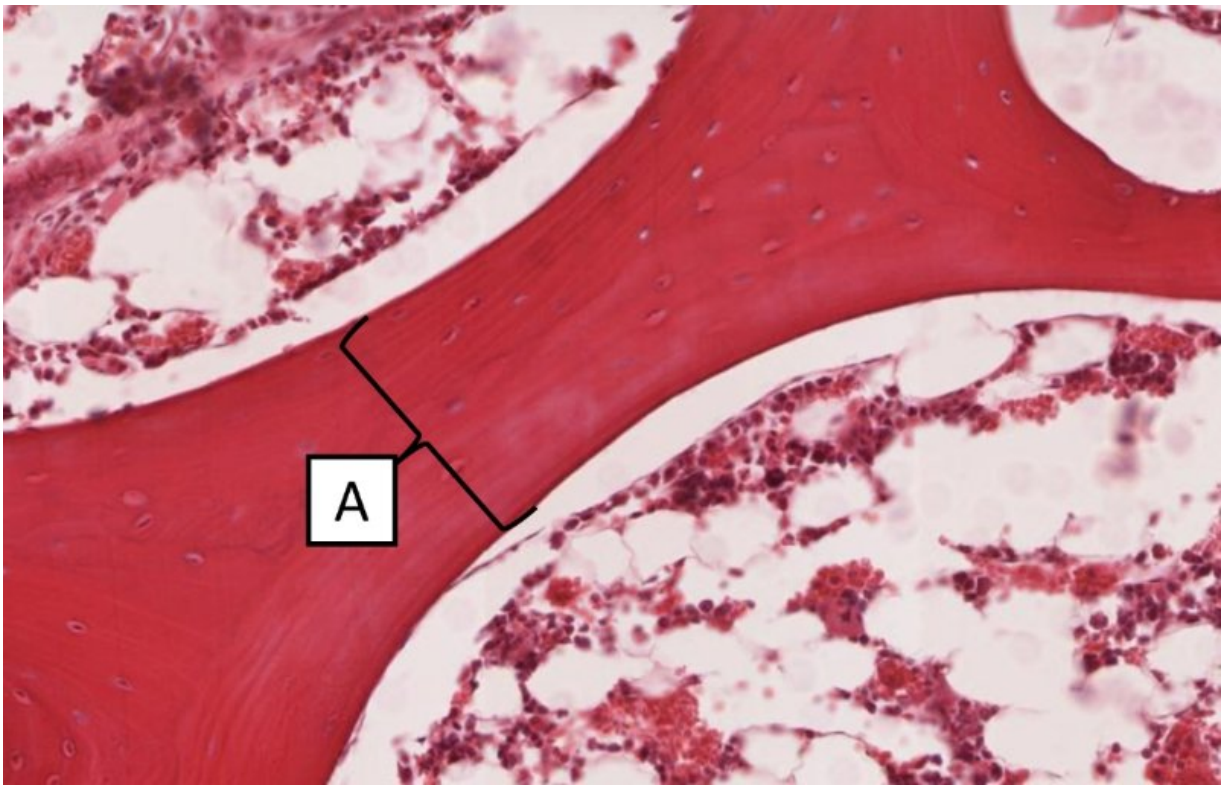


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La llave abarca el espesor de una trabécula entre dos espacios medulares. Las líneas de la matriz siguen aproximadamente la superficie trabecular.

Fundamento del rótulo final

Se pregunta por la disposición de las laminillas. En esta trabécula corresponde paralelas, y no concéntricas alrededor de un conducto central.

Lámina 27 · Explicación

Paralela

Qué es

Son capas de matriz ósea dispuestas de forma aproximadamente paralela a la superficie de una trabécula. La organización laminar caracteriza al hueso maduro y se aprecia junto con osteocitos en lagunas.

Función

La orientación de las capas y de sus fibras colágenas contribuye a soportar las cargas. La estructura trabecular mantiene amplios espacios para la médula y reduce el peso del esqueleto. El endostio reviste las superficies y participa en el recambio.

Relación con el embrión y el desarrollo

El tejido óseo primario se reorganiza por remodelación hasta adquirir una disposición laminar. La arquitectura trabecular puede resultar de distintos mecanismos de osificación. No se deduce que un hueso fue endocondral solamente porque sus laminillas actuales sean paralelas.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

En una osteona las laminillas se disponen concéntricamente alrededor de un conducto de Havers. Entre osteonas hay laminillas intersticiales. El cartílago presenta matriz con lagunas, pero no muestra las laminillas óseas que se solicitan en esta lámina.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

H10, pp. 17-18 y 34-36; G10, p. 3; E11, pp. 42 y 49.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 28

Identifique la estructura en A

Esbozo de miembro inferior

Respuesta de la pauta / Pregunta 37 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

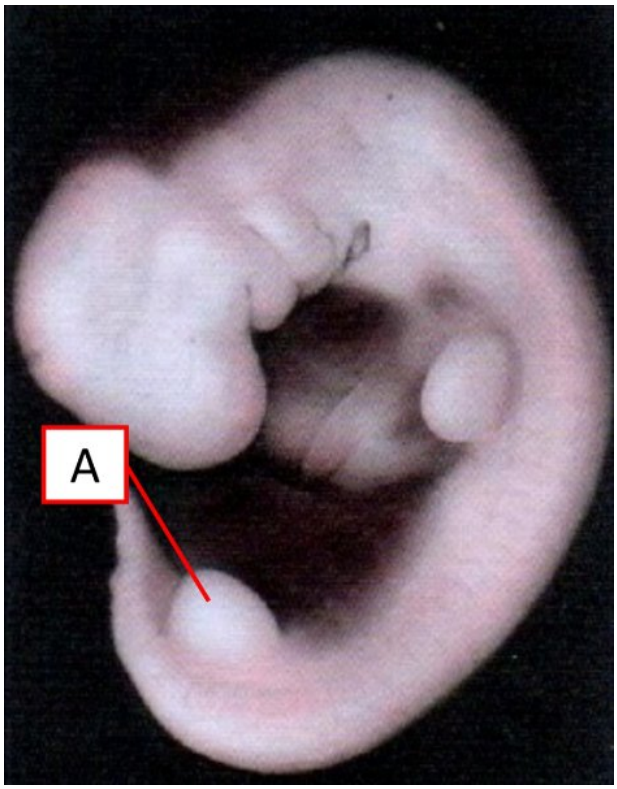


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La línea señala una pequeña protrusión lateral en la mitad caudal del embrión. En la región más craneal se reconoce otro brote mayor, compatible con el miembro superior.

Fundamento del rótulo final

La posición caudal respecto del brote superior y su continuidad con el flanco identifican el esbozo del miembro inferior.

Lámina 28 · Explicación

Esbozo de miembro inferior

Qué es

Es una protrusión lateral cubierta de ectodermo con un núcleo de mesénquima. El brote del miembro inferior aparece caudal al del miembro superior y madura con un pequeño desfase respecto de este.

Función

Constituye el territorio desde el que se forman muslo, pierna y pie. Su crecimiento requiere interacción entre el ectodermo y el mesénquima. Los ejes proximodistal, anteroposterior y dorsoventral se organizan mediante centros y señales específicos.

Relación con el embrión y el desarrollo

El mesodermo lateral somático aporta la mayor parte del esqueleto y del tejido conjuntivo del miembro. Precursores miogénicos procedentes de somitas migran para formar su musculatura. El ectodermo recubre el brote y participa en la cresta ectodérmica apical. El miembro reúne aportes de varios linajes.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La prominencia cardíaca es más craneal y ventral. La cola se continúa con el extremo caudal del eje corporal. Para distinguir un brote superior del inferior hay que orientarse con cabeza, región caudal y posición relativa, no sólo con su forma redondeada.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

E11, pp. 24-31; G11, p. 3; AP, pp. 7-9; CAR, cap. 10, pp. 193-195 y 205-207 (PDF 208-210 y 220-222).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 29

Identifique la estructura en A

Endodermo

Respuesta de la pauta / Pregunta 28 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

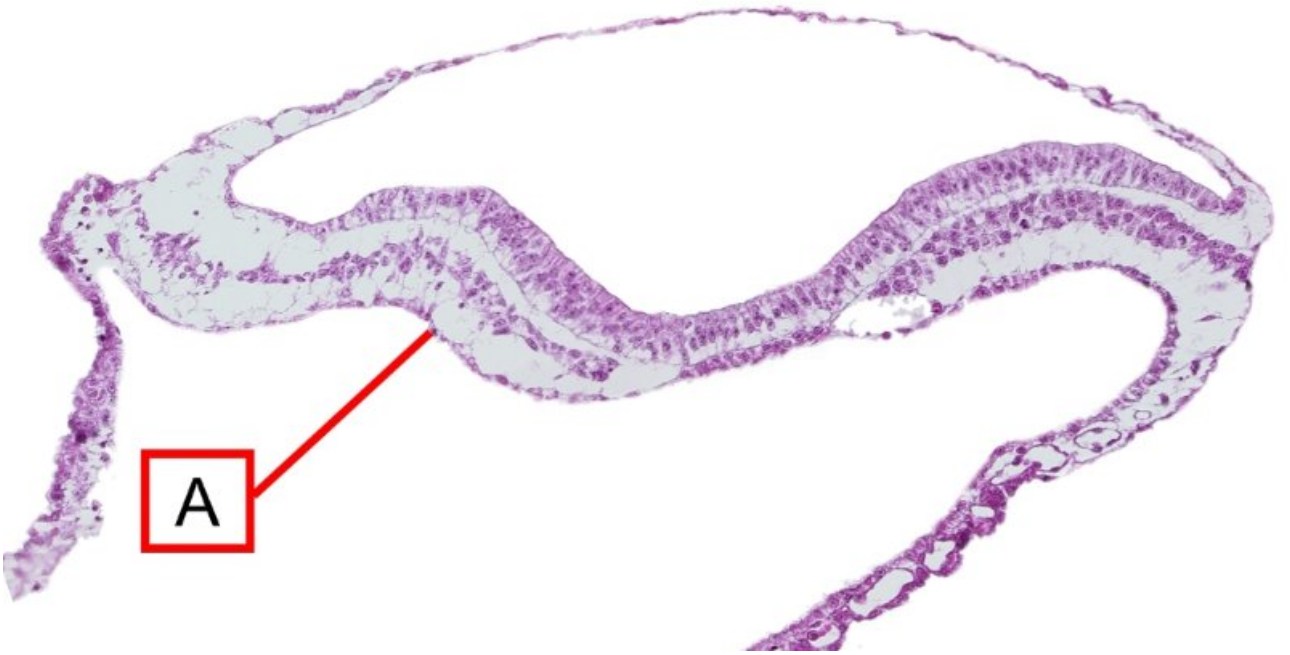


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La imagen muestra un disco temprano bajo la cavidad amniótica. La flecha llega a la lámina ventral delgada, por debajo del tejido mesenquimático y del epitelio dorsal más grueso.

Fundamento del rótulo final

La relación con la superficie del saco vitelino favorece endodermo. El extremo está cerca de la interfaz con mesodermo y no debe desplazarse mentalmente hacia el centro de la placa neural.

Lámina 29 · Explicación

Endodermo

Qué es

Es la hoja epitelial ventral del embrión trilaminar, enfrentada inicialmente al saco vitelino. En un corte temprano suele ser una capa delgada ubicada por debajo del mesodermo y de los tejidos axiales.

Función

Origina el revestimiento epitelial de gran parte del tubo digestivo y del sistema respiratorio, así como el parénquima de glándulas asociadas como hígado y páncreas. La musculatura y gran parte del estroma de esas paredes proceden del mesodermo vecino.

Relación con el embrión y el desarrollo

Se establece durante la gastrulación a partir de células del epiblasto que reemplazan al hipoblasto. El plegamiento incorpora una parte de esta hoja en un tubo intestinal. No se debe atribuir el origen de todo un órgano exclusivamente al endodermo cuando sus tejidos tienen aportes diferentes.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El ectodermo recubre la superficie dorsal. Entre ambas hojas se sitúa mesodermo. En la línea media la placa notocordal puede estar transitoriamente relacionada con el endodermo y exige especial cuidado al interpretar cortes tempranos.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

C9, pp. 10-14 y 27-28; E11, pp. 3 y 6; IMG, pp. 12-17; CAR, cap. 6, pp. 107-110 (PDF 122-125).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 30

Señale la principal función de A

Centro señalizador

Respuesta de la pauta / Pregunta 58 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El extremo señala la estructura redondeada maciza ubicada por debajo del epitelio neural, en la línea media. Esa relación es característica de notocorda.

Fundamento del rótulo final

Se pide su función principal. La respuesta central es su actividad como centro inductor y señalizador, especialmente para la organización neural y axial.

Lámina 30 · Explicación

Centro señalizador

Qué es

Es un cordón celular axial, macizo, situado ventral al tubo neural y dorsal al endodermo. En un corte transversal puede verse como una pequeña estructura redondeada en la línea media.

Función

Funciona como centro de señalización. SHH participa en la especificación ventral del tubo neural y del esclerotoma. Antagonistas de BMP y otras interacciones intervienen en la inducción y organización neural. Su función inductora tiene más relevancia que un simple sostén mecánico en el embrión humano.

Relación con el embrión y el desarrollo

Deriva del mesodermo axial procedente de células que ingresan por el nodo primitivo. Durante su formación existe una fase de placa notocordal antes de constituirse el cordón definitivo. Sus restos contribuyen al núcleo pulposo de los discos intervertebrales, mientras los cuerpos vertebrales y el anillo fibroso se relacionan con el esclerotoma.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El tubo neural tiene una luz y una pared neuroepitelial más grande. Las aortas dorsales son pares y contienen una luz vascular. La notocorda no debe rotularse como futura médula espinal ni como cuerpo vertebral.

Contraste con el envío

Centro señalizador resume la función notocordal. La inducción y organización descritas antes explican esa función con más detalle.

Fuentes

C9, pp. 15-17 y 23; E11, pp. 11 y 16; CAR, caps. 5-6, pp. 79-84 y 100-101 (PDF 94-99 y 115-116).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 31

Identifique el tipo de cartílago en la imagen

Cartílago fibroso

Respuesta de la pauta / Pregunta 13 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

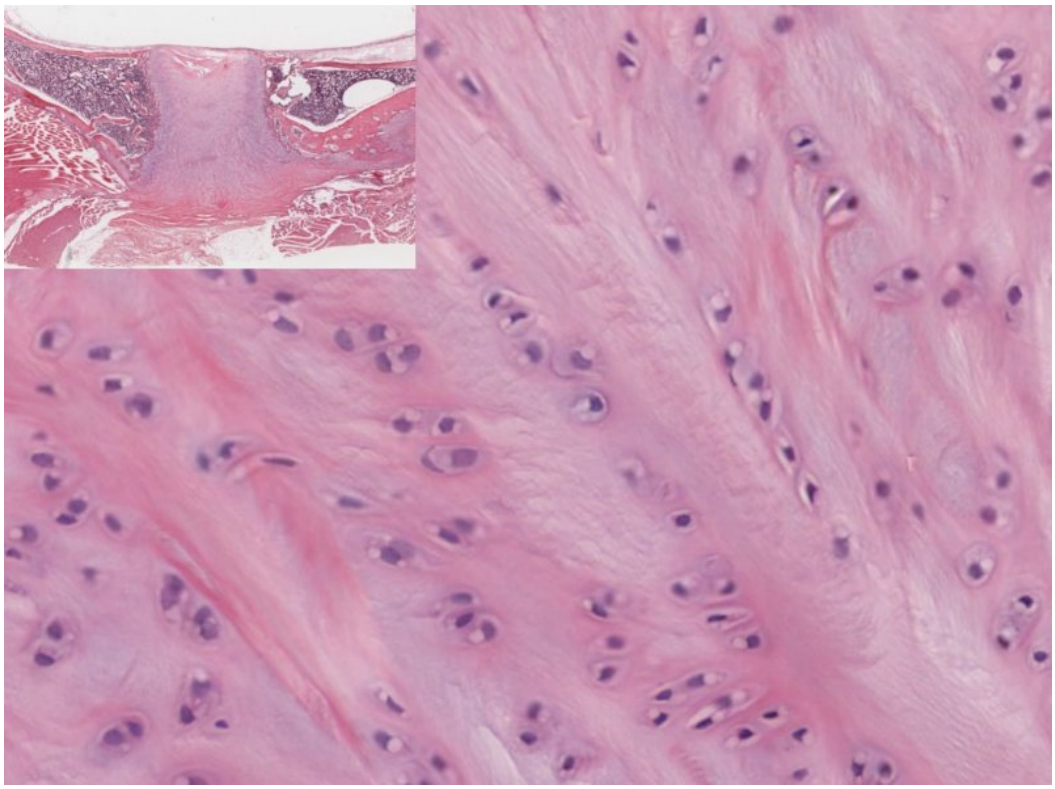


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

Se reconocen condrocitos en lagunas distribuidos en hileras entre haces de colágeno rosados. La matriz tiene un aspecto mucho más fibroso que la del cartílago hialino.

Fundamento del rótulo final

La coexistencia de lagunas cartilaginosas y haces colágenos identifica fibrocartílago. Los núcleos redondeados en lagunas lo diferencian de un tendón típico.

Lámina 31 · Explicación

Cartílago fibroso

Qué es

Es un tejido cartilaginoso con condrocitos en lagunas intercalados entre haces colágenos evidentes. Las células suelen organizarse en hileras. Carece de un pericondrio típico.

Función

Resiste fuerzas combinadas de compresión y tracción. Se encuentra, entre otras localizaciones, en el anillo fibroso de discos intervertebrales, meniscos y sínfisis púbica. Su matriz contiene colágeno I abundante y una proporción variable de colágeno II según la región.

Relación con el embrión y el desarrollo

Se desarrolla a partir de mesénquima y puede especializarse en regiones sometidas a tensiones. El anillo fibroso de un disco se vincula al esclerotoma, mientras el núcleo pulposo tiene relación notocordal. El rótulo histológico por sí solo no identifica la localización anatómica exacta de toda muestra.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Un tendón posee haces colágenos y núcleos alargados, pero no los condrocitos redondeados en lagunas característicos del fibrocartílago. El hialino tiene una matriz más homogénea y el elástico muestra una red de fibras elásticas.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

H10, pp. 11-12; G10, pp. 5-6; E11, pp. 18-19; CAR, cap. 9, pp. 168-172 (PDF 183-187).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 32

Identifique la estructura en A

Hernia umbilical fisiológica

Respuesta de la pauta / Pregunta 38 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

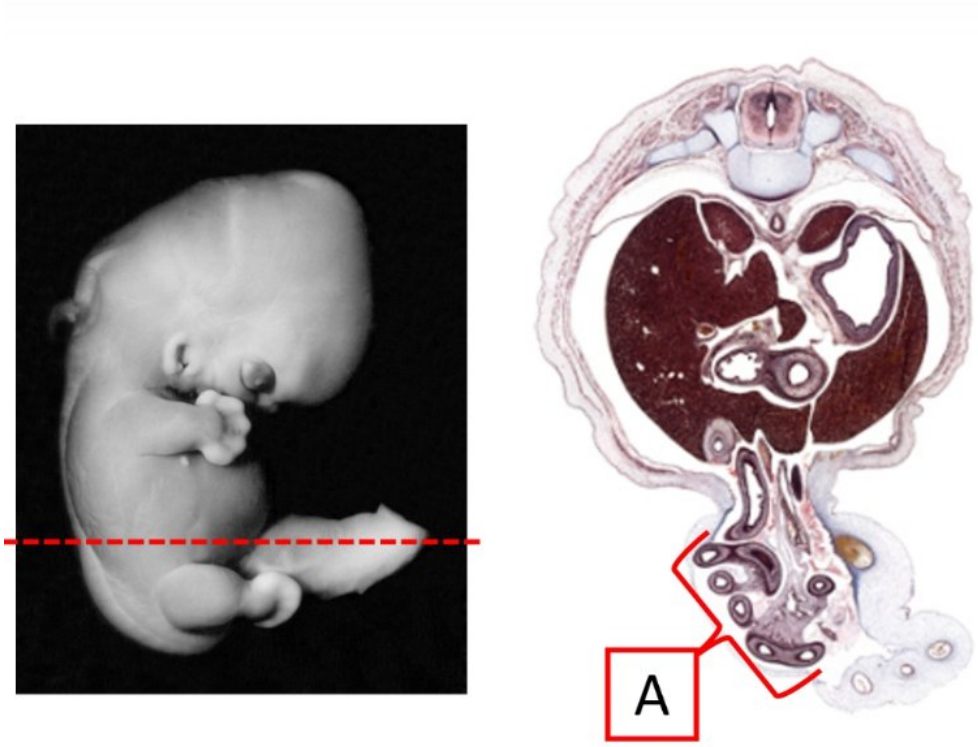


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La llave rodea una protrusión umbilical que contiene múltiples perfiles de asas intestinales, comunicada con la región ventral del embrión. La foto adjunta muestra el nivel del corte.

Fundamento del rótulo final

La presencia de asas dentro del cordón en un contexto embrionario sostiene el rótulo fisiológico. Su clasificación como anomalía exigiría conocer una edad posterior al retorno normal.

Lámina 32 · Explicación

Hernia umbilical fisiológica

Qué es

Es la protrusión transitoria de asas del intestino medio hacia el celoma extraembrionario del cordón. En el corte puede verse un conjunto de asas dentro de una prolongación umbilical del cuerpo.

Función

Permite alojar temporalmente el intestino en rápido crecimiento mientras la cavidad abdominal aumenta su capacidad. El intestino realiza movimientos de rotación y después retorna al abdomen. La herniación fisiológica comienza alrededor de la sexta semana y el retorno ocurre hacia la décima.

Relación con el embrión y el desarrollo

La pared intestinal combina epitelio endodérmico con componentes mesodérmicos. El fenómeno se integra con el plegamiento corporal, la formación del cordón y el crecimiento del intestino medio. Su presencia aislada durante la etapa embrionaria no demuestra una malformación.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El onfalocele implica persistencia patológica de vísceras en la base del cordón después del retorno esperado. Una hernia umbilical congénita tiene otro mecanismo. Para distinguir normalidad y anomalía se necesita conocer la edad y las cubiertas de la protrusión.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

AP, pp. 8-10; E11, p. 6; CAR, cap. 15, pp. 344-350 (PDF 359-365).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 33

Señale el periodo del desarrollo (en semanas) del embrión en esta imagen

3 semanas

Respuesta de la pauta / Pregunta 7 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La vista dorsal muestra una región neural cefálica ancha y una placa o surco longitudinal todavía abierto. No presenta el aspecto de miembros segmentados ni la configuración externa de semanas posteriores.

Fundamento del rótulo final

El conjunto es compatible con neurulación temprana en la tercera semana. No hay escala ni recuento de somitas que permitan fijar un día preciso.

Lámina 33 · Explicación

3 semanas

Qué es

Corresponde a un embrión temprano con placa o surco neural y con una organización corporal todavía muy distinta de la forma fetal. En una vista dorsal la región neural cefálica puede ser ancha y el extremo caudal conservar territorio de gastrulación.

Función

Durante esta etapa se establecen tejidos y ejes básicos que permiten la organogénesis. La gastrulación produce las hojas germinales y la neurulación inicia la formación del sistema nervioso central. La imagen identifica un conjunto de procesos, no la función de una sola estructura.

Relación con el embrión y el desarrollo

La clase sitúa el inicio de la gastrulación alrededor del día 15 y la placa neural cerca del día 18. Los primeros somitas aparecen aproximadamente hacia el día 20. Estos intervalos son orientativos. El desarrollo progresa en sentido craneocaudal y diferentes regiones pueden mostrar estados distintos.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Una fotografía sin escala, número de somitas ni identificación del espécimen no permite decidir un día exacto. Un embrión de cuatro o cinco semanas tiene una flexión corporal y prominencias externas más definidas. La edad embrionaria se cuenta desde fecundación, no desde la última menstruación.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

C9, pp. 7-19; E11, pp. 2 y 12-13; AP, pp. 2 y 5; CAR, cap. 6, pp. 92-99 (PDF 107-114).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 34

Señale 1 derivado de A

Músculo estriado esquelético

Respuesta de la pauta / Pregunta 26 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

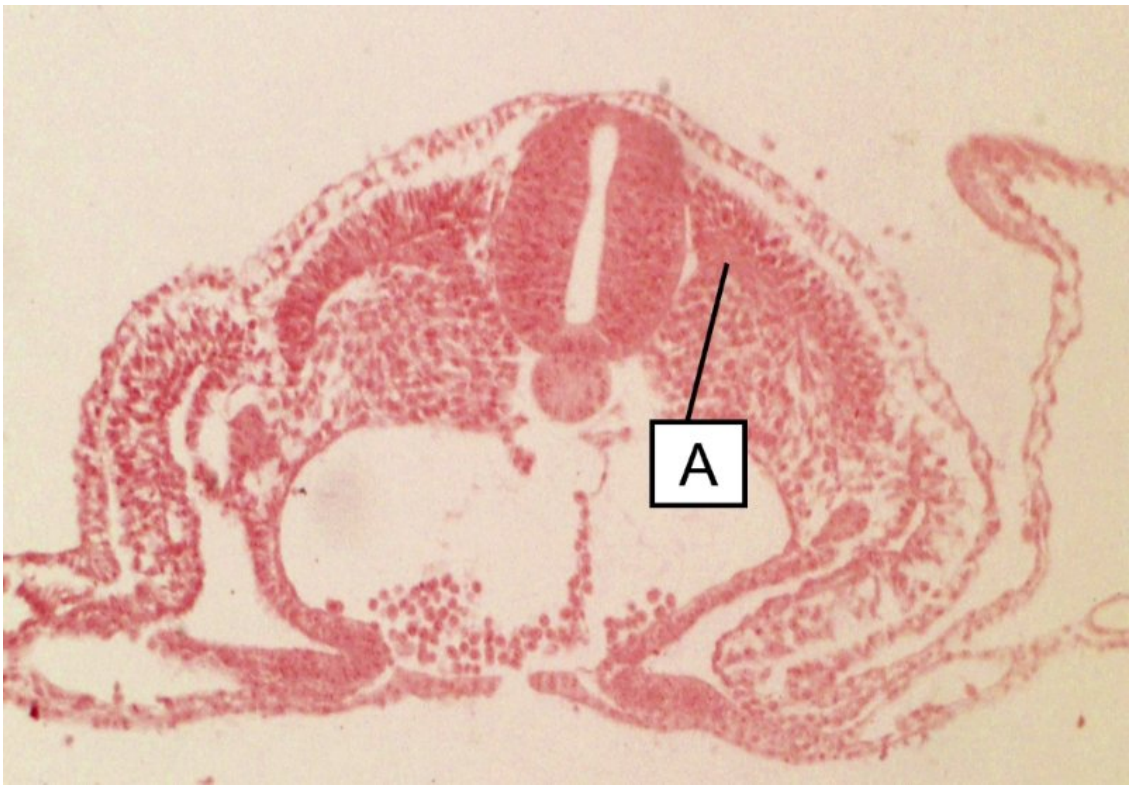


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La línea se dirige a la región dorsal del somita, próxima al tubo neural y por encima de la población mesenquimática ventral. El territorio corresponde al dominio dermomiotómico.

Fundamento del rótulo final

La pauta acepta músculo estriado esquelético. La región somítica señalada se relaciona con el territorio miogénico: el miotomo aporta precursores musculares y explica el derivado solicitado.

Lámina 34 · Explicación

Músculo estriado esquelético

Qué es

La estructura de referencia es la región miogénica del somita, relacionada con el miotomo. El derivado que se pide nombrar es músculo estriado esquelético. El dermomiotoma es un precursor más amplio que también se relaciona con el dermatoma.

Función

El territorio miogénico aporta células para la musculatura esquelética. En el tronco, los dominios epaxial e hipaxial contribuyen a grupos distintos; parte de los precursores se desplazan hacia los esbozos de los miembros.

Relación con el embrión y el desarrollo

El mesodermo paraxial forma somitas. De su dominio dorsal se generan precursores del miotomo; los mioblastos se diferencian y se fusionan en miotubos, que acumulan miofibrillas y maduran como fibras musculares esqueléticas.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Para este derivado se relaciona miotomo con músculo esquelético, dermatoma con dermis y esclerotoma con esqueleto axial. La pauta confirma el derivado muscular, sin convertir todos los derivados del dominio somítico dorsal en músculo.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

E11, pp. 16-18 y 21-23; G11, p. 2; CAR, cap. 6, pp. 100-103 (PDF 115-118). Pauta del QUIZ 4, pregunta 26 del envío.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 35

Identifique la célula en A

Fibroblasto

Respuesta de la pauta / Pregunta 39 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

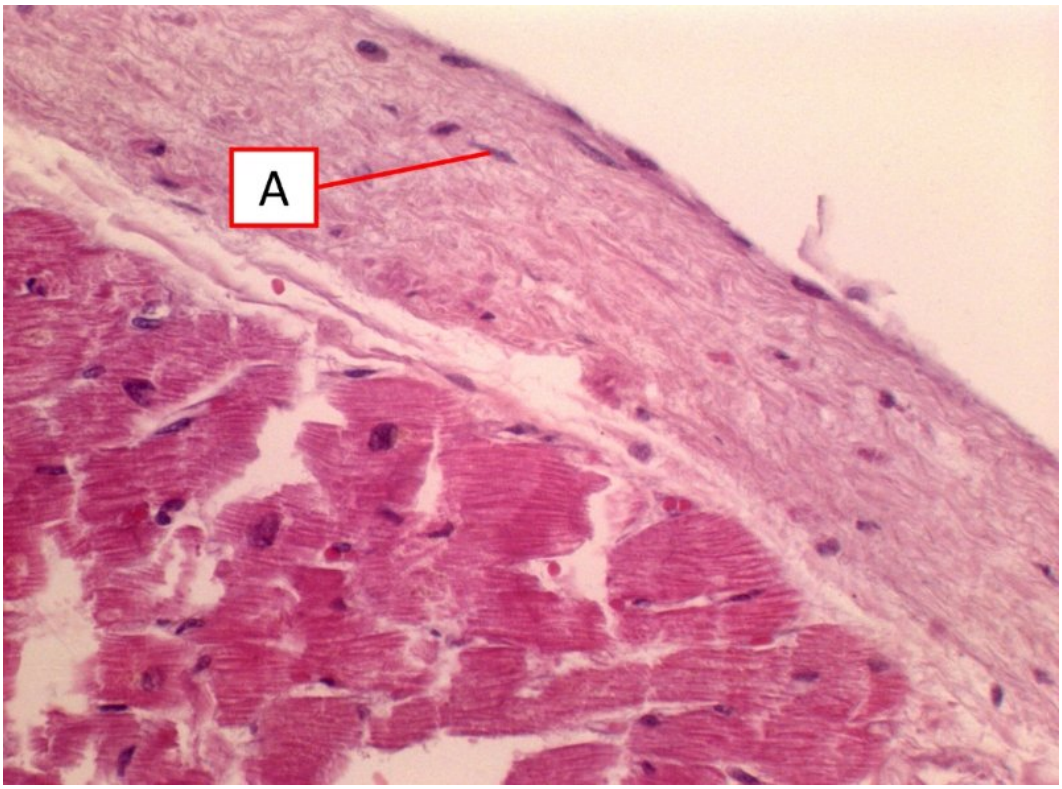


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha alcanza un núcleo alargado entre fibras de un tejido conjuntivo que rodea al músculo. La célula no se encuentra dentro de la fibra muscular ni delimita una luz vascular visible.

Fundamento del rótulo final

La morfología fusiforme y la localización entre haces de matriz favorecen fibroblasto. La foto no permite determinar de forma absoluta su grado de actividad secretora.

Lámina 35 · Explicación

Fibroblasto

Qué es

Es una célula conjuntiva productora de matriz extracelular. En preparaciones habituales suele reconocerse por un núcleo alargado o fusiforme situado entre haces colágenos, con poco citoplasma visible.

Función

Sintetiza colágenos, otros componentes de la matriz y moléculas que regulan la organización del tejido. Participa en sostén, reparación y mantenimiento de envolturas conjuntivas. En un estado menos activo puede tener un núcleo más delgado y una actividad secretora reducida.

Relación con el embrión y el desarrollo

Se diferencia de mesénquima. El origen de ese mesénquima depende de la región del cuerpo y puede incluir aportes mesodérmicos o de cresta neural craneal. En el músculo, el tejido conjuntivo se organiza de manera coordinada con las fibras musculares, los vasos y los nervios.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Un núcleo muscular pertenece al interior de una célula muscular. Un núcleo endotelial se asocia al revestimiento de una luz vascular. Aquí la relación con fibras colágenas y la ausencia de una luz identificable favorecen el rótulo conjuntivo, sin poder demostrar su estado funcional sólo por el núcleo.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

H10, pp. 5, 20 y 39-42; G10, p. 2; CAR, cap. 9, pp. 159-160 y 185 (PDF 174-175 y 200).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 36

Identifique el tipo de matriz en A

Matriz territorial

Respuesta de la pauta / Pregunta 66 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

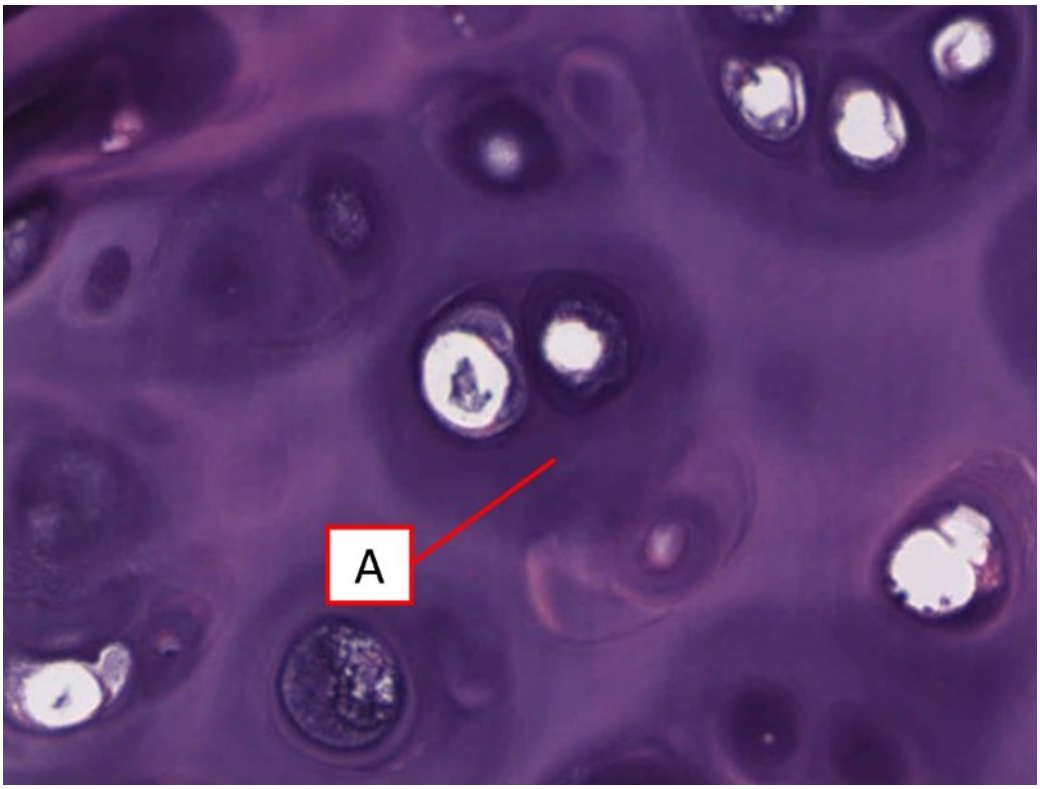


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El puntero termina en el halo de matriz intensamente violeta que rodea al pequeño grupo de condrocitos. El área queda fuera de los espacios lagunares y se diferencia del fondo más claro.

Fundamento del rótulo final

El halo que integra el territorio celular favorece matriz territorial. La proximidad a las lagunas requiere distinguirla de la banda capsular más inmediata.

Lámina 36 · Explicación

Matriz territorial

Qué es

Es la matriz que rodea a un condrocito o a un grupo isógeno. Forma un territorio de tinción más intensa que contrasta con las zonas interterritoriales.

Función

Su composición rica en proteoglucanos contribuye a retener agua y a distribuir las cargas alrededor de las células. La tinción más basófila refleja la abundancia de grupos aniónicos de los glucosaminoglucanos, aunque la intensidad también depende del procesamiento de la muestra.

Relación con el embrión y el desarrollo

La formación de grupos isógenos comienza con divisiones de condrocitos ya incluidos en la matriz. Sus descendientes producen nueva matriz y participan en el crecimiento intersticial. El crecimiento por aposición incorpora condroblastos desde el pericondrio cuando este está presente.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La matriz capsular es la franja más inmediata a la laguna. En una imagen de resolución limitada, ambas zonas pueden confundirse. Para llamar territorial al área señalada debe rodear al conjunto celular y no limitarse al borde de una única laguna.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

H10, pp. 7-8 y 12; G10, p. 5; CAR, cap. 9, pp. 165-167 (PDF 180-182).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 37

Identifique la estructura en A

Mesodermo lateral somático

Respuesta de la pauta / Pregunta 24 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

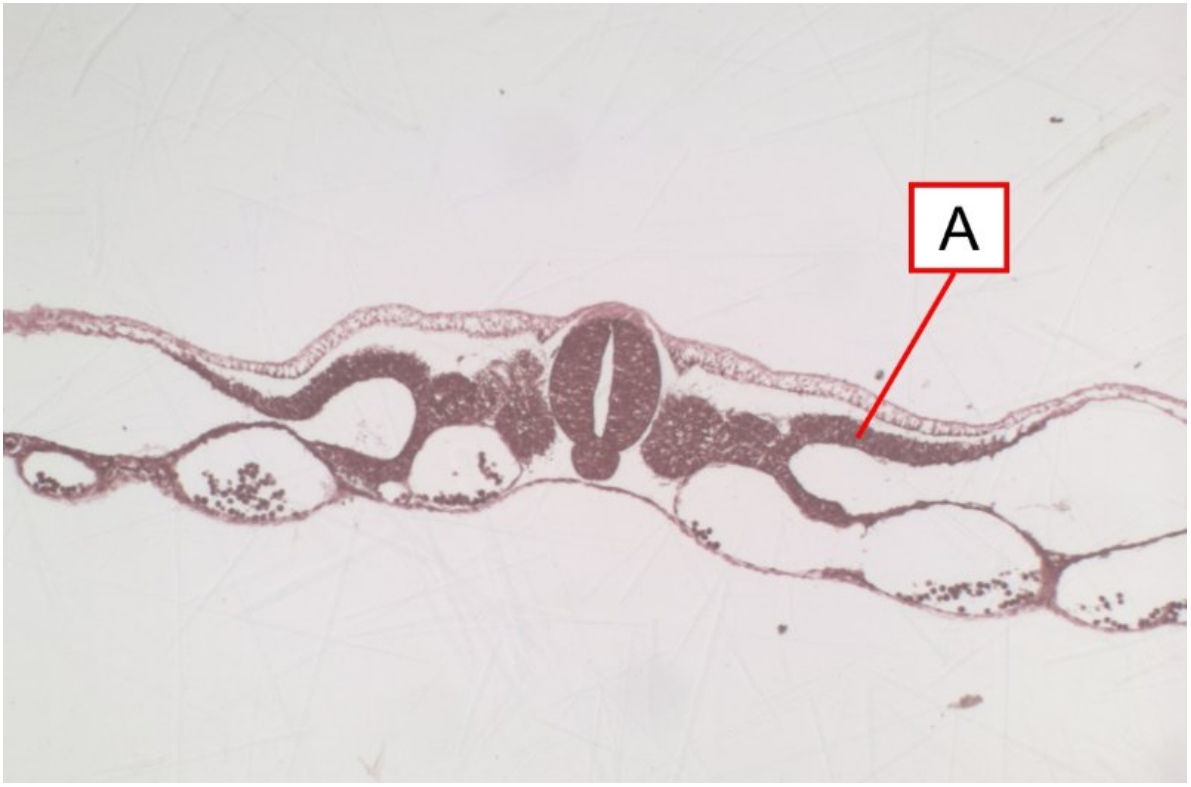


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha termina en la hoja mesodérmica superior de la placa lateral, inmediatamente ventral al ectodermo y dorsal a la cavidad celómica. El tejido neural y los somitas están más mediales.

Fundamento del rótulo final

Se señala una hoja mesodérmica y no todo el pliegue de dos hojas. Por eso se utiliza mesodermo somático, reservando somatopleura para su asociación con ectodermo.

Lámina 37 · Explicación

Mesodermo lateral somático

Qué es

Es la hoja dorsal o parietal de la placa lateral, situada junto al ectodermo y por fuera del celoma intraembrionario. Su asociación con el ectodermo constituye la somatopleura.

Función

Aporta componentes de la pared corporal y gran parte del tejido conjuntivo y esqueleto de los miembros. También participa en revestimientos parietales de cavidades corporales. Su contribución al miembro se combina con músculo derivado de somitas y con el ectodermo de superficie.

Relación con el embrión y el desarrollo

El mesodermo lateral se separa en dos hojas al formarse el celoma. La posición somática o esplácnica se determina por su relación con ectodermo o endodermo, respectivamente. El plegamiento lateral cambia su orientación sin alterar esos vínculos tisulares.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La somatopleura incluye dos hojas y el mesodermo somático sólo una de ellas. La hoja esplácnica queda en la cara visceral del celoma. El mesodermo intermedio está más cerca del somita y se relaciona con el sistema urogenital.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

E11, p. 9: micrografía con mesodermo lateral somático; G11, p. 2; CAR, cap. 6, p. 104 (PDF 119).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 38

Señale el periodo del desarrollo (semanas) del embrión en esta imagen

7 semanas

Respuesta de la pauta / Pregunta 21 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La cabeza es muy prominente, el miembro superior presenta una placa distal con relieves digitales y el inferior conserva una expansión menos diferenciada. El tronco está curvado y los somitas externos son poco evidentes.

Fundamento del rótulo final

La pauta fija 7 semanas. La propuesta anterior de 6-7 semanas se precisa con ese dato docente. Los rasgos externos ayudan a situar la etapa, aunque una fotografía sin escala no permite fechar de forma independiente un espécimen con exactitud.

Lámina 38 · Explicación

7 semanas

Qué es

En esta etapa los miembros ya muestran placas distales y pueden aparecer rayos digitales. La cabeza es prominente, la cara está en formación y los somitas externos son menos evidentes que en etapas anteriores.

Función

El análisis de edad combina rasgos de varios sistemas, especialmente cabeza, oído y miembros. Un único rasgo, como la pigmentación ocular o una prominencia abdominal, no fija una semana por sí solo.

Relación con el embrión y el desarrollo

La cápsula de apariencia externa relaciona la sexta semana con placas de mano, rayos digitales y herniación umbilical fisiológica. La séptima muestra mayor segmentación de miembros e inicio de separación digital. Existe variación entre especímenes y entre las cronologías usadas por diferentes fuentes.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Una edad de seis a siete semanas puede ser defendible por morfología, pero exige marcar la inferencia si no se dispone de escala o estadio Carnegie. La edad gestacional clínica suele ser aproximadamente dos semanas mayor que la edad desde fecundación. La fotografía no permite medir ese intervalo.

Contraste con el envío

La pauta fija 7 semanas y precisa el intervalo previo de 6-7. La edad se atribuye a la pauta docente.

Fuentes

AP, pp. 8-10; E11, pp. 24-30; CAR, cap. 10 y tabla de estadios (PDF 12). Pauta del QUIZ 4, pregunta 21 del envío.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 39

Identifique la estructura en A

Mesodermo lateral esplácnico

Respuesta de la pauta / Pregunta 32 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

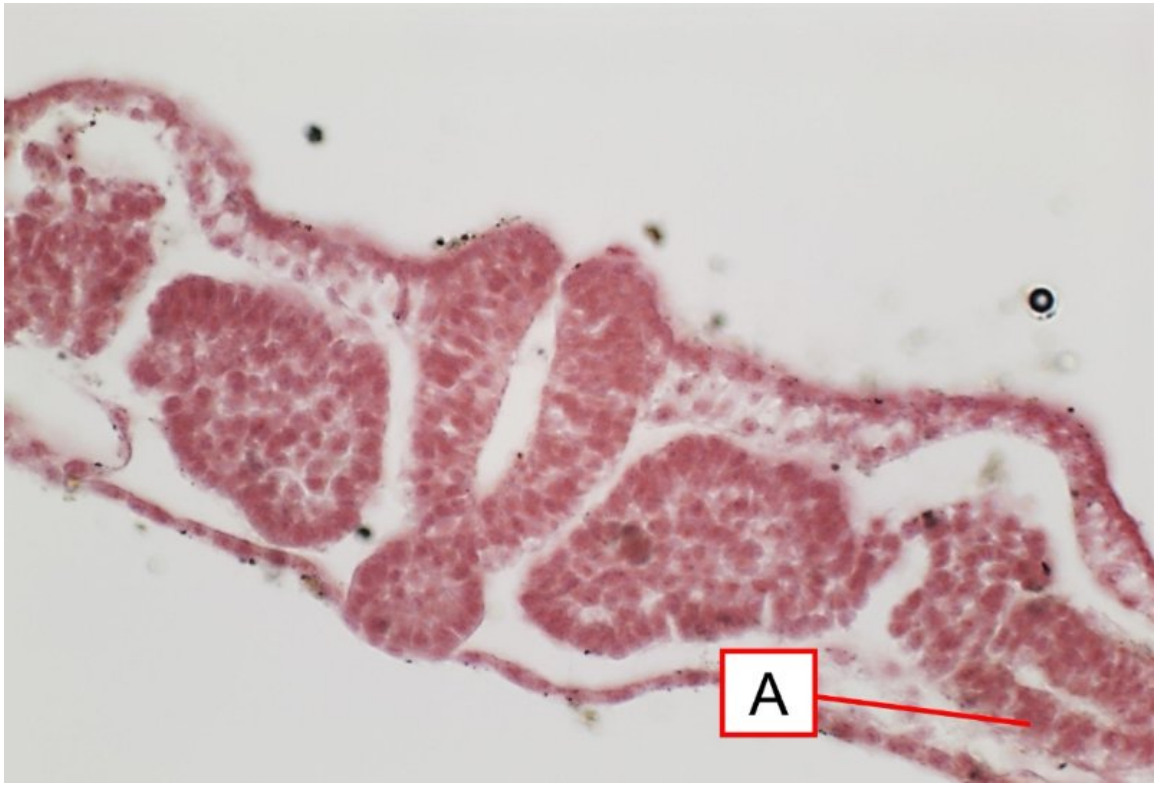


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha se dirige a la hoja mesodérmica de la pared ventral del celoma lateral, próxima al endodermo. El extremo debe leerse sobre el mesodermo visceral adyacente y no sobre la lámina epitelial endodérmica.

Fundamento del rótulo final

La pauta identifica mesodermo lateral esplácnico. Su posición junto al endodermo y ventral al celoma concuerda con la hoja visceral descrita en la clase 11. La identificación anterior como endodermo se corrige.

Lámina 39 · Explicación

Mesodermo lateral esplácnico

Qué es

Es la hoja visceral o esplácnica del mesodermo lateral. Se ubica en contacto con el endodermo y, asociada con él, forma la esplacnopleura. Es un territorio mesodérmico, no una subdivisión del endodermo.

Función

Aporta tejido conjuntivo y musculatura de paredes viscerales, entre ellas las del tubo digestivo y del sistema respiratorio. El mesodermo esplácnico cardiogénico contribuye al desarrollo del corazón.

Relación con el embrión y el desarrollo

El mesodermo intraembrionario procede de células del epiblasto que ingresan durante gastrulación. El mesodermo lateral se separa en hojas somática y esplácnica por la formación del celoma. Con el plegamiento, la hoja visceral acompaña al intestino primitivo.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El endodermo origina el revestimiento epitelial de gran parte del intestino; el mesodermo esplácnico, gran parte del conjuntivo y de la musculatura de su pared. La hoja somática queda hacia el ectodermo y participa en pared corporal y miembros.

Contraste con el envío

La propuesta anterior fue «Endodermo intraembrionario». Se sustituye por «Mesodermo lateral esplácnico» y se actualiza la explicación.

Fuentes

E11, pp. 9-10; C9, pp. 11-14; CAR, cap. 6, pp. 103-110 (PDF 118-125). Pauta del QUIZ 4, pregunta 32 del envío.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 40

Identifique la estructura en A

Zona de actividad polarizante

Respuesta de la pauta / Pregunta 20 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

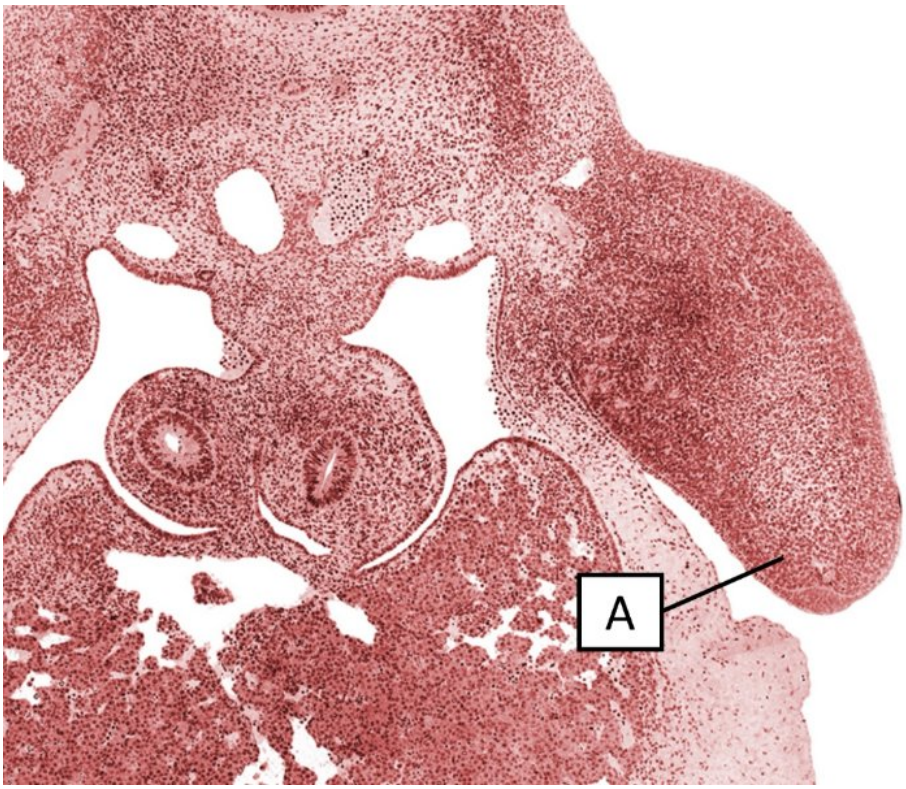


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El extremo se sitúa en el mesénquima del brote del miembro, cerca de su base posterior según la identificación docente. La pauta asigna esa región a la zona de actividad polarizante. La micrografía no demuestra por sí sola una frontera de expresión molecular.

Fundamento del rótulo final

La respuesta es zona de actividad polarizante, ZAP o ZPA. Se corrige la región de progreso propuesta antes: la ZAP es un centro posterior que organiza el eje anteroposterior, mientras el mesénquima distal bajo la cresta apical se relaciona con el crecimiento proximodistal.

Lámina 40 · Explicación

Zona de actividad polarizante

Qué es

Es una región señalizadora del mesénquima posterior del esbozo del miembro. Produce Sonic hedgehog, SHH, y participa en la organización anteroposterior del miembro.

Función

Regula el patrón anteroposterior y la identidad de los futuros dedos mediante la señal SHH. Se coordina con otros centros del brote, incluida la cresta ectodérmica apical.

Relación con el embrión y el desarrollo

Se establece dentro del mesénquima del miembro, cuyo componente conjuntivo y esquelético deriva principalmente del mesodermo lateral somático. La señalización de la ZAP contribuye a organizar territorios antes de que se individualicen las estructuras definitivas.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La ZAP se localiza en el mesénquima posterior y se asocia con SHH. La cresta ectodérmica apical es epitelio distal y secreta FGF. La región de progreso corresponde al mesénquima distal relacionado con el crecimiento, y no equivale a la ZAP.

Contraste con el envío

La propuesta anterior fue «Mesénquima distal del brote del miembro, región de progreso». Se sustituye por «Zona de actividad polarizante» y se actualiza la explicación.

Fuentes

E11, pp. 26-28, especialmente p. 27; G11, p. 3; CAR, cap. 10, pp. 194-199 (PDF 209-214). Pauta del QUIZ 4, pregunta 20 del envío.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 41

Identifique la zona en A

Zona de reserva

Respuesta de la pauta / Pregunta 19 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

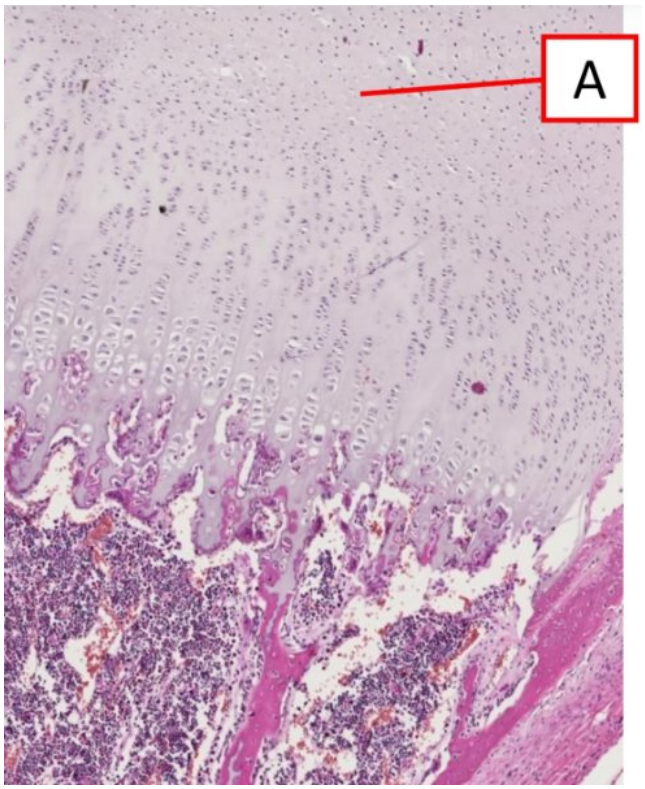


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha se dirige al sector superior de la placa, donde las células son pequeñas y están más dispersas. Las columnas y las lagunas grandes aparecen hacia la región inferior.

Fundamento del rótulo final

La ausencia de columnas bien alineadas y la posición previa al territorio proliferativo identifican cartílago de reserva.

Lámina 41 · Explicación

Zona de reserva

Qué es

Es el territorio de la placa de crecimiento con condrocitos pequeños y dispersos dentro de matriz cartilaginosa, sin las columnas alineadas tan características de la zona proliferativa.

Función

Mantiene una población cartilaginosa de recambio lento y participa en la continuidad de la placa. A medida que progresa el crecimiento, las células entran en programas de proliferación y maduración que se reflejan en las zonas sucesivas.

Relación con el embrión y el desarrollo

La placa de crecimiento persiste entre epífisis y metáfisis durante el desarrollo y la vida posnatal. Forma parte del mecanismo endocondral. Tras su cierre, el crecimiento longitudinal por esta vía termina y queda una línea epifisaria.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Para distinguirla de la zona proliferativa hay que buscar ausencia de columnas organizadas. La hipertrófica contiene lagunas mucho mayores. La posición epifisaria y la continuidad con el resto de la placa refuerzan el diagnóstico frente a un fragmento aislado de cartílago hialino.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

E11, pp. 45-49; G11, pp. 4-5; H10, pp. 8 y 12.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 42

Identifique el tipo de osificación en la imagen

Osificación endocondral

Respuesta de la pauta / Pregunta 27 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

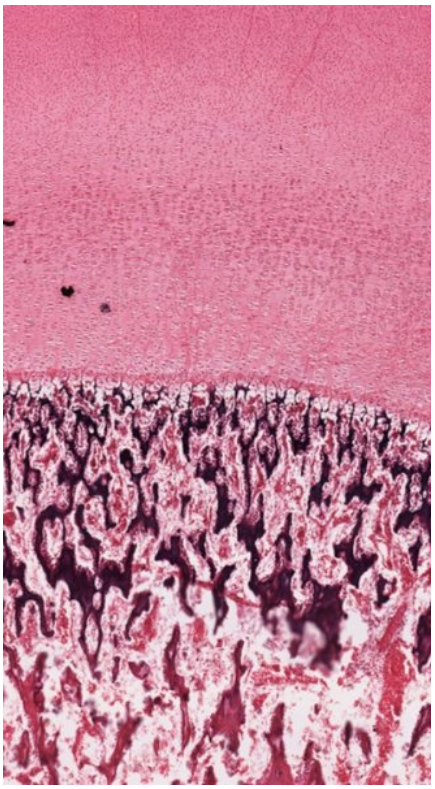


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

Se ve un gran territorio cartilaginoso superior y un frente inferior con columnas, matriz calcificada y trabéculas en formación. El patrón tiene una dirección de progresión reconocible.

Fundamento del rótulo final

La secuencia organizada de cartílago a hueso constituye el criterio de la vía endocondral. No corresponde a espículas formadas directamente en mesénquima.

Lámina 42 · Explicación

Osificación endocondral

Qué es

Es la formación de hueso a partir de un modelo cartilaginoso. Incluye maduración de condrocitos, calcificación de matriz cartilaginosa, invasión vascular, resorción y depósito de osteoide sobre superficies disponibles.

Función

Construye gran parte del esqueleto y permite el crecimiento longitudinal de los huesos largos. Los centros de osificación se expanden y las placas de crecimiento mantienen la producción de cartílago mientras se sustituye por tejido óseo en la vertiente metafisaria.

Relación con el embrión y el desarrollo

Comienza con una condensación mesenquimática que forma cartílago hialino. El collar óseo periférico se produce por un mecanismo aposicional de tipo intramembranoso y coexiste con la sustitución endocondral del interior. La presencia de ese collar no cambia la clasificación global del proceso.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Cartílago calcificado no es sinónimo de hueso. El hueso requiere matriz osteoide y actividad osteoblástica. La osificación intramembranosa se desarrolla directamente en mesénquima y no muestra la sucesión de zonas cartilaginosas característica de una placa endocondral.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

E11, pp. 33 y 40-49; G11, pp. 4-5; CAR, cap. 9, pp. 165-168 (PDF 180-183).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 43

Identifique la estructura en A

Línea Z

Respuesta de la pauta / Pregunta 49 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

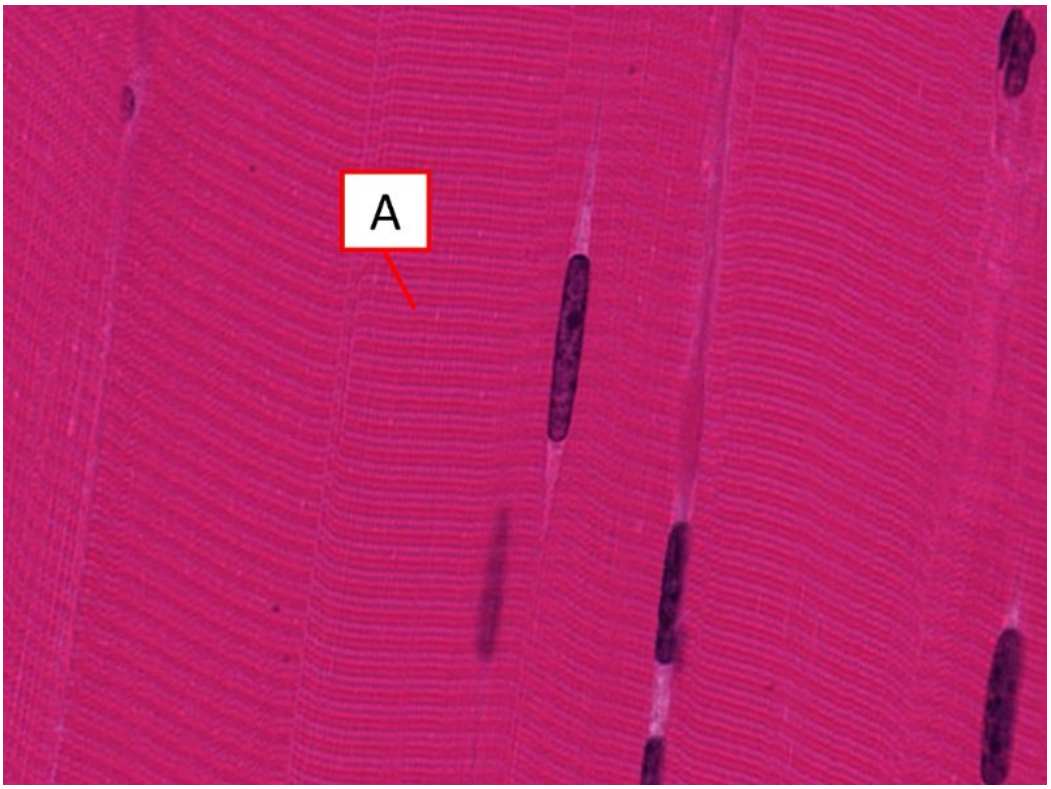


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

Se observan fibras estriadas longitudinales con núcleos periféricos. La pauta ubica la flecha en una línea transversal fina del sarcómero, la línea Z. La resolución y el grosor del puntero dificultan separarla visualmente de la banda I vecina.

Fundamento del rótulo final

El rótulo final es línea Z. Es un elemento estrecho que se encuentra en la banda I; identificar toda la franja clara como banda I no responde al punto específico que fijó la pauta.

Lámina 43 · Explicación

Línea Z

Qué es

Es el límite estructural entre sarcómeros consecutivos y una región de anclaje para los filamentos finos. En la estriación se reconoce como una línea transversal estrecha dentro de la banda I.

Función

Mantiene la organización de las miofibrillas y permite transmitir la tensión generada por la interacción actina-miosina. Durante la contracción disminuye la distancia entre líneas Z consecutivas, es decir, la longitud del sarcómero.

Relación con el embrión y el desarrollo

La estriación aparece cuando las proteínas contráctiles se ensamblan y sus sarcómeros se alinean. En la histogénesis esquelética, mioblastos se fusionan para formar miotubos. Al madurar, estos acumulan miofibrillas y sus núcleos se desplazan hacia la periferia. La organización sarcomérica también existe en el músculo cardíaco.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La línea Z es una línea, no una banda completa. La banda I es la región clara que atraviesa; la banda A corresponde a la longitud de los filamentos gruesos. El sarcómero se extiende de una línea Z a la siguiente.

Contraste con el envío

La propuesta anterior fue «Banda I, interpretación probable del extremo». Se sustituye por «Línea Z» y se actualiza la explicación.

Fuentes

H10, pp. 45-48, especialmente p. 46; G10, p. 2; CAR, cap. 9, pp. 182-183 (PDF 197-198). Pauta del QUIZ 4, pregunta 49 del envío.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 44

Identifique la estructura en A

Segundo arco faríngeo

Respuesta de la pauta / Pregunta 14 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

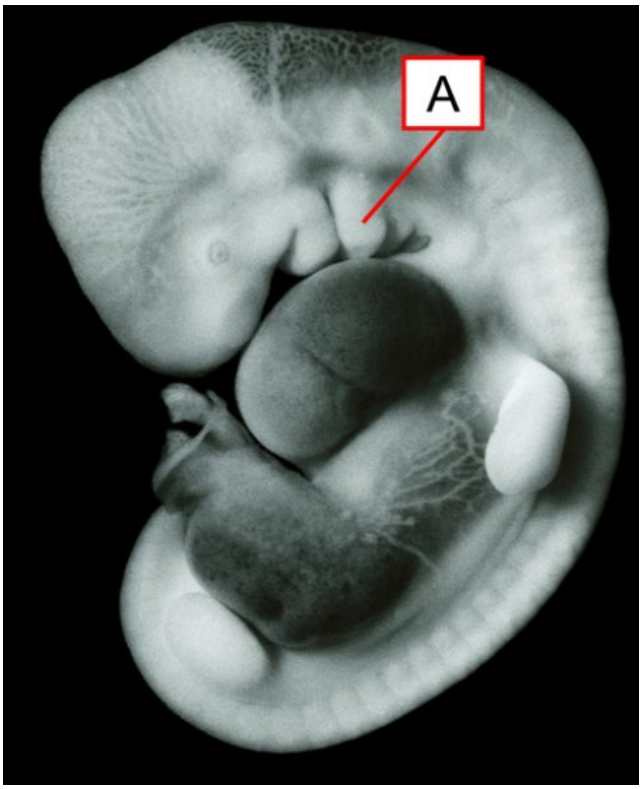


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha se dirige a una prominencia redondeada de la región faríngea, caudal al territorio mandibular más craneal. Quedan surcos y prominencias menores hacia la región más caudal.

Fundamento del rótulo final

La estructura es un arco y no la hendidura interpuesta. Por su relación con el primer arco, la asignación más probable es segundo arco.

Lámina 44 · Explicación

Segundo arco faríngeo

Qué es

Es el arco hioideo, una prominencia de la región faríngea situada caudal al primer arco. Cada arco contiene mesénquima, un componente arterial y un nervio relacionado, entre revestimientos ectodérmico y endodérmico.

Función

Su mesénquima participa en el desarrollo de estructuras de cabeza y cuello. Entre sus derivados musculares se encuentran músculos de la expresión facial, relacionados con el nervio facial. El componente cartilaginoso se conoce como cartílago de Reichert.

Relación con el embrión y el desarrollo

Los arcos se forman durante las primeras semanas de organogénesis e integran aportes de mesodermo y cresta neural. La numeración se decide por posición craneocaudal. La presencia de un arco en la superficie no permite observar todos sus componentes internos en la fotografía.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Una hendidura faríngea es la depresión entre arcos. El primer arco es más craneal y origina prominencias maxilar y mandibular. Si la fotografía no permite numerar con seguridad, arco faríngeo es la identificación general y segundo arco debe conservarse como asignación probable.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

AP, pp. 6-7; CAR, cap. 14, pp. 294-296 y 321-323 (PDF 309-311 y 336-338).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 45

Señale el periodo embrionario del desarrollo (en semanas) del embrión en esta imagen

6 semanas

Respuesta de la pauta / Pregunta 59 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La fotografía muestra ojo pigmentado, cabeza prominente y miembros con expansiones distales todavía poco separadas. No se distinguen dedos completamente independientes.

Fundamento del rótulo final

El conjunto favorece una etapa cercana a sexta semana. La pigmentación ocular aislada no basta para decidir la semana y falta escala para aplicar longitud vértice-nalgas.

Lámina 45 · Explicación

6 semanas

Qué es

En esta etapa los miembros ya muestran placas distales y pueden aparecer rayos digitales. La cabeza es prominente, la cara está en formación y los somitas externos son menos evidentes que en etapas anteriores.

Función

El análisis de edad combina rasgos de varios sistemas, especialmente cabeza, oído y miembros. Un único rasgo, como la pigmentación ocular o una prominencia abdominal, no fija una semana por sí solo.

Relación con el embrión y el desarrollo

La cápsula de apariencia externa relaciona la sexta semana con placas de mano, rayos digitales y herniación umbilical fisiológica. La séptima muestra mayor segmentación de miembros e inicio de separación digital. Existe variación entre especímenes y entre las cronologías usadas por diferentes fuentes.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Una edad de seis a siete semanas puede ser defendible por morfología, pero exige marcar la inferencia si no se dispone de escala o estadio Carnegie. La edad gestacional clínica suele ser aproximadamente dos semanas mayor que la edad desde fecundación. La fotografía no permite medir ese intervalo.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

AP, pp. 2 y 7-10; E11, pp. 24-30; G11, pp. 6-8; CAR, cap. 10, pp. 193-205 (PDF 208-220).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 46

Identifique el principal tipo de colágeno en A

Colágeno tipo II

Respuesta de la pauta / Pregunta 5 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

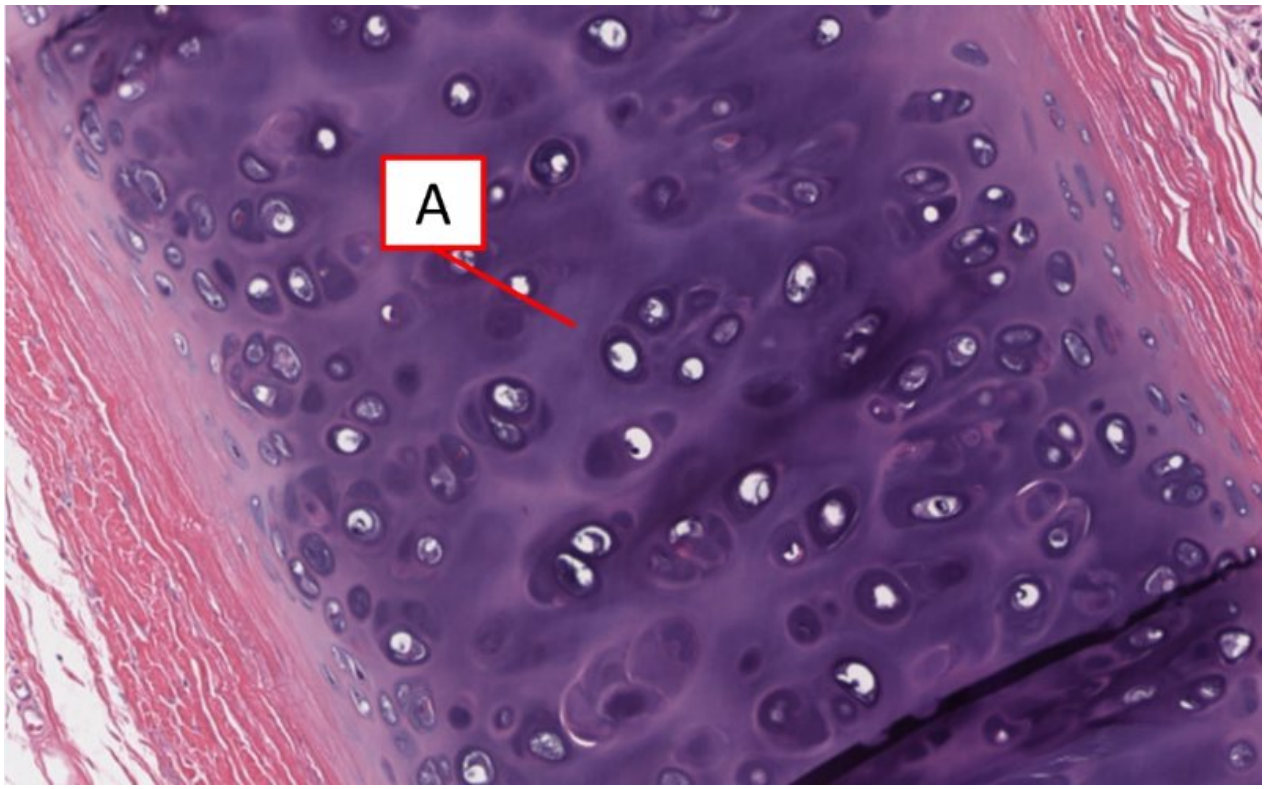


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El extremo se sitúa dentro de la matriz cartilaginosa violeta que contiene condrocitos en lagunas. No alcanza el pericondrio rosado periférico.

Fundamento del rótulo final

Reconocido el cartílago hialino, el principal colágeno de la matriz señalada es II. La localización evita confundirlo con el colágeno I del pericondrio.

Lámina 46 · Explicación

Colágeno tipo II

Qué es

Es el principal colágeno fibrilar del cartílago hialino y también de la matriz cartilaginosa del cartílago elástico. Su identificación en esta pregunta se infiere del tipo de tejido señalado, no de la visualización de una molécula individual.

Función

Forma una red que contribuye a la resistencia tensil de la matriz y contiene la expansión de los proteoglucanos hidratados. El comportamiento mecánico del cartílago depende de la combinación de fibrillas, proteoglucanos y agua, no de un único componente.

Relación con el embrión y el desarrollo

Su síntesis acompaña la diferenciación de condroblastos y condrocitos. Los modelos cartilaginosos del esqueleto endocondral expresan una matriz cartilaginosa que luego madura y se sustituye en las zonas de osificación. Los condrocitos hipertróficos incorporan además colágeno X como marcador de su programa de maduración.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El colágeno I predomina en hueso y en haces del fibrocartílago. El pericondrio fibroso también contiene colágeno I. Una flecha dentro de la matriz hialina requiere una respuesta distinta a otra situada en el pericondrio.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

H10, pp. 5 y 8-12; G10, pp. 5-6; E11, pp. 40 y 47; CAR, cap. 9, p. 176 (PDF 191).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 47

Identifique la estructura en A

Somito

Respuesta de la pauta / Pregunta 40 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La llave delimita una masa mesodérmica a un lado del rudimento neural. No abarca el tubo neural ni la capa lateral que forma el borde de la cavidad celómica.

Fundamento del rótulo final

La posición paraxial y el volumen completo delimitado permiten identificar un somita. Para nombrar una subdivisión habría que restringir la llave al dominio correspondiente.

Lámina 47 · Explicación

Somito

Qué es

Es una unidad segmentaria par del mesodermo paraxial, situada a cada lado del tubo neural y de la notocorda. Durante su maduración presenta dominios epiteliales y regiones mesenquimáticas.

Función

Organiza una parte importante de la segmentación del tronco. Sus subdivisiones aportan precursores del esqueleto axial, musculatura esquelética y dermis dorsal. La relación entre esos derivados explica la coordinación entre vértebras, músculos y nervios segmentarios.

Relación con el embrión y el desarrollo

Se forma por segmentación progresiva del mesodermo presomítico en sentido craneocaudal. El reloj de segmentación y gradientes de señales coordinan el proceso. La clase sitúa el primer par alrededor del día 20 y describe la diferenciación en esclerotoma y dermomiotoma.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El mesodermo intermedio queda lateral al somita y tiene destinos urogenitales. El tubo neural ocupa la línea media dorsal. Para rotular todo un somita conviene que la llave abarque la masa completa y no sólo una de sus subdivisiones.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

E11, pp. 7 y 12-19; G11, p. 2; CAR, cap. 6, pp. 98-103 (PDF 113-118).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 48

Identifique la estructura en A

Conducto de Volkmann

Respuesta de la pauta / Pregunta 2 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

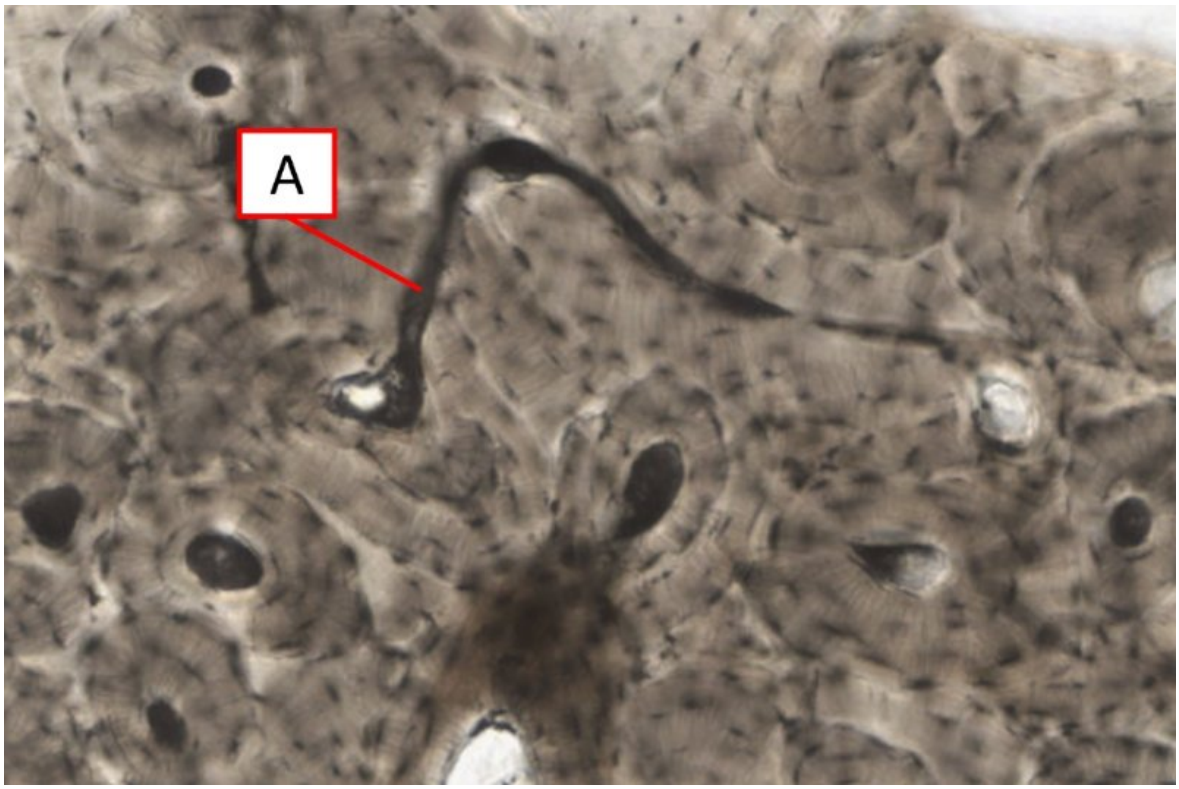


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El puntero llega a un canal alargado que discurre oblicuamente y conecta territorios osteonales. No está centrado en un único conjunto de laminillas concéntricas.

Fundamento del rótulo final

El trayecto perforante y la falta de una osteona propia favorecen Volkmann frente a Havers. Su calibre excluye un canalículo osteocitario.

Lámina 48 · Explicación

Conducto de Volkmann

Qué es

Es un conducto perforante que comunica canales vasculares del hueso y puede conectar sistemas de Havers con las superficies periósticas o endósticas. Suele seguir una orientación transversal u oblicua respecto del eje de las osteonas.

Función

Permite el paso de vasos y nervios y conecta rutas de irrigación dentro del hueso compacto. No está rodeado por un sistema propio de laminillas concéntricas como el conducto central de una osteona.

Relación con el embrión y el desarrollo

Su organización se integra con la vascularización y la remodelación del tejido óseo. El hueso maduro reorganiza sus laminillas alrededor de rutas vasculares y conserva conexiones entre conductos. Su presencia no permite inferir un único mecanismo de osificación embrionaria.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El conducto de Havers ocupa el centro de una osteona. Los canalículos son mucho más finos y conectan lagunas. En un corte por desgaste no se observan necesariamente los vasos, porque la preparación conserva sobre todo la matriz y sus espacios.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

H10, pp. 34-35; G10, p. 3; E11, pp. 43-49.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 49

Identifique la célula en A

Osteoblasto

Respuesta de la pauta / Pregunta 25 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

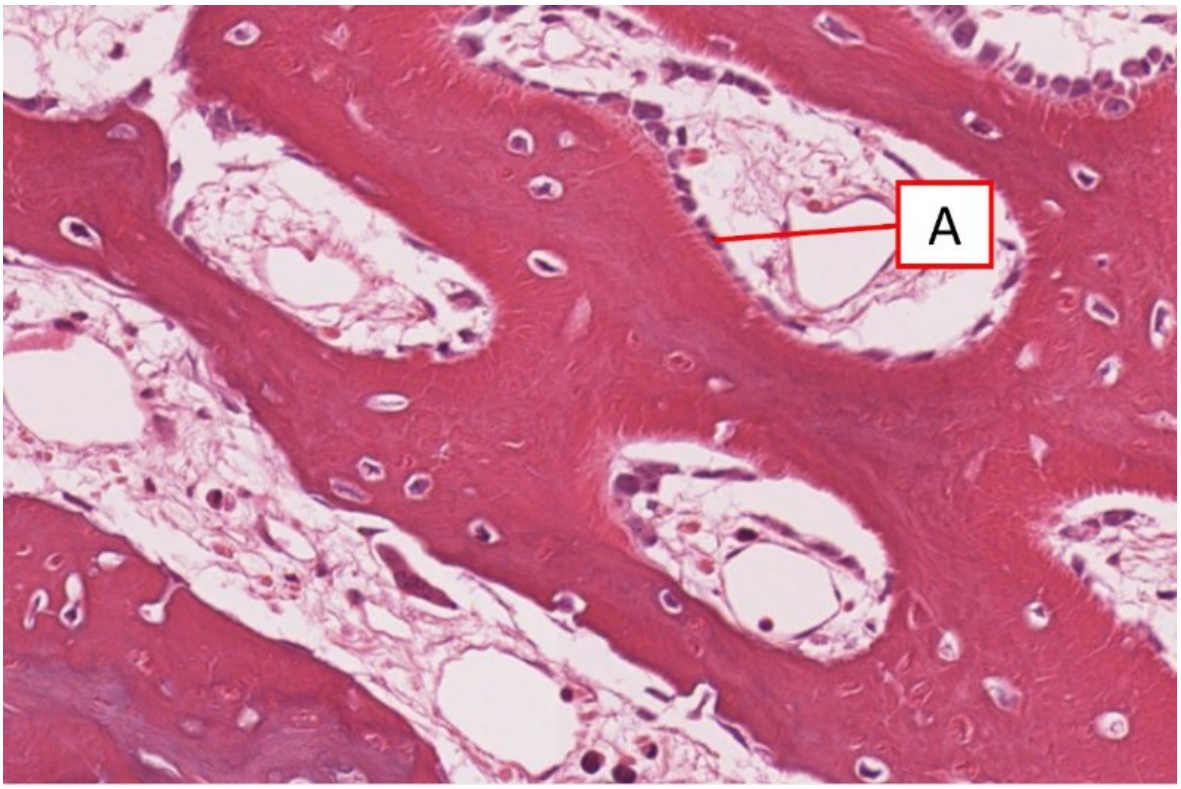


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La línea se dirige a una célula de la hilera que recubre la superficie de una trabécula. El tejido muestra matriz con osteocitos incluidos y espacios conjuntivos entre trabéculas.

Fundamento del rótulo final

La célula superficial formadora de matriz corresponde a osteoblasto. El núcleo de un osteocito se buscaría dentro de la matriz ya depositada.

Lámina 49 · Explicación

Osteoblasto

Qué es

Es la célula formadora de matriz ósea. Cuando está activa suele ser cúbica, con citoplasma basófilo, y se dispone en hilera sobre una superficie donde se está depositando osteoide.

Función

Sintetiza colágeno I y proteínas de la matriz orgánica, y participa en la mineralización. También interviene en la regulación del remodelado y de la diferenciación osteoclástica mediante señales como RANKL. Parte de los osteoblastos queda incluida en la matriz y se convierte en osteocitos.

Relación con el embrión y el desarrollo

Deriva de células osteoprogenitoras mesenquimáticas. Su diferenciación se relaciona con reguladores como RUNX2. Participa tanto en osificación intramembranosa como endocondral. En ambos casos el hueso requiere osteoblastos, aunque en la segunda vía exista un molde cartilaginoso previo.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El osteocito ya está rodeado por matriz. El osteoclasto es grande y multinucleado, y resorbe hueso. Una célula de revestimiento inactiva es más aplanada que el osteoblasto secretor. La relación con la superficie ósea es el criterio principal.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

H10, pp. 23-28 y 31; G10, pp. 3-4; E11, pp. 35-42; CAR, cap. 9, pp. 165-167 (PDF 180-182).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 50

Señale 1 derivado de A

SNP

Respuesta de la pauta / Pregunta 53 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha señala células dorsolaterales al rudimento neural, entre este y el ectodermo de superficie. Su posición corresponde a la región de salida de la cresta neural.

Fundamento del rótulo final

Se solicita un derivado de A, por lo que la respuesta puede ser neuronas de ganglios sensitivos espinales o células de Schwann. No basta con repetir el nombre de la población señalada.

Lámina 50 · Explicación

SNP

Qué es

Son células derivadas del borde del neuroectodermo. Se ubican inicialmente en los márgenes de los pliegues neurales y después se desprenden y migran desde la región dorsal del tubo neural.

Función

Generan poblaciones muy diversas según el nivel del eje corporal y su ruta migratoria. En el tronco producen, entre otros derivados, neuronas de ganglios sensitivos y autonómicos, células de Schwann y melanocitos. La cresta craneal aporta también ectomesénquima a la cara.

Relación con el embrión y el desarrollo

Surgen durante la neurulación. Tras una transición epitelio-mesénquima, las células adquieren capacidad migratoria. Su posición dorsolateral respecto del tubo permite distinguirlas del mesodermo paraxial. Pertenecen al linaje ectodérmico, aunque algunas formen tejidos conjuntivos y cartílago craneofacial.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El tubo neural es el epitelio organizado que rodea al neurocele. Un somita es una masa mesodérmica lateral. La micrografía por sí sola no permite asignar a una célula migratoria un destino definitivo; los derivados se establecen por estudios de linaje y por el contexto embrionario.

Contraste con el envío

Los ganglios sensitivos son derivados de la cresta neural y pertenecen al SNP. La clave utiliza el conjunto. Esto no significa que todas las células del SNP procedan exclusivamente de la cresta neural.

Fuentes

C9, pp. 20-22; IMG, pp. 16-18; CAR, caps. 6 y 12, pp. 95-96 y 254-260 (PDF 110-111 y 269-275).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 51

Identifique la estructura en A

Endodermo

Respuesta de la pauta / Pregunta 48 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

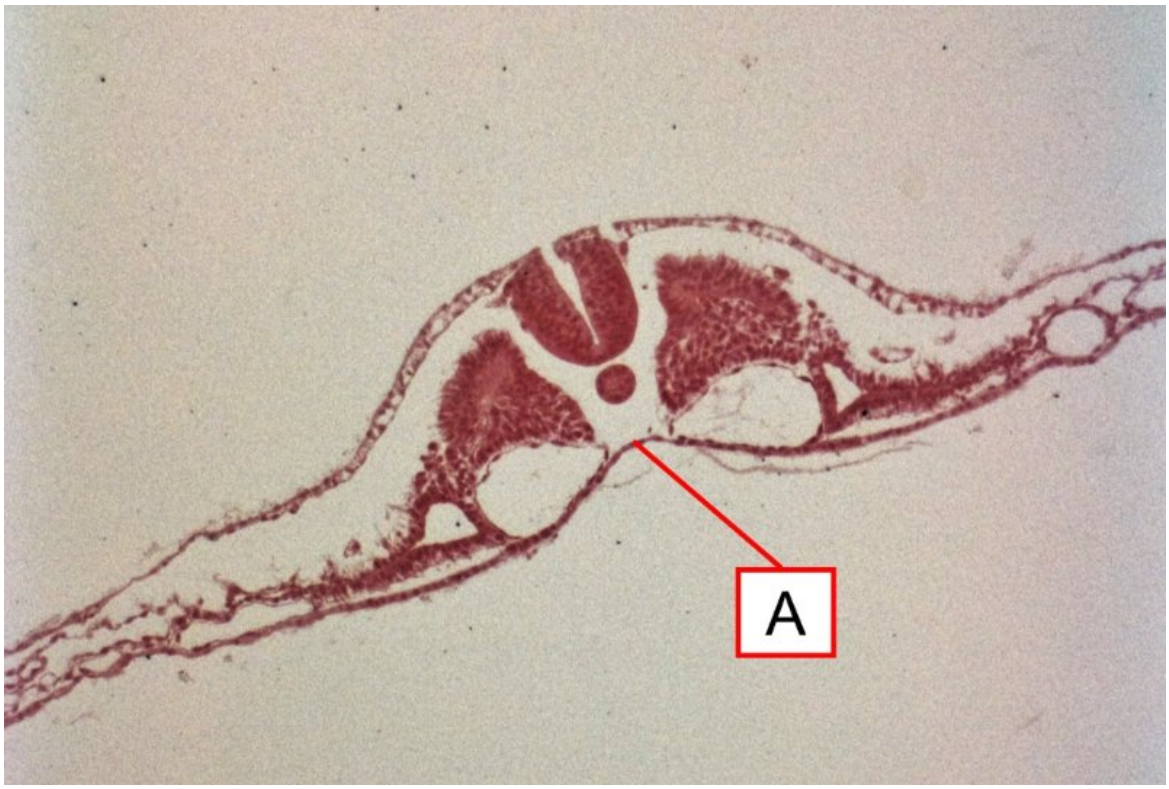


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El extremo alcanza una lámina ventral muy fina, en la línea media inferior respecto del eje neural. La notocorda está por encima y las grandes luces pares corresponden a vasos.

Fundamento del rótulo final

La continuidad con la hoja ventral permite reconocer endodermo. No se confunde con la estructura axial redondeada que queda más dorsal.

Lámina 51 · Explicación

Endodermo

Qué es

Es la hoja epitelial ventral del embrión trilaminar, enfrentada inicialmente al saco vitelino. En un corte temprano suele ser una capa delgada ubicada por debajo del mesodermo y de los tejidos axiales.

Función

Origina el revestimiento epitelial de gran parte del tubo digestivo y del sistema respiratorio, así como el parénquima de glándulas asociadas como hígado y páncreas. La musculatura y gran parte del estroma de esas paredes proceden del mesodermo vecino.

Relación con el embrión y el desarrollo

Se establece durante la gastrulación a partir de células del epiblasto que reemplazan al hipoblasto. El plegamiento incorpora una parte de esta hoja en un tubo intestinal. No se debe atribuir el origen de todo un órgano exclusivamente al endodermo cuando sus tejidos tienen aportes diferentes.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El ectodermo recubre la superficie dorsal. Entre ambas hojas se sitúa mesodermo. En la línea media la placa notocordal puede estar transitoriamente relacionada con el endodermo y exige especial cuidado al interpretar cortes tempranos.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

IMG, p. 16: misma micrografía con hoja endodérmica; C9, pp. 11 y 27-28; E11, p. 6.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 52

Identifique la estructura en A

Mesodermo paraxial

Respuesta de la pauta / Pregunta 45 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha termina en la condensación celular situada bajo el borde izquierdo de la placa neural y por encima de la hoja ventral. El vértice del pliegue neural queda más dorsal.

Fundamento del rótulo final

La posición intermedia entre hojas, próxima al eje neural, favorece mesodermo paraxial. La flecha no alcanza la superficie superior de la placa.

Lámina 52 · Explicación

Mesodermo paraxial

Qué es

Es el mesodermo próximo al eje embrionario, a ambos lados de notocorda y tejido neural. Antes de segmentarse puede reconocerse como una condensación celular todavía continua.

Función

Origina somitas en gran parte del tronco y aporta precursores del esqueleto axial, músculo esquelético y dermis dorsal. Su organización segmentaria se vuelve más evidente conforme avanza la somitogénesis.

Relación con el embrión y el desarrollo

Se establece por regionalización del mesodermo después de la gastrulación. Los somitas se forman en sentido craneocaudal y después se subdividen. En un corte temprano no debe exigirse que toda masa paraxial tenga ya un aspecto somítico bien separado.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La placa neural es el epitelio dorsal engrosado y el endodermo es la hoja ventral. El mesodermo intermedio está más lateral. La localización bajo el borde neural y entre hojas germinales permite identificar el dominio paraxial aun cuando no haya una luz somítica visible.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

E11, pp. 7 y 12-18; C9, p. 12; G11, p. 2; CAR, cap. 6, pp. 98-103 (PDF 113-118).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 53

Identifique la estructura en A

Rayo digital

Respuesta de la pauta / Pregunta 1 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

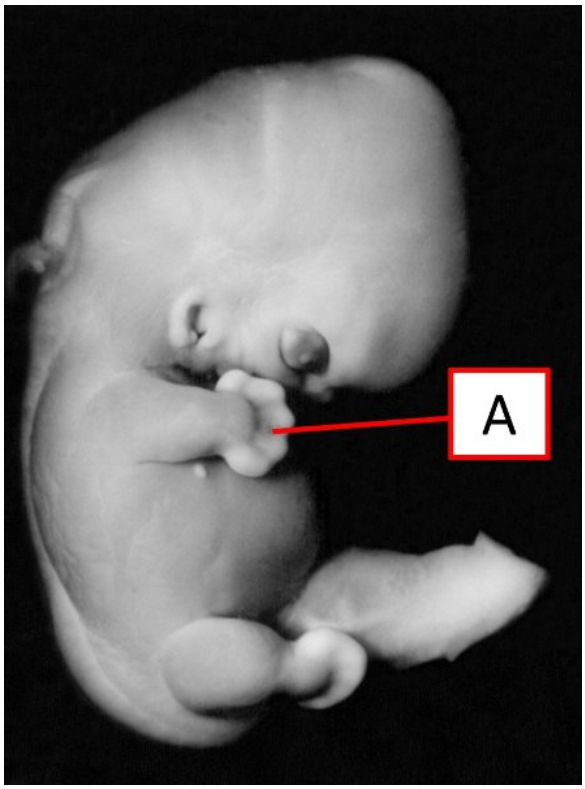


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha termina en uno de los relieves digitales de la expansión distal del miembro superior, junto a la cara. La placa de la mano es el territorio general, pero el rótulo específico de la pauta corresponde a un rayo digital.

Fundamento del rótulo final

La pauta solicita rayo digital. La propuesta anterior nombraba la placa completa y añadía rayos en formación; se corrige el nivel de detalle para responder al elemento concreto alcanzado por la flecha.

Lámina 53 · Explicación

Rayo digital

Qué es

Es una condensación mesenquimática alargada de la placa de la mano o del pie que define el territorio de un futuro dedo. Puede manifestarse como un relieve en la expansión distal del miembro.

Función

Organiza el desarrollo de cada dedo. Los rayos crecen y se diferencian, mientras la reducción del tejido interdigital contribuye a separar los futuros dedos.

Relación con el embrión y el desarrollo

El esqueleto y gran parte del tejido conjuntivo digital proceden del mesodermo lateral somático. Las señales de la cresta apical y de la ZAP participan en el crecimiento y en el patrón. La clase relaciona BMP y genes Msx con la eliminación del tejido interdigital.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Placa de la mano nombra toda la expansión distal; rayo digital nombra un territorio de un futuro dedo dentro de ella. Un rayo todavía no equivale a un dedo completamente separado ni a la cresta ectodérmica apical.

Contraste con el envío

La propuesta anterior fue «Placa de la mano, con rayos digitales en formación». Se sustituye por «Rayo digital» y se actualiza la explicación.

Fuentes

E11, pp. 24-30; AP, pp. 8-10; G11, p. 3; CAR, cap. 10, pp. 199-205 (PDF 214-220). Pauta del QUIZ 4, pregunta 1 del envío.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 54

Señale el periodo del desarrollo (en semanas) del embrión en esta imagen

5 semanas

Respuesta de la pauta / Pregunta 36 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

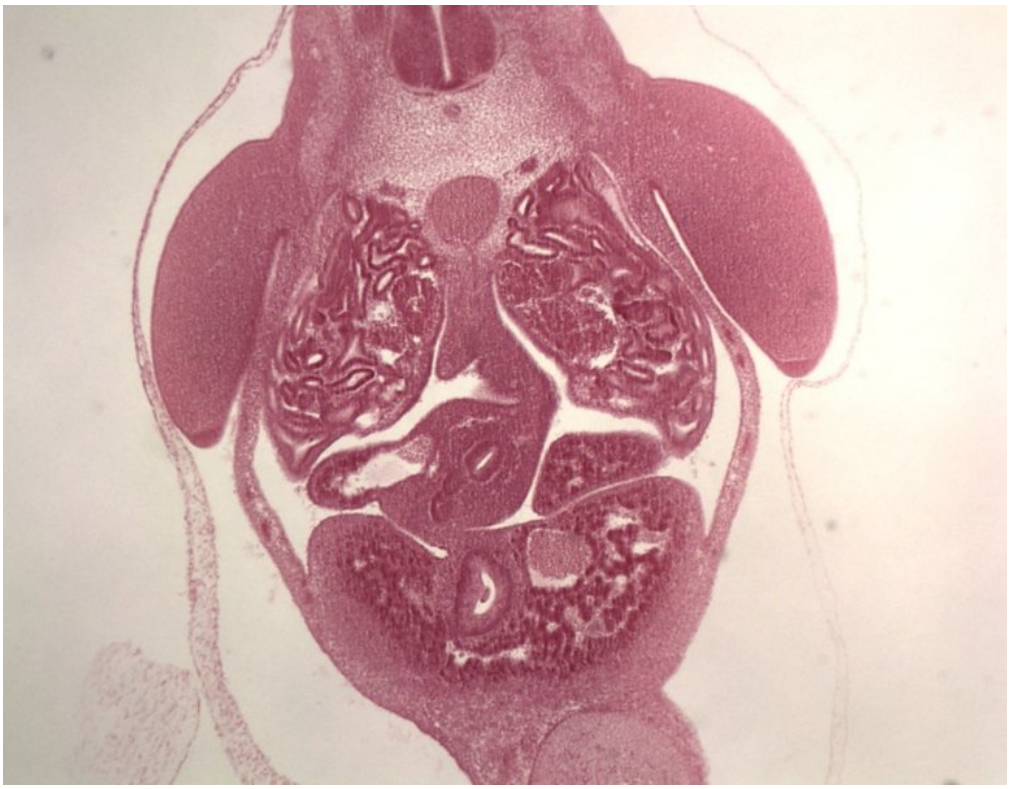


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El corte muestra esbozos de miembros, tubo neural y órganos internos. Estos rasgos ubican la muestra en organogénesis. La pauta del control asigna a esta imagen 5 semanas; la foto aislada no aporta por sí misma especie, escala o estadio completo.

Fundamento del rótulo final

Se utiliza 5 semanas como respuesta docente del control. El dato resuelve la respuesta antes pendiente, pero se atribuye expresamente a la pauta: no se deduce una semana exacta solo del tamaño aparente de los órganos en un corte.

Lámina 54 · Explicación

5 semanas

Qué es

Es un corte de un embrión en organogénesis que el formulario fecha en 5 semanas. Los rudimentos de miembros y los órganos internos permiten reconocer desarrollo embrionario activo, sin fechar por sí solos todo el espécimen.

Función

La pregunta evalúa la relación entre apariencia y cronología. En esta etapa continúan el crecimiento y la diferenciación de los esbozos; la datación precisa exige contexto del espécimen además de su morfología.

Relación con el embrión y el desarrollo

La quinta semana humana pertenece al período embrionario de organogénesis. En los materiales también se usan modelos animales: sus horas de incubación o longitudes no deben convertirse automáticamente a semanas humanas.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Para este control se responde 5 semanas. Como criterio general, una datación independiente debe combinar especie, dimensiones y estadio morfológico. El valor indicado por la pauta no justifica asignar la misma edad a cualquier corte parecido.

Contraste con el envío

La pauta fija 5 semanas. La falta de escala y procedencia sigue limitando una datación independiente a partir de la foto.

Fuentes

G11, pp. 6-8; AP, pp. 6-7; E11, pp. 2 y 24-30; ANI, series de modelos animales. Pauta del QUIZ 4, pregunta 36 del envío.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 55

Identifique la zona en A

Zona de invasión vascular

Respuesta de la pauta / Pregunta 41 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

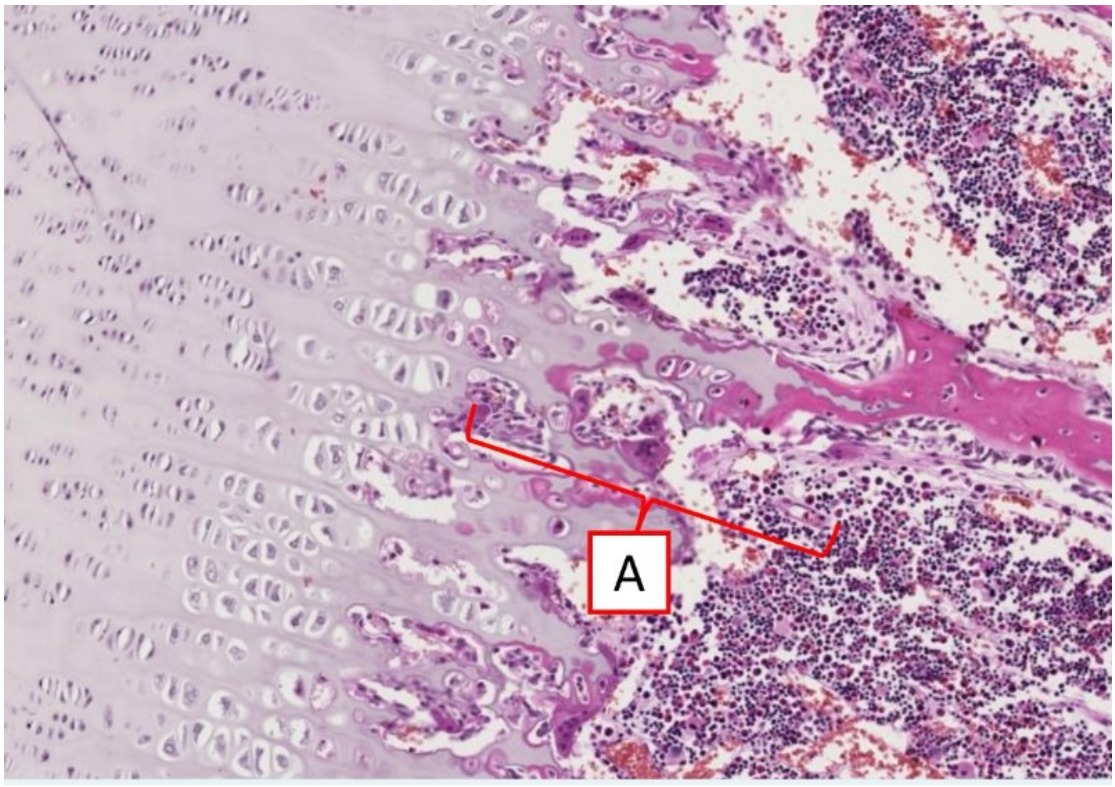


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La llave atraviesa el frente donde se interrumpen columnas de cartílago y aparecen trabéculas, vasos y abundantes células medulares. Queda hacia la vertiente ósea de la placa.

Fundamento del rótulo final

La combinación de invasión, espacios medulares y trabéculas en formación identifica la fase de sustitución. En una nomenclatura simplificada puede llamarse zona de osificación.

Lámina 55 · Explicación

Zona de invasión vascular

Qué es

Es el frente donde vasos y células acompañantes invaden el cartílago calcificado y aparecen espacios medulares y trabéculas en formación. Suele describirse también como zona de osificación en una clasificación simplificada.

Función

Permite retirar tabiques cartilaginosos y aportar células osteogénicas. Los osteoblastos depositan osteoide sobre superficies de matriz calcificada que persisten transitoriamente como andamiaje. El cartílago y el hueso pueden coexistir en una espícula mixta.

Relación con el embrión y el desarrollo

Integra la fase de sustitución endocondral del molde cartilaginoso. La vascularización conecta la maduración del cartílago con la formación de médula y hueso. No es un simple cambio de color de la matriz: implica entrada de nuevos tipos celulares y reorganización tisular.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La zona hipertrófica presenta grandes lagunas todavía organizadas en cartílago. En el frente de resorción se ven interrupción de tabiques, espacios con células hematopoyéticas y trabéculas óseas. El nombre solicitado puede variar entre la guía de cinco zonas y la simplificación de la clase.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

E11, pp. 42 y 45-48; G11, pp. 4-5; H10, pp. 24-30.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 56

Señale 1 derivado de A

Intestino

Respuesta de la pauta / Pregunta 54 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

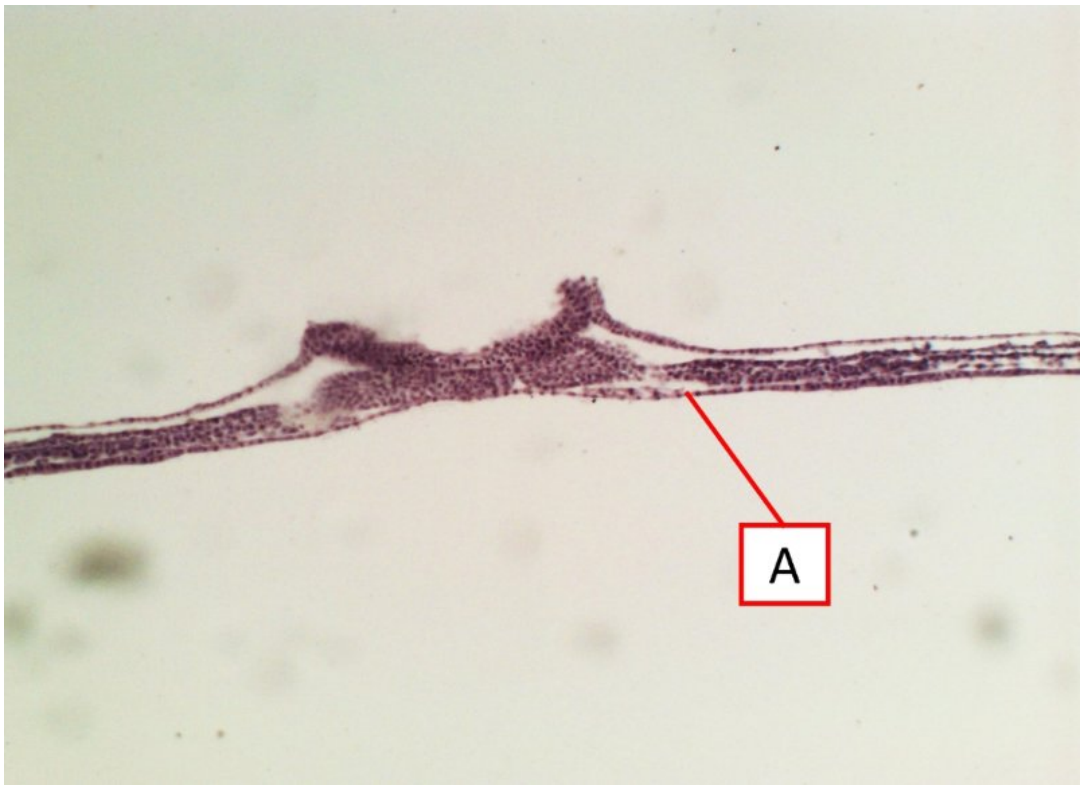


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha señala la hoja inferior del corte, por debajo de mesodermo y del territorio ectodérmico. La misma micrografía aparece en el material de respuestas con el rótulo endodermo.

Fundamento del rótulo final

La pregunta pide un derivado. Una respuesta precisa es epitelio de gran parte del tubo digestivo, evitando atribuir también al endodermo la musculatura y todo el estroma de la pared.

Lámina 56 · Explicación

Intestino

Qué es

Es la hoja epitelial ventral del embrión trilaminar, enfrentada inicialmente al saco vitelino. En un corte temprano suele ser una capa delgada ubicada por debajo del mesodermo y de los tejidos axiales.

Función

Origina el revestimiento epitelial de gran parte del tubo digestivo y del sistema respiratorio, así como el parénquima de glándulas asociadas como hígado y páncreas. La musculatura y gran parte del estroma de esas paredes proceden del mesodermo vecino.

Relación con el embrión y el desarrollo

Se establece durante la gastrulación a partir de células del epiblasto que reemplazan al hipoblasto. El plegamiento incorpora una parte de esta hoja en un tubo intestinal. No se debe atribuir el origen de todo un órgano exclusivamente al endodermo cuando sus tejidos tienen aportes diferentes.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El ectodermo recubre la superficie dorsal. Entre ambas hojas se sitúa mesodermo. En la línea media la placa notocordal puede estar transitoriamente relacionada con el endodermo y exige especial cuidado al interpretar cortes tempranos.

Contraste con el envío

La pauta resume el derivado como intestino. Con precisión histológica, el endodermo aporta su epitelio; gran parte de la musculatura y el conjuntivo de la pared proceden del mesodermo esplácnico.

Fuentes

IMG, p. 14; E11, p. 6; C9, pp. 11 y 27-28; CAR, cap. 6, pp. 107-110 (PDF 122-125).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 57

Señale el periodo del dearrollo (en días) del embrión en esta imagen

21-22 días

Respuesta de la pauta / Pregunta 51 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La vista dorsal muestra región cefálica ensanchada, surco y pliegues neurales, además de somitas. La pauta del formulario asigna a esta imagen 21-22 días. El archivo IMG contiene un ejemplo semejante rotulado como día 20.

Fundamento del rótulo final

La respuesta que se debe escribir en este control es 21-22 días. Existe una diferencia con la referencia aproximada de IMG; se mantiene visible y se prioriza la pauta de este formulario para su corrección. La clase 9 sitúa el comienzo del cierre neural alrededor de los días 21-22.

Lámina 57 · Explicación

21-22 días

Qué es

Es una vista dorsal de un embrión en neurulación y somitogénesis tempranas. La pauta lo fecha en 21-22 días desde fecundación. Su morfología permite reconocer la etapa general, con menos precisión que un registro completo del espécimen.

Función

La neurulación construye el precursor del sistema nervioso central mientras el mesodermo paraxial se segmenta en somitas. La asociación de pliegues, surco y somitas permite ubicar el proceso en el desarrollo temprano.

Relación con el embrión y el desarrollo

La clase 9, p. 19, sitúa el inicio del cierre neural en 21-22 días y describe progresión desde la región media. Los extremos permanecen abiertos como neuroporos durante un tiempo. La fecha de la pauta se refiere al desarrollo embrionario, no a la edad gestacional clínica.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La respuesta oficial es 21-22 días. La mención de día 20 en IMG se conserva como discrepancia entre materiales, no como una segunda respuesta aceptada en el formulario. Para datar una imagen fuera de este contexto se necesita el estadio o la procedencia del espécimen.

Contraste con el envío

Se corrige el día 20 por 21-22 días para este control. El PDF señala expresamente la diferencia entre la pauta y el archivo IMG.

Fuentes

Pauta del QUIZ 4, pregunta 51 del envío; C9, pp. 18-19; E11, pp. 12-13. Contraste: IMG, p. 10, ejemplo rotulado día 20.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 58

Identifique el tipo de osificación en A

Osificación membranosa

Respuesta de la pauta / Pregunta 68 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

En el corte de cabeza se reconocen lengua, cartílagos y espículas óseas de la región mandibular. La flecha alcanza una zona de trabéculas asociadas a mesénquima.

Fundamento del rótulo final

La topografía mandibular y las espículas en mesénquima apoyan osificación intramembranosa. Los cartílagos vecinos deben identificarse como referencias anatómicas, sin asumir sustitución directa de Meckel.

Lámina 58 · Explicación

Osificación membranosa

Qué es

Es la formación de hueso directamente en un tejido mesenquimático, sin que cada trabécula sustituya un molde cartilaginoso previo. Se reconocen espículas óseas, osteoblastos en superficie y tejido conjuntivo interpuesto.

Función

Permite construir partes de los huesos planos y gran parte de la mandíbula. Los osteoblastos depositan osteoide que después se mineraliza. Las espículas iniciales se conectan y su remodelación produce hueso maduro.

Relación con el embrión y el desarrollo

En la mandíbula, la formación ósea ocurre en mesénquima próximo al cartílago de Meckel. La proximidad del cartílago no convierte el mecanismo en endocondral. Gran parte del mesénquima mandibular procede de la cresta neural craneal. Algunas regiones mandibulares presentan cartílagos secundarios, por lo que no se debe generalizar un único mecanismo a toda su historia.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

En la vía endocondral se reconocen un molde cartilaginoso y una secuencia de hipertrofia, calcificación e invasión. Aquí el criterio es el patrón de hueso en el mesénquima y su relación con Meckel. Una única trabécula aislada no siempre permite reconstruir el mecanismo completo.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

E11, pp. 33-39; G11, pp. 4-5; CAR, cap. 9, pp. 165-167 y 174-177 (PDF 180-182 y 189-192).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 59

Identifique la estructura en A

Conducto de Havers

Respuesta de la pauta / Pregunta 3 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

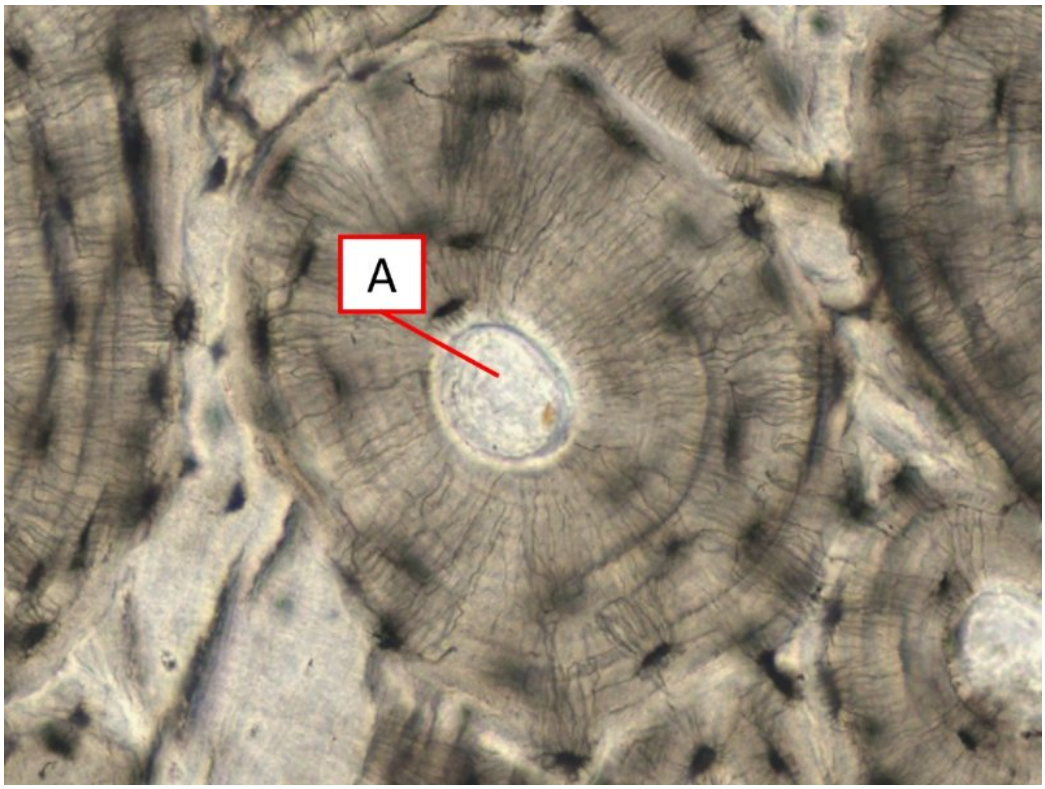


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El extremo señala el centro claro de un sistema de laminillas concéntricas. A su alrededor hay lagunas oscuras y canalículos finos que irradian en la matriz.

Fundamento del rótulo final

La posición central dentro de una osteona identifica el conducto de Havers. La flecha no abarca toda la osteona ni una laguna periférica.

Lámina 59 · Explicación

Conducto de Havers

Qué es

Es el canal central de una osteona. Se reconoce por estar rodeado por laminillas óseas concéntricas y por su calibre mayor que el de las lagunas y los canalículos de osteocitos.

Función

En hueso vivo contiene vasos sanguíneos, nervios y tejido conjuntivo de revestimiento. Constituye una vía de nutrición para la osteona, conectada con la red lacunocanalicular y con conductos perforantes.

Relación con el embrión y el desarrollo

Se integra en la organización del hueso compacto maduro durante la formación y remodelación de osteonas. La resorción y el depósito laminar reorganizan el tejido alrededor de rutas vasculares. No corresponde al conducto central del tubo neural ni a una estructura embrionaria homónima.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Un conducto de Volkmann atraviesa o conecta osteonas y no tiene su propio sistema de laminillas concéntricas. Una laguna de osteocito es mucho menor. En una preparación por desgaste el canal puede estar vacío, por lo que su contenido se explica como dato del tejido vivo.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

H10, pp. 34-35; G10, p. 3; H10, p. 28 para el sistema lacunocanalicular.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 60

Identifique el tipo de cartílago en la imagen

Cartílago elástico

Respuesta de la pauta / Pregunta 67 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

Se observan numerosos condrocitos en lagunas rodeados por una malla de fibras oscuras. La red se extiende por la matriz y contrasta con el tejido conjuntivo periférico.

Fundamento del rótulo final

La presencia de una red elástica resaltada en una matriz cartilaginosa favorece cartílago elástico. El color oscuro se interpreta junto con la arquitectura fibrilar y las lagunas.

Lámina 60 · Explicación

Cartílago elástico

Qué es

Es cartílago con condrocitos en lagunas y una red de fibras elásticas en la matriz. Las tinciones para elastina resaltan esa red y permiten distinguirlo del hialino.

Función

Combina sostén con deformación reversible y recuperación de la forma. Se encuentra en estructuras como pabellón auricular y epiglotis. Conserva matriz cartilaginosa con colágeno II además del componente elástico.

Relación con el embrión y el desarrollo

Se origina por diferenciación condrogénica de mesénquima. El linaje preciso depende de la región anatómica, con aportes de cresta neural en parte de las estructuras craneofaciales. La micrografía confirma el tipo de cartílago, pero por sí sola no prueba si proviene de oreja o epiglotis.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La matriz hialina no muestra la misma red elástica evidente con una tinción apropiada. El fibrocartílago contiene haces colágenos gruesos y condrocitos en hileras. El color oscuro por sí solo no basta: deben distinguirse fibras y células en lagunas.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

H10, pp. 2-3 y 10; G10, pp. 5-6; C9, pp. 21-22 para los aportes de cresta neural craneal.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 61

Identifique la estructura en A

Mesodermo intermedio

Respuesta de la pauta / Pregunta 65 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha se dirige a una pequeña región situada lateral al somita y medial al territorio de placa lateral y celoma. El tubo neural y la notocorda permiten orientar el eje.

Fundamento del rótulo final

La localización entre los dominios paraxial y lateral identifica mesodermo intermedio. El campo no obliga a denominar un túbulo renal específico si su luz no está bien delimitada.

Lámina 61 · Explicación

Mesodermo intermedio

Qué es

Es la región mesodérmica situada entre el mesodermo paraxial y la placa lateral. En cortes de embriones animales puede reconocerse como una condensación o como estructuras nefrogénicas junto al límite medial del celoma.

Función

Forma gran parte del sistema urogenital, incluidos componentes renales y de las vías genitales. Para responder con un único derivado resulta apropiado indicar túbulos renales o nefronas, sin atribuirle todos los tejidos de todos los órganos urinarios.

Relación con el embrión y el desarrollo

Después de la gastrulación, el mesodermo se regionaliza a lo largo del eje mediolateral. El mesodermo intermedio participa sucesivamente en sistemas nefrogénicos embrionarios. La interpretación de un corte de pollo debe reconocer homologías y evitar convertir sus horas de incubación en semanas humanas equivalentes.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Los somitas están más cerca del tubo neural. La placa lateral se abre en dos hojas alrededor del celoma. La pared de un vaso y una luz celómica son estructuras distintas a un túbulo nefrogénico. La localización debe apoyar cualquier identificación de una pequeña condensación celular.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

E11, pp. 7-9; G11, p. 2; CAR, cap. 6, pp. 103-104 (PDF 118-119) y cap. 16.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 62

Identifique el tipo de osificación en A

Osificación membranosa

Respuesta de la pauta / Pregunta 23 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

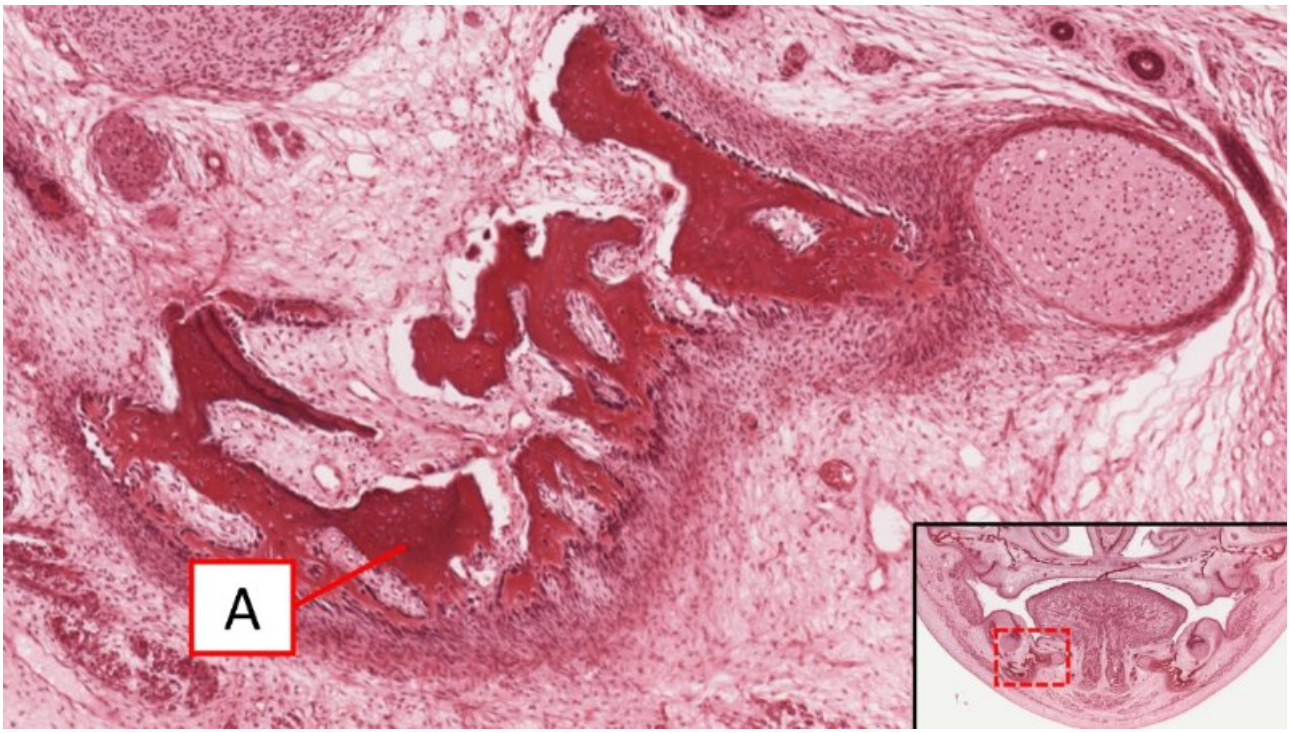


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El campo ampliado muestra trabéculas eosinófilas, osteoblastos periféricos y mesénquima. A un lado se observa un cartílago redondeado compatible con Meckel; el recuadro localiza la mandíbula.

Fundamento del rótulo final

La ampliación muestra hueso formándose en el mesénquima junto al cartílago, no una placa de crecimiento. Por eso se clasifica como intramembranosa.

Lámina 62 · Explicación

Osificación membranosa

Qué es

Es la formación de hueso directamente en un tejido mesenquimático, sin que cada trabécula sustituya un molde cartilaginoso previo. Se reconocen espículas óseas, osteoblastos en superficie y tejido conjuntivo interpuesto.

Función

Permite construir partes de los huesos planos y gran parte de la mandíbula. Los osteoblastos depositan osteoide que después se mineraliza. Las espículas iniciales se conectan y su remodelación produce hueso maduro.

Relación con el embrión y el desarrollo

En la mandíbula, la formación ósea ocurre en mesénquima próximo al cartílago de Meckel. La proximidad del cartílago no convierte el mecanismo en endocondral. Gran parte del mesénquima mandibular procede de la cresta neural craneal. Algunas regiones mandibulares presentan cartílagos secundarios, por lo que no se debe generalizar un único mecanismo a toda su historia.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

En la vía endocondral se reconocen un molde cartilaginoso y una secuencia de hipertrofia, calcificación e invasión. Aquí el criterio es el patrón de hueso en el mesénquima y su relación con Meckel. Una única trabécula aislada no siempre permite reconstruir el mecanismo completo.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

E11, pp. 33-39; G11, pp. 4-5; CAR, cap. 9, pp. 165-167 y 174-177 (PDF 180-182 y 189-192).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 63

Identifique la estructura en A

Cresta ectodérmica apical

Respuesta de la pauta / Pregunta 61 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

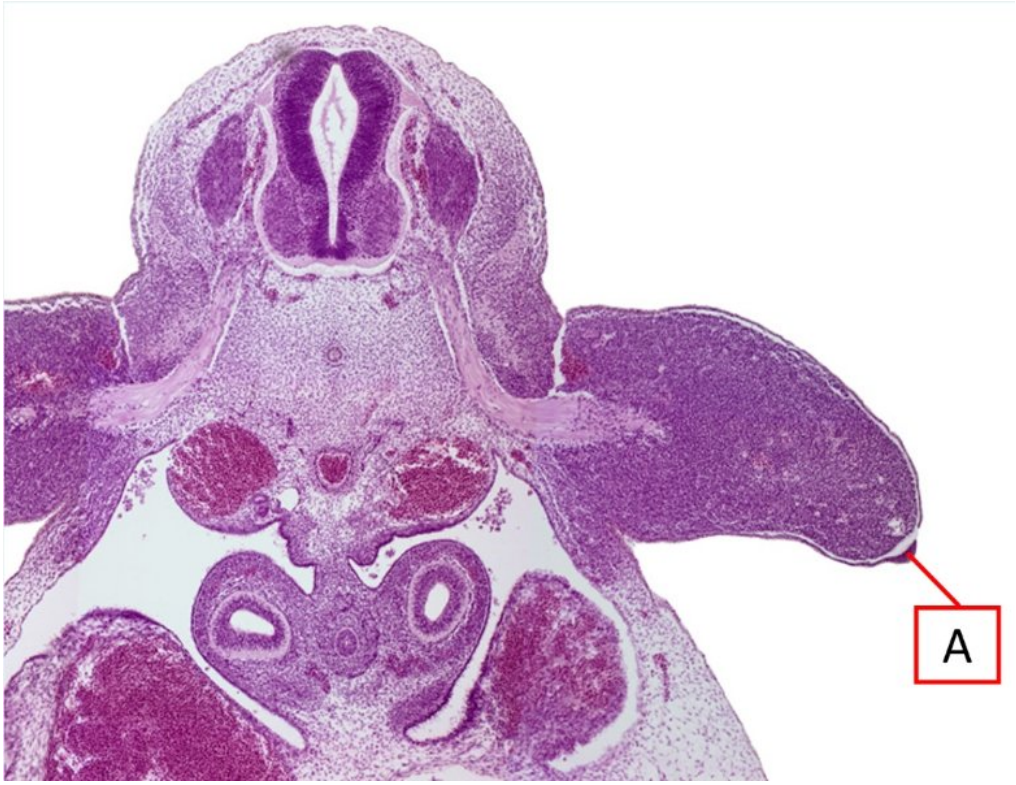


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El extremo rojo alcanza el revestimiento engrosado del borde distal de una yema de miembro. Se distingue de la masa mesenquimática oscura que ocupa el interior.

Fundamento del rótulo final

La posición apical y su pertenencia al epitelio favorecen CEA. La ZAP no corresponde al borde ectodérmico y no puede localizarse sólo por ser una región distal.

Lámina 63 · Explicación

Cresta ectodérmica apical

Qué es

Es un engrosamiento del ectodermo en el borde distal de la yema del miembro. Se distingue del mesénquima subyacente porque forma parte del revestimiento epitelial.

Función

Mantiene interacciones con el mesénquima distal y favorece el crecimiento proximodistal mediante señales FGF, entre ellas FGF8. La organización del miembro requiere además señales anteroposteriores y dorsoventrales que no se reducen a la acción de la cresta.

Relación con el embrión y el desarrollo

Procede del ectodermo superficial. El mesénquima que cubre deriva principalmente del mesodermo lateral somático e incorpora otros precursores. La cooperación entre tejidos es esencial para formar una extremidad proporcionada. La clase diferencia CEA y zona de actividad polarizante como centros distintos.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La ZAP es mesenquimática, posterior y relacionada con SHH. La zona de progreso queda debajo de la CEA. Un engrosamiento apical visible es compatible con CEA, pero para demostrar su programa molecular se requerirían marcadores o información experimental.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

E11, pp. 26-29; G11, p. 3; CAR, cap. 10, pp. 194-199 (PDF 209-214).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 64

Señale 1 derivado de A

Epidermis

Respuesta de la pauta / Pregunta 4 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

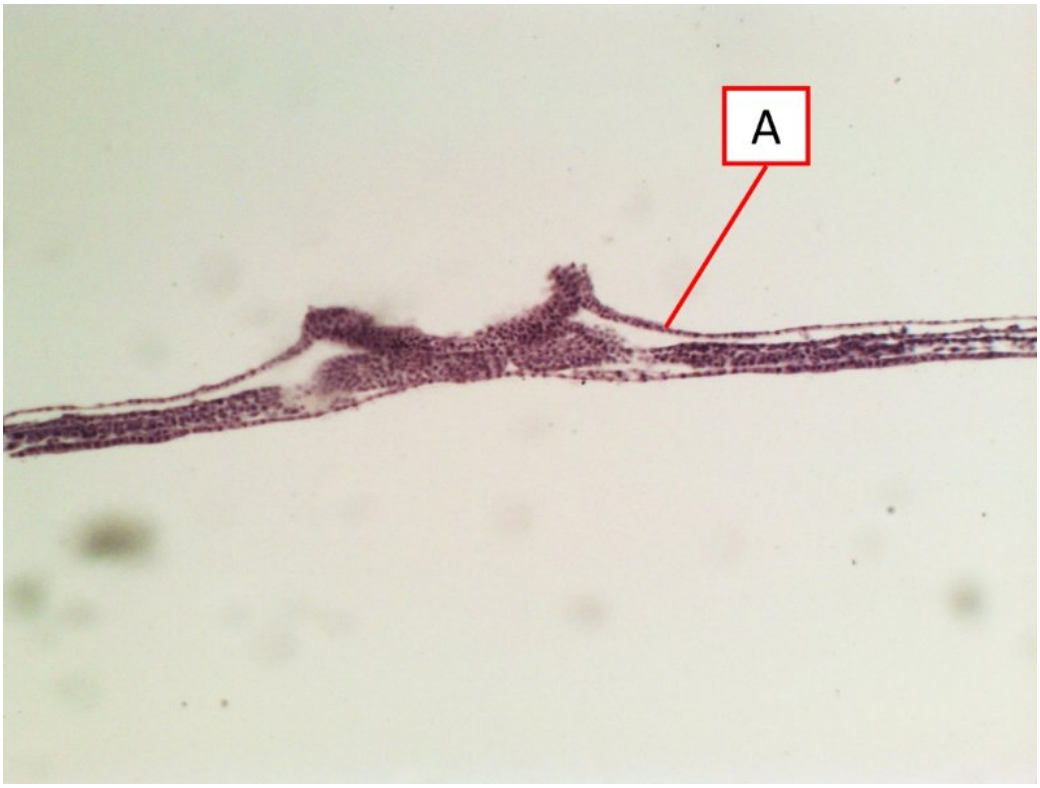


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha termina en la hoja epitelial superior, lateral al pliegue neural. El material de respuestas la identifica como ectodermo.

Fundamento del rótulo final

Se pide un derivado del tejido A. Epidermis es una respuesta directa y más específica que piel, porque la dermis tiene otro origen.

Lámina 64 · Explicación

Epidermis

Qué es

Es la hoja externa que recubre el embrión por fuera del territorio neural. En un corte temprano puede verse como una lámina epitelial delgada que se continúa con los bordes de los pliegues neurales.

Función

Origina la epidermis y sus anexos y participa en señales que influyen en tejidos subyacentes. En zonas concretas forma placodas sensitivas y la cresta ectodérmica apical de los miembros. El potencial de una región depende de su posición y de las interacciones con otros tejidos.

Relación con el embrión y el desarrollo

Proviene de las células del epiblasto que permanecen en la superficie tras la gastrulación. En la región dorsal se distingue del neuroectodermo que forma placa y tubo neural. La epidermis es un derivado ectodérmico, mientras la dermis tiene orígenes mesenquimáticos dependientes de la región corporal.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La lámina ventral asociada al saco vitelino corresponde al endodermo. Las células que quedan entre ambas hojas forman mesodermo. El amnios es una membrana extraembrionaria y no debe confundirse con el revestimiento del cuerpo embrionario.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

IMG, p. 14; C9, pp. 11 y 18; E11, pp. 3-5; CAR, cap. 9, pp. 156-160 (PDF 171-175).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 65

Identifique 1 señal molecular producida por A

Shh

Respuesta de la pauta / Pregunta 22 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La línea alcanza la pequeña estructura redonda y maciza situada ventral al rudimento neural, en la línea media. No apunta a ninguna de las luces vasculares laterales.

Fundamento del rótulo final

Reconocida la notocorda, SHH es una señal apropiada para responder. El enunciado solicita una molécula, no el derivado anatómico de la estructura.

Lámina 65 · Explicación

Shh

Qué es

Es un cordón celular axial, macizo, situado ventral al tubo neural y dorsal al endodermo. En un corte transversal puede verse como una pequeña estructura redondeada en la línea media.

Función

Funciona como centro de señalización. SHH participa en la especificación ventral del tubo neural y del esclerotoma. Antagonistas de BMP y otras interacciones intervienen en la inducción y organización neural. Su función inductora tiene más relevancia que un simple sostén mecánico en el embrión humano.

Relación con el embrión y el desarrollo

Deriva del mesodermo axial procedente de células que ingresan por el nodo primitivo. Durante su formación existe una fase de placa notocordal antes de constituirse el cordón definitivo. Sus restos contribuyen al núcleo pulposo de los discos intervertebrales, mientras los cuerpos vertebrales y el anillo fibroso se relacionan con el esclerotoma.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El tubo neural tiene una luz y una pared neuroepitelial más grande. Las aortas dorsales son pares y contienen una luz vascular. La notocorda no debe rotularse como futura médula espinal ni como cuerpo vertebral.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

C9, p. 23; E11, p. 16; CAR, cap. 6, pp. 100-101 (PDF 115-116).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 66

Identifique la estructura en A

Surco primitivo

Respuesta de la pauta / Pregunta 8 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha señala la depresión del epiblasto en una región central engrosada. Por debajo se encuentran células mesenquimáticas y una hoja ventral delgada.

Fundamento del rótulo final

La misma imagen del material de respuestas rotula esa depresión como surco primitivo y la sitúa en gastrulación. No corresponde al surco neural.

Lámina 66 · Explicación

Surco primitivo

Qué es

Es la depresión longitudinal de la línea primitiva por la que ingresan células del epiblasto durante la gastrulación. En un corte transversal aparece como una invaginación superficial en la región de engrosamiento epiblástico.

Función

Facilita el ingreso y redistribución de células que forman endodermo definitivo y mesodermo. La transición epitelio-mesénquima modifica adhesión, polaridad y capacidad migratoria. El resto del epiblasto superficial dará lugar a ectodermo.

Relación con el embrión y el desarrollo

La clase sitúa el inicio de la línea primitiva alrededor del día 15. En su extremo craneal se encuentra el nodo, asociado a la fosita primitiva. El surco se relaciona con la gastrulación y después regresa junto con el territorio primitivo.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El surco neural pertenece al plegamiento del neuroectodermo. La fosita primitiva es la depresión del nodo y no toda la longitud del surco. En esta imagen el material de respuestas rotula la misma depresión como surco primitivo.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

C9, pp. 7-12; IMG, p. 12; CAR, cap. 5, pp. 77-81 (PDF 92-96).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 67

Señale 1 derivado de A

Dermis

Respuesta de la pauta / Pregunta 50 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El extremo alcanza el territorio dorsal epitelial del somita, inmediatamente bajo el ectodermo. La región ventral contiene células más dispersas compatibles con esclerotoma.

Fundamento del rótulo final

La pauta pide dermis. El territorio dorsal del somita se relaciona con el dermatoma y explica la formación de dermis dorsal. La respuesta enviada, dermis del dorso, añadía una localización a la formulación general de la clave.

Lámina 67 · Explicación

Dermis

Qué es

El derivado solicitado es dermis, el componente conjuntivo de la piel. En este contexto somítico se relaciona con el dermatoma y con la formación de dermis del dorso, no con el epitelio de la epidermis.

Función

La dermis sostiene la epidermis y aloja vasos, nervios y componentes conjuntivos. En el desarrollo, el territorio dermatómico aporta precursores para ese tejido dorsal.

Relación con el embrión y el desarrollo

El dermatoma se forma a partir del dominio dorsal del somita, derivado del mesodermo paraxial. La epidermis procede del ectodermo superficial. El origen de la dermis varía con la región: no toda la dermis corporal procede de un dermatoma somítico.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

Dermatoma y miotomo son territorios embrionarios diferentes: uno se relaciona con dermis y el otro con músculo. La epidermis tiene origen ectodérmico. El dermatoma clínico, definido por una raíz sensitiva, es otro uso del término.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

E11, pp. 16-18; G11, p. 2; CAR, cap. 6, pp. 100-103 (PDF 115-118). Pauta del QUIZ 4, pregunta 50 del envío.

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 68

Señale el periodo del desarrollo (en semanas) del embrión en esta imagen

5 semanas

Respuesta de la pauta / Pregunta 42 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

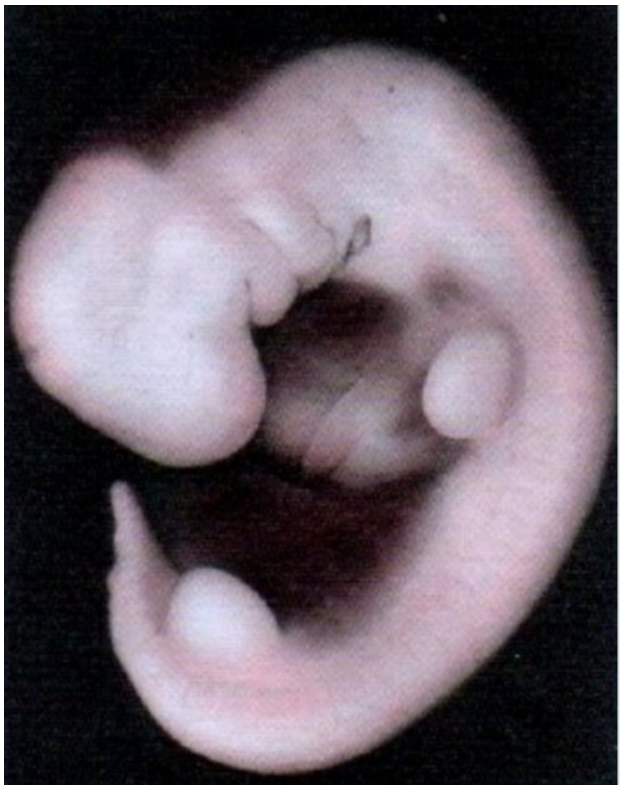


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

El embrión es curvo, con cabeza prominente, cola visible y brotes de miembros poco segmentados. El brote inferior es pequeño y redondeado.

Fundamento del rótulo final

Ese conjunto favorece la quinta semana frente a una etapa con dedos separados. La ausencia de escala impide precisar el día o una longitud vértice-nalgas.

Lámina 68 · Explicación

5 semanas

Qué es

El embrión muestra una curvatura corporal marcada, cabeza grande y brotes de miembros todavía poco segmentados. La región caudal suele conservar una prominencia o cola evidente.

Función

El crecimiento cefálico y la expansión de los esbozos orgánicos cambian rápidamente su forma. Los miembros pasan de pequeños brotes a expansiones más definidas. La edad se estima a partir de un conjunto de rasgos, no de una sola prominencia.

Relación con el embrión y el desarrollo

La cápsula de apariencia externa asocia la quinta semana con esbozos de miembros y cola prominente. La clase de desarrollo de miembros precisa que los primeros brotes aparecen ya al final de la cuarta semana. Por eso un brote aislado no permite diferenciar de forma absoluta ambos límites temporales.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

En la sexta semana son más evidentes las placas distales y los rayos digitales. Una foto sin escala o identificación del espécimen permite una estimación, pero no una datación exacta. Debe mantenerse separada la edad desde fecundación de la edad gestacional clínica.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

AP, pp. 2 y 6-8; E11, pp. 24-30; G11, pp. 6-8; CAR, cap. 10, pp. 193-195 (PDF 208-210).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 69

Señale 1 derivado de A

Núcleo pulposo

Respuesta de la pauta / Pregunta 64 del envío. El orden del formulario es aleatorio.



Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La flecha señala la misma estructura axial maciza ubicada bajo el rudimento neural que se reconoce como notocorda en otras preguntas del control.

Fundamento del rótulo final

Se pide un derivado, por lo que corresponde núcleo pulposo. El anillo fibroso y gran parte de la vértebra se vinculan con esclerotoma y no son la respuesta a esta flecha.

Lámina 69 · Explicación

Núcleo pulposo

Qué es

Es un cordón celular axial, macizo, situado ventral al tubo neural y dorsal al endodermo. En un corte transversal puede verse como una pequeña estructura redondeada en la línea media.

Función

Funciona como centro de señalización. SHH participa en la especificación ventral del tubo neural y del esclerotoma. Antagonistas de BMP y otras interacciones intervienen en la inducción y organización neural. Su función inductora tiene más relevancia que un simple sostén mecánico en el embrión humano.

Relación con el embrión y el desarrollo

Deriva del mesodermo axial procedente de células que ingresan por el nodo primitivo. Durante su formación existe una fase de placa notocordal antes de constituirse el cordón definitivo. Sus restos contribuyen al núcleo pulposo de los discos intervertebrales, mientras los cuerpos vertebrales y el anillo fibroso se relacionan con el esclerotoma.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

El tubo neural tiene una luz y una pared neuroepitelial más grande. Las aortas dorsales son pares y contienen una luz vascular. La notocorda no debe rotularse como futura médula espinal ni como cuerpo vertebral.

Contraste con el envío

La pauta usa esta formulación literal. La propuesta enviada describe el mismo concepto o añade una precisión, pero el formulario la marcó como incorrecta por su redacción.

Fuentes

C9, pp. 13-17 y 23; E11, pp. 11 y 16-19; CAR, caps. 5-6, pp. 79-84 y 100-103 (PDF 94-99 y 115-118).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Lámina 70

Identifique la estructura en A

Disco intercalar

Respuesta de la pauta / Pregunta 69 del envío. El orden del formulario es aleatorio.

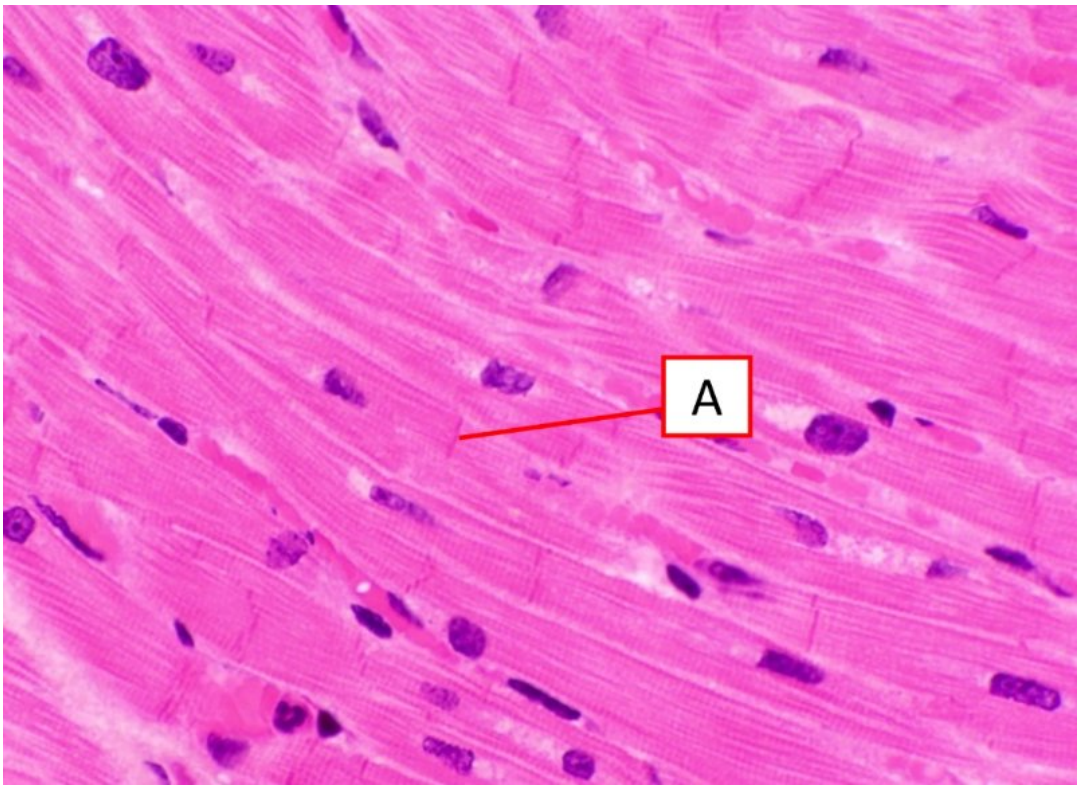


Imagen original del formulario. Se conserva el puntero.

Lectura del campo y de la flecha

La línea alcanza una banda transversal más oscura que interrumpe el trayecto de células musculares con núcleos centrales y ramificación. Su separación es mayor que la repetición fina de las estriaciones.

Fundamento del rótulo final

La unión entre cardiomiocitos y el patrón del tejido identifican disco intercalar. No se trata de una banda A o I de un sarcómero individual.

Lámina 70 · Explicación

Disco intercalar

Qué es

Es una unión especializada entre cardiomiocitos contiguos. Con microscopía óptica aparece como una línea transversal u oblicua más oscura, a veces escalonada, que atraviesa la fibra cardíaca.

Función

Combina acoplamiento mecánico y eléctrico. Las uniones de adhesión transmiten fuerza entre células y las uniones comunicantes permiten el paso de corriente iónica. La coordinación funcional del miocardio no exige que sus células se fusionen en un sincitio anatómico.

Relación con el embrión y el desarrollo

Los cardiomiocitos derivan del mesodermo cardiogénico esplácnico y conservan límites celulares individuales. Durante la diferenciación se organizan miofibrillas y uniones entre células. Este proceso difiere de la fusión de mioblastos que forma fibras musculares esqueléticas multinucleadas.

Cómo distinguirlo de estructuras cercanas

La línea Z pertenece a cada sarcómero y se repite a distancias mucho menores. Un disco intercalar separa células, tiene una periodicidad menos uniforme y suele acompañarse de núcleos centrales y ramificación celular. El músculo esquelético carece de discos intercalares.

Contraste con el envío

La respuesta enviada fue aceptada por la corrección automática. Se mantiene el fundamento histológico y embrionario.

Fuentes

H10, pp. 40 y 55; CAR, cap. 9, pp. 189-190 (PDF 204-205).

Pauta del QUIZ 4 revisada después del envío del 18 de octubre de 2026.

Mapa de orígenes embrionarios

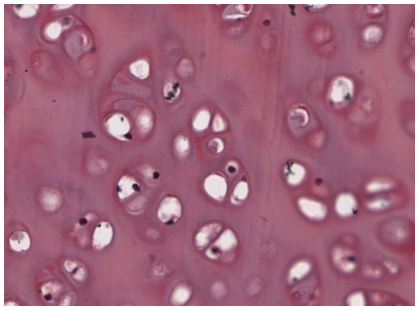
Territorio	Derivados que ayudan a resolver este control
Ectodermo superficial	Epidermis. Ectodermo de la CEA. Placodas en regiones específicas.
Neuroectodermo del tubo	Encéfalo y médula espinal. Neuronas y la mayor parte de la glía del SNC.
Cresta neural	Ganglios sensitivos y autonómicos, células de Schwann, melanocitos. Ectomesénquima craneofacial en la región craneal.
Mesodermo axial	Notocorda. Remanentes relacionados con el núcleo pulposo.
Mesodermo paraxial	Somitas: esclerotoma y dermomiotoma. Esqueleto axial, músculo esquelético y dermis dorsal.
Mesodermo intermedio	Gran parte de los componentes del sistema urogenital.
Mesodermo lateral somático	Componentes de pared corporal y gran parte del esqueleto y conjuntivo de los miembros.
Mesodermo lateral esplácnico	Componentes conjuntivos y musculares de vísceras. Mesodermo cardiogénico para miocardio.
Endodermo	Epitelio de gran parte del tubo digestivo y respiratorio. Parénquima de glándulas asociadas.

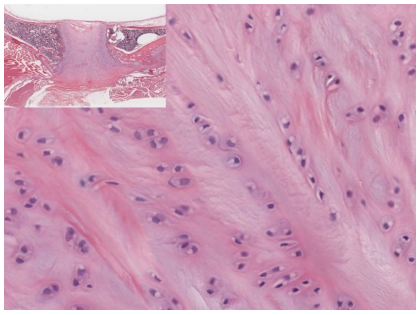
Cómo convertir origen en respuesta

Cuando se pregunta por un derivado, nombra un tejido o estructura concreta. Piel mezcla epidermis y dermis de orígenes diferentes. Disco intervertebral mezcla anillo fibroso y núcleo pulposo. Miembro mezcla esqueleto, músculo, vasos, nervios y epidermis.

Fuentes: C9, pp. 11-23; E11, pp. 6-18 y 28; CAR, caps. 6, 9, 10 y 12.

Tres tipos de cartílago







Criterio	Hialino	Fibroso	Elástico
Matriz	Homogénea. Fibrillas finas poco visibles.	Haces colágenos evidentes.	Red elástica con tinción apropiada.
Células	Condrocitos en lagunas, a menudo en grupos.	Condrocitos en lagunas, con frecuencia en hileras.	Condrocitos en lagunas, rodeados por fibras elásticas.
Colágeno destacado	II	I abundante y II variable según región	II, además de elastina
Pericondrio	Habitual, salvo cartílago articular.	Ausente como cubierta típica.	Presente.
Ejemplos	Tráquea, cartílago costal, superficies articulares.	Anillo fibroso, meniscos, sínfisis púbica.	Pabellón auricular y epiglotis.

Criterio que conviene retener

Prioriza la matriz y la disposición celular. El número de condrocitos de un grupo isógeno y la intensidad del color pueden variar con el corte, la localización y la técnica de tinción.

Fuentes: H10, pp. 3-12; G10, pp. 5-6.

Matriz capsular, territorial e interterritorial

Región	Dónde buscarla	Cómo describirla
Capsular o pericelular	Inmediatamente junto al condrocito y su laguna.	Microambiente más próximo de la célula.
Territorial	Alrededor de células o de un grupo isógeno.	Halo de matriz que suele ser más basófilo.
Interterritorial	Entre territorios celulares.	Matriz más extensa, generalmente más clara.

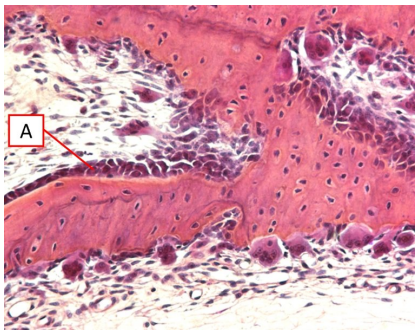
La posición decide el rótulo

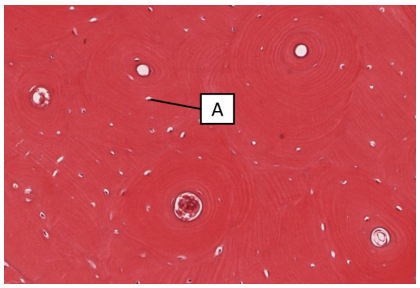
Una flecha puede terminar sobre el halo territorial o unos micrómetros más lejos, entre grupos. En el control, la pauta confirma matriz interterritorial para L01 y matriz territorial para L36.

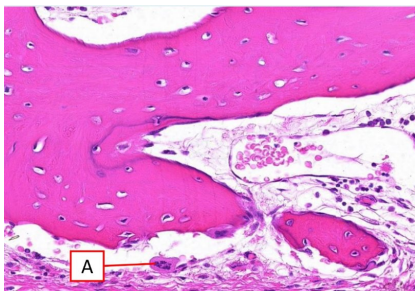
Fuentes

G10, p. 5; H10, pp. 7-8 y 12. Pauta oficial del QUIZ 4 revisada el 18 de octubre de 2026.

Células óseas: ubicación antes que nombre







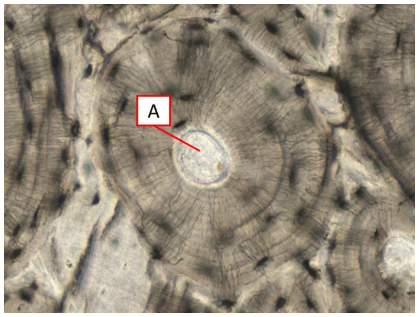
Célula	Ubicación y forma	Actividad y origen
Osteoblasto	Sobre superficies. Hilera de células cúbicas cuando está activo.	Forma osteoide. Linaje osteoprogenitor mesenquimático.
Osteocito	Incluido en matriz. Cuerpo en laguna y prolongaciones en canalículos.	Mecanotransducción y regulación del tejido. Procede del osteoblasto.
Osteoclasto	Superficie de resorción. Grande y frecuentemente multinucleado.	Resorbe mineral y matriz. Linaje hematopoyético monocítico-macrofágico.

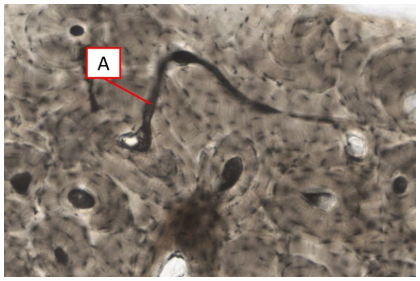
Confusión frecuente

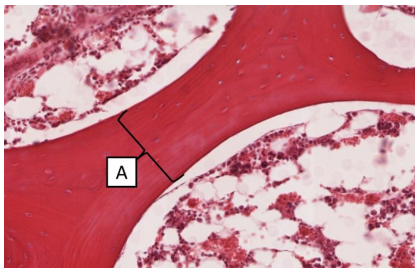
La presencia de una laguna identifica el alojamiento del osteocito, pero no garantiza que su cuerpo celular se conserve en una preparación por desgaste. En cambio, los osteoblastos y osteoclastos se buscan en superficies donde la matriz se está formando o retirando.

Fuentes: H10, pp. 23-31; G10, pp. 3-4. Ver L04, L14, L22 y L49.

Osteona, conductos y trabécula







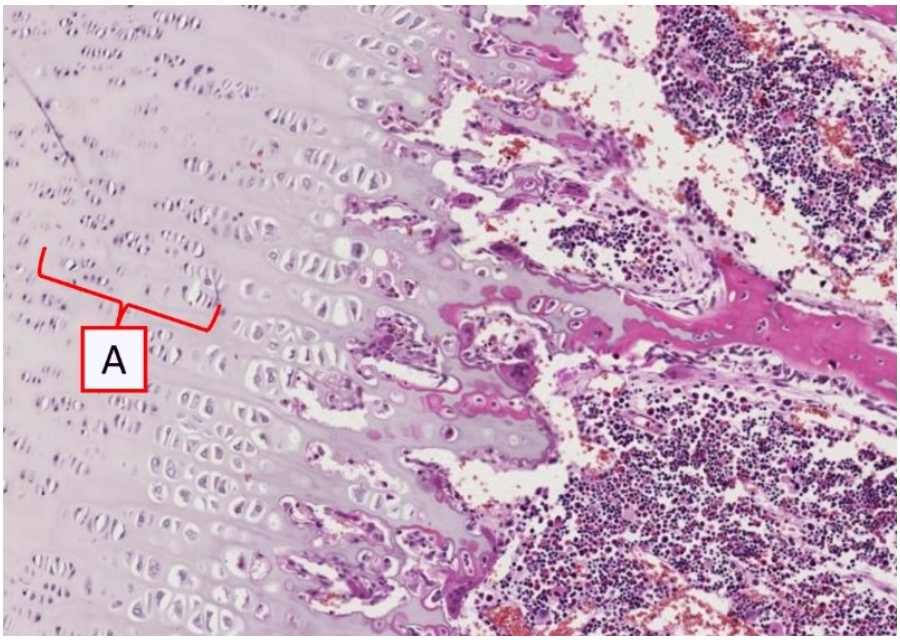
Estructura	Criterio visual	Relación funcional
Conducto de Havers	Centro de laminillas concéntricas de una osteona.	Ruta vasculonerviosa longitudinal.
Conducto de Volkmann	Canal perforante que conecta territorios osteonales.	Comunicación de rutas vasculares.
Canalículo	Trayecto muy fino que irradia desde una laguna.	Aloja prolongaciones osteocíticas.
Trabécula madura	Espícula con laminillas aproximadamente paralelas.	Sostén con espacios medulares entre trabéculas.

Dos clasificaciones que deben separarse

Compacto y esponjoso describen la arquitectura. Maduro e inmaduro describen la organización de la matriz. Intramembranoso y endocondral describen cómo se forma el hueso. Una respuesta de una clasificación no sustituye a otra.

Fuentes: H10, pp. 17-18 y 34-36; G10, p. 3.

Osificación endocondral: leer la secuencia



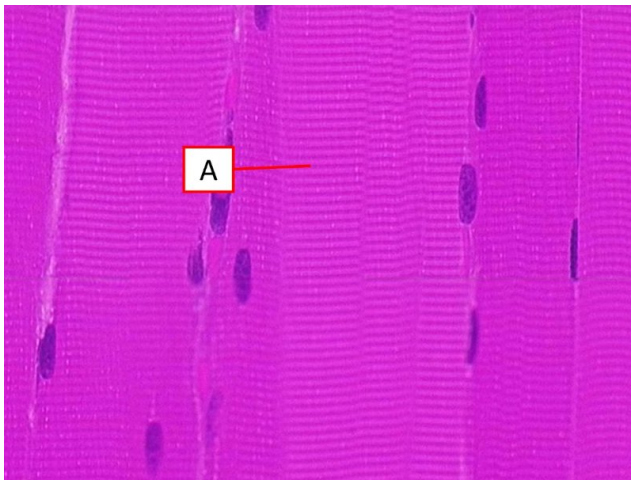
Zona	Qué cambia	Lámina de referencia
Reserva	Células pequeñas y dispersas; columnas poco evidentes.	L41
Proliferación	División celular y columnas de condrocitos más aplanados.	L09
Hipertrofia	Aumentan el tamaño de los condrocitos y de sus lagunas.	L17
Calcificación	Se mineralizan tabiques de matriz cartilaginosa.	Contexto de L17 y L42
Invasión y resorción	Entrada de vasos, retirada de tabiques y depósito de osteoide.	L55

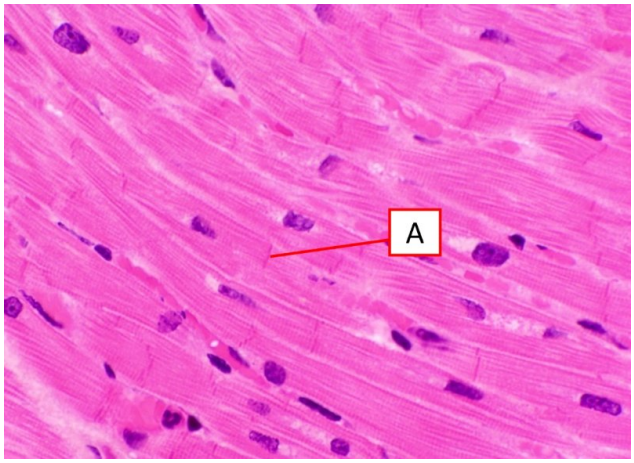
Dos precisiones

La guía enumera cinco zonas, mientras algunas diapositivas agrupan hipertrofia con calcificación e invasión con resorción. Cartílago calcificado y tejido óseo son distintos: los osteoblastos deben depositar nueva matriz orgánica para que se forme hueso.

Fuentes: E11, pp. 40-49; G11, pp. 4-5.

Músculo esquelético y músculo cardíaco





Criterio	Esquelético	Cardíaco
Núcleos	Múltiples y periféricos en la fibra madura.	Generalmente uno, a veces dos, en posición central.
Células	Fibras largas multinucleadas por fusión de mioblastos.	Células individuales, conectadas y frecuentemente ramificadas.
Estriación	Sí: sarcómeros.	Sí: sarcómeros.
Discos intercalares	Ausentes.	Presentes entre cardiomiocitos.
Origen principal	Mesodermo paraxial para tronco y miembros.	Mesodermo cardiogénico esplácnico.

Aplicación al control

L02 muestra un componente miofibrilar en un campo compatible con músculo cardíaco. L24 pregunta por el estroma conjuntivo entre cardiomiocitos. L70 señala un disco intercalar. Esos campos no se explican automáticamente como músculo esquelético sólo porque el título de la clase lo destaque.

Fuentes: H10, pp. 39-40 y 55; CAR, cap. 9, pp. 182-190 (PDF 197-205).

Bandas del sarcómero y contracción

Elemento	Qué representa	Durante la contracción
Banda A	Longitud de los filamentos gruesos; incluye regiones de superposición.	Mantiene aproximadamente su longitud.
Banda I	Filamentos finos sin superposición con gruesos.	Se acorta.
Zona H	Región central de banda A con menor superposición.	Disminuye y puede desaparecer.
Línea Z	Límite de sarcómeros y anclaje de filamentos finos.	Se aproxima a la línea Z siguiente.

Aplicación a las láminas

La pauta identifica bandas A en L03, banda I en L10, banda A en L20 y línea Z en L43. Se corrigieron las dos asignaciones que antes se habían propuesto como banda I.

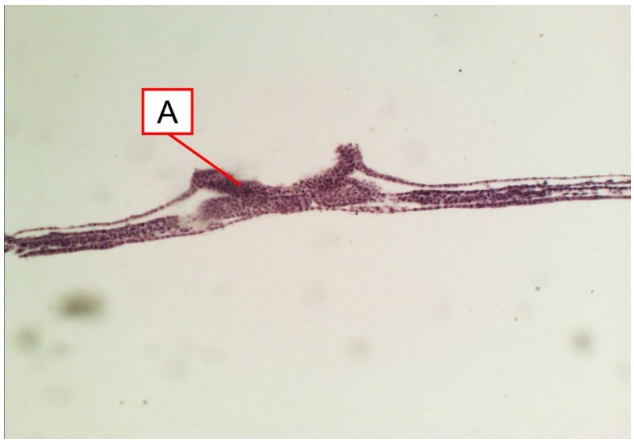
Mecanismo

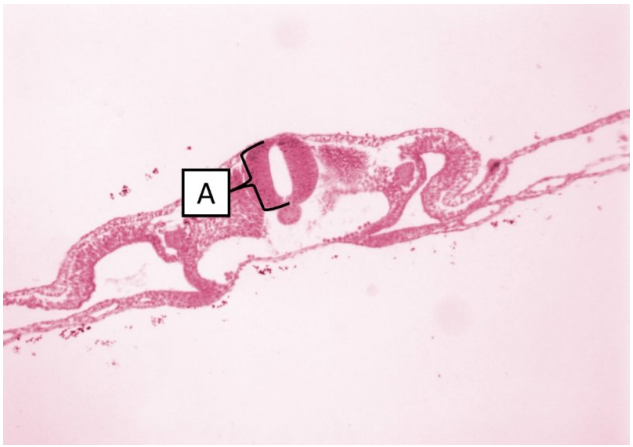
Los filamentos se deslizan y aumenta su superposición; no se acortan como mecanismo principal. La distancia entre líneas Z disminuye porque se acorta el sarcómero.

Fuentes

H10, pp. 45-52; G10, p. 2; CAR, p. 183 (PDF 198). Pauta oficial del QUIZ 4.

Neurulación: tejido, depresión y borde





Término	Qué nombra
Placa neural	El neuroectodermo dorsal engrosado.
Surco neural	La depresión que aparece al plegarse la placa.
Pliegues neurales	Los bordes elevados del neuroectodermo.
Tubo neural	La estructura que resulta de aproximación y fusión de los pliegues.
Cresta neural	Población de borde que se desprende y migra.
Notocorda	Cordón mesodérmico axial ventral al tejido neural.

Cronología de la clase

La placa neural se reconoce aproximadamente hacia el día 18. El cierre comienza alrededor de los días 21-22, con extremos que permanecen abiertos transitoriamente. La clase sitúa el cierre del neuroporo anterior cerca del día 25 y del posterior cerca del día 27. Son referencias aproximadas, no una datación por un solo corte.

Fuentes: C9, pp. 17-23 y 25; IMG, pp. 13-18; CAR, cap. 6, pp. 92-96 (PDF 107-111).

Somita y hojas mesodérmicas



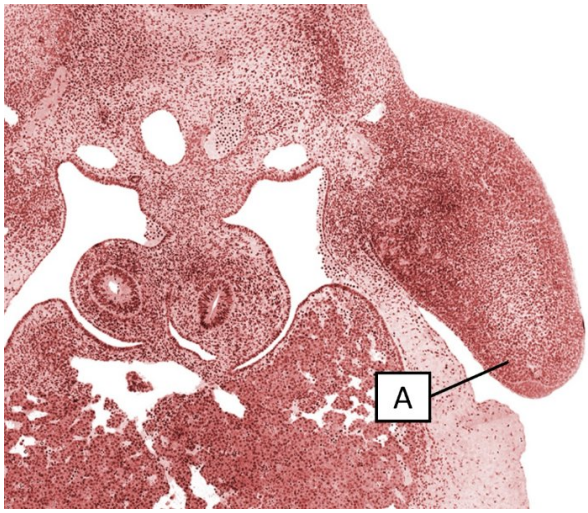
Posición	Territorio	Respuesta útil
Medial y ventral al tubo	Notocorda	SHH; núcleo pulposo.
Paraxial, a cada lado	Somita	Esclerotoma y dermomiotoma.
Somita ventromedial	Esclerotoma	Cuerpo vertebral, costilla, anillo fibroso.
Somita dorsal	Dermomiotoma	Dermis dorsal y precursores musculares.
Entre somita y placa lateral	Mesodermo intermedio	Componentes renales y urogenitales.
Dorsal al celoma	Mesodermo lateral somático	Pared corporal y componentes de miembros.
Ventral al celoma	Mesodermo lateral esplácnico	Componentes de paredes viscerales.

Relación que resuelve L12 y L37

Somatopleura es ectodermo más mesodermo somático. Si la llave abarca el pliegue completo se usa el nombre de la asociación. Si la flecha alcanza sólo la hoja mesodérmica dorsal al celoma se nombra esa hoja.

Fuentes: E11, pp. 7-19; G11, p. 2; CAR, cap. 6, pp. 98-104 (PDF 113-119).

Miembros: centros de señalización y tejidos





Región	Señales o contribución	Precisión para identificar
CEA, ectodermo distal	FGF, incluido FGF8; crecimiento proximodistal.	Es epitelio, no el mesénquima interno.
Mesénquima distal	Interacción con CEA; región de progreso.	No tiene un límite molecular visible con H-E.
ZAP, mesénquima posterior	SHH; patrón anteroposterior.	Necesita orientación posterior; no basta con ser distal.
Mesodermo lateral somático	Esqueleto y gran parte del conjuntivo.	No origina por sí solo todos los tejidos del miembro.
Precursores de somitas	Músculo esquelético de los miembros.	Migran al brote antes de diferenciarse.

Separación de dedos

Los rayos digitales se organizan dentro de las placas distales. El crecimiento de cada territorio y la eliminación del tejido interdigital cambian el contorno. En una imagen externa, placa de la mano es una identificación más amplia que un rayo particular.

Fuentes: E11, pp. 24-31; G11, p. 3; CAR, cap. 10, pp. 193-213 (PDF 208-228).

Cronología y límites de la datación por imagen

Etapa desde fecundación	Rasgos orientativos
3.ª semana	Gastrulación, placa y surco neural; comienzo de la somitogénesis.
4.ª semana	Flexión corporal, arcos faríngeos, progresión del cierre neural y aparición de esbozos de miembros.
5.ª semana	Cabeza prominente, cola y esbozos de miembros en desarrollo.
6.ª semana	Placas distales y rayos digitales de la mano; desarrollo de herniación fisiológica.
7.ª-8.ª semanas	Mayor segmentación e individualización de los dedos y avance de la configuración facial.

Valores fijados por este control

L33: 3 semanas. L38: 7 semanas. L45: 6 semanas. L54 y L68: 5 semanas. L57: 21-22 días. Estos valores se atribuyen a la pauta del formulario; la escala y la procedencia siguen siendo necesarias para una datación independiente.

Diferencia entre materiales

IMG, p. 10, muestra un ejemplo semejante a L57 rotulado como día 20. El control exige 21-22 días, coincidente con el comienzo del cierre neural descrito en C9, p. 19.

Humano y modelos animales

Las horas de incubación del pollo o la longitud de un embrión de cerdo no se convierten automáticamente en semanas humanas. La edad gestacional clínica suele ser aproximadamente dos semanas mayor que la edad desde fecundación.

Fuentes

AP, pp. 5-10; C9, pp. 18-19; E11, pp. 24-30; G11, pp. 6-8; CAR, tabla de estadios (PDF 12); pauta del QUIZ 4.

Lenguaje del control y lectura de la pauta

Coincidencia de texto y conocimiento

El formulario mostró respuestas correctas que diferían de lo enviado solo en redacción, por ejemplo colágeno tipo II frente a colágeno de tipo II, o cartílago fibroso frente a fibrocartílago. La marca automática no basta por sí sola para concluir que hay una diferencia conceptual.

Nombre exacto y extensión del rótulo

Hay cambios que sí modifican la identificación: surco neural frente a tubo cerrado; línea Z frente a banda I; zona de actividad polarizante frente a región de progreso; y miotomo frente al dominio común dermomiotoma. En esos casos se corrigieron las explicaciones de la lámina.

Un derivado frente a su conjunto

La pauta puede usar términos amplios como esqueleto axial, sistema urogenital, SNP o intestino. Los ejemplos celulares y tisulares deben situarse dentro de ese conjunto, manteniendo precisión sobre sus linajes. Endodermo intestinal no implica que toda la pared del intestino sea endodérmica.

Cómo usar este solucionario

El rótulo destacado de cada lámina reproduce la respuesta que mostró la pauta cuando el formulario la rechazó, o la respuesta aceptada cuando la marcó correcta. El apartado de contraste distingue las correcciones de identificación de las diferencias de formulación.

Orden aleatorio

La numeración de las láminas de este PDF se conserva. La pregunta del envío se indica como referencia adicional, pero el formulario puede cambiar su orden en otro intento. La imagen es la referencia estable para estudiar.

Fuente de la corrección

Control formativo (QUIZ 4) MORFO I 2026. Revisión de resultados de una respuesta enviada con 70 campos completos el 18 de octubre de 2026.

Referencias consultadas · 1

H10

Gabriela Tejón. Clase 10: Histología. Tejido cartilaginoso, óseo y músculo estriado esquelético. Archivo: Clase_10_HE_Tejidos_oseo_cartilaginoso_y_musculo_estriado_esqueletico.pdf. 56 páginas. Base de clasificación de cartílago, hueso y músculo.

E11

Gabriela Tejón. Clase 11: Embriología del sistema musculoesquelético y desarrollo de miembros. Archivo: Clase_11_Embriologia_sistema_musculoesqueletico_y_desarrollo_miembros.pdf. 50 páginas. Base de mesodermo, somitas, miembros y osificación.

C9

Gabriela Tejón. Clase 9: Gastrulación y neurulación, 2026. Archivo: Clase 9 -Gastrulación y neurlación 2026.pdf. 29 páginas. Base de hojas germinales, notocorda, inducción neural y cresta neural.

G10

Facultad de Medicina y Ciencia. Medicina. Morfología Integrada y aplicada a la práctica Médica I. Guía 10: Histología del sistema musculoesquelético. 6 páginas. Objetivos de rotulación y nomenclatura del curso.

G11

Facultad de Medicina y Ciencia. Medicina. Morfología Integrada y aplicada a la práctica Médica I. Guía 11: Período embrionario y embriología del sistema musculoesquelético. 8 páginas. Objetivos, zonas de osificación y apariencia externa.

Las páginas citadas en las fichas corresponden a la numeración del archivo PDF, salvo la doble referencia explícita del libro Carlson.

Referencias consultadas · 2

IMG

IMAGENES EMBRIO 2025 - Respuestas.pdf. 18 páginas. Micrografías y rótulos de gastrulación y neurulación. Su referencia de día 20 se distingue de la edad de 21-22 días que exige la pauta para L57.

AP

Mariana Rosemblatt. Anexo Guía 11: Apariencia externa, PPT cápsula. 10 páginas. Comparación de hitos del período embrionario y desarrollo externo de miembros.

POL / ANI

IMAGENES_EMBRIONES_DE_POLLO.pptx y GUIA_LAB_EMBRIO_ANIMALES.pptx. Materiales de modelos animales. Los tiempos de pollo y las series de cerdo no se equiparan directamente con semanas humanas.

CAR

Carlson, Bruce M. Embriología humana y biología del desarrollo. 5.ª edición. Elsevier, 2014. Archivo embrio-carlson 5 edicion.pdf, 521 páginas. Se conserva la doble referencia de página impresa y del PDF cuando está disponible.

Formulario y pauta oficial

Control formativo (QUIZ 4) MORFO I 2026, ayudante Antonia Zúñiga Soto. Las 70 imágenes proceden del formulario. La pauta y las respuestas aceptadas se revisaron tras el envío del 18 de octubre de 2026. El rótulo de cada ficha se actualizó con esa evidencia; la explicación se contrastó con los materiales del curso.

Disponibilidad de Ross

Histologia Ross 8(5).pdf no estuvo disponible como archivo legible y no se cita como libro consultado directamente. Las referencias a Ross en las clases corresponden a la bibliografía docente.